全国硕士研究生招生考试 · 数学（二）

考研数学（数学二）保底70分
全套通关宝典与题库全集

近五年考情雷达 · 核心机械化大题解法 · 客观题排除秒杀 · 20大易错坑点手册 · 必刷题库15题精解 · 真题压轴攻坚

整理章节	适用目标	排版引擎
共 24 篇核心讲义	**70~90 分保底冲刺**	**KaTeX 离线高保真**

全书总目录

第一篇：及格保底战略与核心宝典

考点雷达 · 线性代数与高等数学核心解法 · 客观题秒杀与避坑纪律 · 高频公式错坑手册

01 【及格宝典】00_近五年数二真题考点雷达与及格必拿清单

02 【及格宝典】01_线性代数保底25分机械化解题

03 【及格宝典】02_高数三大计算大题必拿30分

04 【及格宝典】03_客观题高频送分点与秒杀技巧

05 【及格宝典】04_考场抢分避坑与战略舍得纪律

06 【及格宝典】05_高数与线代高频必背公式与20大易错坑点手册

07 【及格宝典】06_客观题特值排除与反例秒杀专项

第二篇：核心考点必刷题库（附详尽步骤）

未定型极限 · 二重积分 · 微分方程 · 线性方程组与对角化 · 导数/极值/渐近线专题

08 【及格题库】01_未定型极限必刷15题与详细解析

09 【及格题库】02_二重积分计算必刷15题与详细解析

10 【及格题库】03_常微分方程必刷15题与详细解析

11 【及格题库】04_线性方程组必刷15题与详细解析

12 【及格题库】05_实对称阵对角化必刷15题与详细解析

13 【及格题库】06_客观题高频送分必刷15题与详细解析

14 【及格题库】07_多元函数偏导全微分与极值必刷15题与详细解析

15 【及格题库】08_定积分几何应用与旋转体体积必刷15题与详细解析

16 【及格题库】09_导数定义与不可导点判定必刷15题与详细解析

17 【及格题库】10_驻点极值点拐点与渐近线必刷15题与详细解析

18 【及格题库】11_一元与多元最值极值及优化应用必刷15题与详细解析

19 【及格题库】12_极值与渐近线专题强化15题与深度拆解

第三篇：真题同款专项攻坚与全真模拟

变限积分拆项求导 · 伴随与特征值 · 全真模拟套卷 · 分部积分法秒杀 · 中值定理全景

20 【真题专项】01_变限积分拆项求导极限与性态真题同款必刷

21 【真题专项】02_伴随矩阵初等变换与特征值真题同款必刷

22 【真题专项】03_数二客观题全真模拟与送分必刷16题（选择10题+填空6题）

23 【真题专项】04_分部积分法在不定积分与定积分中的全应用与考场秒杀

24 【真题专项】05_高数核心中值定理与存在性定理全景速查与拿分模板

25 【真题专项】06_数二专属定积分物理应用与曲率考场必刷题

26 【真题专项】07_多元函数条件极值与几何建模必刷题

27 【真题专项】08_线代选填通关矩阵方程与代数余子式秒杀

第一篇

第 1 讲

【及格宝典】00_近五年数二真题考点雷达与及格必拿清单

【及格宝典】00_近五年数二真题考点大数据与及格必拿清单

> **数据背景**：本篇基于 2021—2025 年全国硕士研究生统一考试（数学二，代码 302）的试卷结构与高频考点。
> **核心启示**：数二全国平均分常年在 **62—70 分** 波动。**只要拿到 65—70 分，你就是全国中等偏上水平，过国家线（约 51—57 分）把握很大。**

一、 近五年数二题型结构与考点分布雷达（最新实战）

自 2021 考纲改革至今，数学二试卷结构高度稳定：

- **选择题**：1—10 题（每题 5 分，共 50 分，高数约 8 题 + 线代约 2 题）
- **填空题**：11—16 题（每题 5 分，共 30 分，高数约 5 题 + 线代约 1 题）
- **解答题**：17—22 题（共 6 道大题，共 70 分，**高数 4 道约 46 分 + 线代 2 道约 22—24 分**）

近五年解答题（17—22 题）稳定结构对照表

个别年份题号会对调，但**不要把第 21 题默认当成“该放弃的证明题”**。数二线代解答题通常就是压轴两道。

题号	近五年常见考点	题目难度	及格目标得分
17	未定型极限、变上限积分与极限、导数与极值小问	基础送分	**8—10 分**
18	定积分几何应用（面积/体积）、多元偏导与极值	基础套路	**8—10 分**
19	二重积分（偶见常微分方程）	基础计算	**8—10 分**
20	微分方程求解或几何/物理应用；**偶见**中值定理/不等式证明	中等	**6—8 分**（若是证明则蹭 3—4 分）
21	**线代**：线性方程组通解、特征值与相似	纯模板	**10—12 分必须拿满**
22	**线代**：实对称阵对角化、二次型、合同	纯模板	**10—12 分必须拿满**

> **考场分配真相**：
>
> - **第 17、18、19、21、22 题**是大分池，必须先做完、算工整；
> - **中值定理/不等式证明**若出现，多半在高数大题或客观题，按模板写条件+辅助函数蹭步骤分即可，**绝不要占用两道线代的时间。**

二、 数二及格“必拿分”黄金考点清单（精准对位）

根据最新 2024—2025 真题命题趋势，试卷中**稳定送出 85—95 分的黄金考点**如下：

1. 高等数学送分核心（占约 60 分）

- **【极限】（每年必考 10~15 分）**：
  - 泰勒公式前三项展开（$\sin x, \cos x, e^x, \ln(1+x), \tan x, (1+x)^\alpha$）；
  - 1^∞ 型极限秒杀公式：当 $\alpha \to 0, \beta \to \infty$ 时，$\lim(1+\alpha)^\beta = e^{\lim \alpha\beta}$。
- **【二重积分】（每年必考 1 道大题 10~12 分 + 偶见小题）**：
  - 核心：区域画图 $\to$ 观察被积函数奇偶对称性（消灭奇函数项） $\to$ 圆弧转极坐标（必带面积微元 $r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$）。

- **【常微分方程】（每年必考 10~15 分）**：
  - 一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 公式法：$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)$；
  - 二阶常系数线性非齐次方程：特征方程解根 $\rightarrow$ 查表设特解 $y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$。
- **【客观题送分 4 宝】（每题 5 分）**：
  - 反常积分 p-检验：无穷限 $\int_1^{+\infty}x^{-p}\,\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 收敛；瑕积分 $\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x$ 当 $p<1$ 收敛；
  - 渐近线条数排查（铅直找无定义点，水平看无穷趋向，同侧有水平则必无斜渐近线）；
  - 变上限积分导数（代上限乘上限导数减去代下限乘下限导数）；
  - 旋转体体积（绕 x 轴 $V_x=\pi\int y^2\,\mathrm{d}x$，绕 y 轴柱壳法 $V_y=2\pi\int xy\,\mathrm{d}x$）。

2. 线性代数送分核心（约占 33 分：小题约 10 分 + 两道大题约 22—24 分）

- **【必考大题，通常第 21、22 题各约 11—12 分】**：
  - 行最简形化简求基础解系与通解；
  - 求特征根 $\rightarrow$ 正交化 $\rightarrow$ 单位化 $\rightarrow$ 拼正交矩阵 Q，二次型化标准形。
- **【必考小题】伴随矩阵、矩阵方程、二次型正定（约 10 分）**：
  - $AA^*=|A|E$、$r(A^*)$ 分段定理；
  - 顺序主子式全大于 0。

三、 考场“捡漏”保分策略（把及格变成必然）

```
试卷发放（180分钟）
   |
   ├─► 0–65 分钟：选填题攻坚（卡壳 3 分钟立刻猜答案标记，目标：45 分）
   |
   ├─► 65–140 分钟：5 道套路大题
   |          极限、积分应用/多元、二重积分、微分方程、两道线代
   |          慢算工整，目标：40 分
   |
   ├─► 140–160 分钟：若出现证明题再“合法蹭分”（抄条件+辅助函数，目标：3–4 分）
   |          没有证明题就把时间留给检查线代计算
   |
   └─► 160–180 分钟：检查符号、漏项、特征多项式（目标：挽回 5 分）
```

只要坚决执行这套打法，分数底线大约是 **45（选填）+ 40（计算大题）= 85 分**。即便现场手滑扣掉 10 分，也有 **75 分**，稳稳过线。

第一篇

第 2 讲

【及格宝典】01_线性代数保底25分机械化解题

【及格宝典】01_线性代数保底25分机械化解题指南

> **及格目标**：数二线代共 30 分，必须**死磕拿下 25 分**！
> **核心理由**：线代没有放缩证明，考题全是固定套路。只要背熟以下 3 大模块的机械化步骤，考场直接像抄模板一样拿满分。

模块一：非齐次线性方程组求解（必考大题，10~12分）

试卷位置通常在解答题第 21 或 22 题。无论题目怎么包装，本质都是求 $Ax=b$ 的通解。

机械化解题 4 步走（照着写即拿满分）：

1. **第 1 步：写出增广矩阵**

$$(A\mid b)=\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

2. **第 2 步：仅用“初等行变换”化为最简行阶梯形（严禁用列变换！）**
   - 目标：将主元（每行第一个非零数）化为 1，主元所在列的其他元素全部消为 0。

3. **第 3 步：判断解的情况并确定自由未知量**
   - 若出现 $(0\ 0\ \dots\ 0\mid c)\ (c\neq 0)$，则 $r(A)<r(A\mid b)\implies$ **无解**；
   - 若 $r(A)=r(A\mid b)=r<n$，则有**无穷多解**，自由未知量个数为 $n-r$ 个；
   - 将非主元对应的未知数选为自由变量，例如令 $x_3=c_1, x_4=c_2$。

4. **第 4 步：写出特解与基础解系，拼出通解**
   - 令自由变量全为 0，解出主元变量，得到**非齐次方程特解** η^*；
   - 分别令自由变量为 $(1,0),(0,1)$，常数项置 0，解出**齐次方程基础解系** ξ_1,ξ_2；
   - **通解标准书写格式**：

$$x = \eta^* + c_1\xi_1 + c_2\xi_2 \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

> ⚠️ **避坑警示**：
>
> - 增广矩阵化简时**千万不能做列变换**（列变换会改变未知数的对应关系，直接得零分）；
> - 通解最后**必须写上“c_1, c_2 为任意常数”**，漏写扣 1 分。

模块二：实对称矩阵正交相似对角化（必考大题，10~12分）

考法特征：题目给出一个实对称矩阵 A，要求求正交矩阵 Q 使 $Q^{\mathrm{T}}AQ = \Lambda$。

机械化解题 5 步走（拿满分标准模板）：

- **Step 1：求特征值** 计算行列式 $|\lambda E - A| = 0$，因式分解求出特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$（实对称阵必有 3 个实根）。

  > **验算秘诀**：$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33}$（对角线元素之和）。算完特征值立刻用迹验算，对不上说明因式分解算错了！

- **Step 2：求各特征值对应的特征向量** 对每个特征值 λ，解齐次线性方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的基础解系。
- **Step 3：正交化（只针对重根，单根不需要正交化！）**
  - 实对称阵属于**不同特征值**的特征向量**天生正交**，不需要做任何处理！
  - 只有当特征值出现**重根**（如 $\lambda_1 = \lambda_2$ 解出两个线性无关向量 α_1, α_2），且它们不正交时，才用 Schmidt 正交化：

$$\beta_1 = \alpha_1, \qquad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$$

- **Step 4：单位化（全员归一）** 把所有正交后的向量除以自身长度：

$$\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|} = \frac{\beta_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}$$

- **Step 5：拼矩阵写结论** 令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$，则 Q 为正交矩阵，满足：

$$Q^{\mathrm{T}}AQ = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$$

> ⚠️ **避坑警示**：
> Q 中列向量的排列顺序**必须与对角阵 Λ 中特征值的顺序一一对应**！第 1 列放 λ_1 的特征向量，对角阵第 1 个数就必须是 λ_1。

模块三：客观题秒杀 3 个送分考点（选填题，5~10分）

考点 1：伴随矩阵 A^* 的性质（直接背公式）

1. $AA^* = A^*A = |A|E$
2. $|A^*| = |A|^{n-1}$（3 阶矩阵 $|A^*| = |A|^2$）
3. $(kA)^* = k^{n-1}A^*$（常考算错：3 阶矩阵 $(2A)^* = 4A^*$）
4. **秩的分段函数（选择题秒杀）**：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \leq n-2 \end{cases}$$

考点 2：矩阵运算与不可交换性

- 选择题看到 $AB = BA$ 默认**不成立**；
- 看到 $AB = O$，推不出 $A = O$ 或 $B = O$，但能推出：$r(A) + r(B) \leq n$。

考点 3：二次型正定性判定（选填送分）

实对称矩阵 A 正定的最快判定：

1. **顺序主子式全大于 0**：$\Delta_1 = a_{11} > 0,\ \Delta_2 > 0,\ \Delta_3 = |A| > 0$；
2. **所有特征值全大于 0**：$\lambda_i > 0$；
3. **快速排除错误选项法**：只要对角线上有元素 ≤ 0，或者行列式 $|A| \leq 0$，**必定不正定**！

考点 4：行列式完全展开定义、逆序数速算与 6 大计算模型（选填送分 5 分）

1. 全排列展开定义与“行标准，列任性”口诀

$$|A| = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

- **行标准**：行标永远按自然序 $1, 2, \ldots, n$ 固定；
- **列任性**：列标是 $1 \sim n$ 的任意一个全排列 $(p_1, p_2, \ldots, p_n)$，每一项都是"不同行、不同列各取一个元素"的乘积（共有 $n!$ 项）；
- **正负号看逆序数 τ**：偶排列为正（$(-1)^\tau = +1$），奇排列为负（$(-1)^\tau = -1$）。

2. 逆序数 τ 考场秒算法（"右边小数相加法"）

- **秒算口诀**：从左往右看排列中的每个数字，数出它**右边比它小的数有几个**，全部加起来即为 τ！
- **重要特例与公式**：
  - 自然序 $(1, 2, \ldots, n) \implies \tau = 0$；
  - 倒序 $(n, n-1, \ldots, 1) \implies \tau = \frac{n(n-1)}{2}$；
  - **副对角线行列式**：$|A| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$。

3. 行列式计算 6 大王牌模型（从定义到大题通法）

1. **模型 1【定义法提取系数】**：
   - 考法：求多项式行列式中 x^k 项的系数。
   - 招数：先锁定所有含 x 的元素所在行列，扣除冲突行列后，找出所有能够乘出 x^k 的项，再用逆序数算正负号合并。
2. **模型 2【化三角法（万能消元）】**：
   - 用行变换 $r_i + k r_1$ 把主元下方元素全消为 0，逐行推进化为上三角行列式，结果为主对角线元素连乘。
   - **注意**：交换两行行列式变号；某行提公因子提到式外。
3. **模型 3【降阶展开法】**：
   - $|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$，先用初等变换将某行/列刷出尽量多的 0 再展开。
   - **红线避坑**：代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$，千万别漏乘 $(-1)^{i+j}$！
4. **模型 4【各行（列）和相等型】**：
   - 特征：每行所有数加起来相等（等于 S）。
   - 招数：**把所有列加到第 1 列**，提出公因数 S；第 1 列变成全为 1，再用第 1 行消去下面各行的 1，化为三角阵秒杀！
5. **模型 5【爪型（箭形）行列式】**：
   - 特征：只有第 1 行、第 1 列和主对角线有非零数，其他全为 0。

- 招数：**用对角线元素做行变换消去第 1 行的爪子**（$r_1 - \frac{a_{1k}}{a_{kk}} r_k \to r_1$），化为下三角阵！

6. **模型 6【分块对角与范德蒙德公式】**：
   - 主对角分块：$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$
   - 副对角分块：$\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$（$A$ 为 m 阶，B 为 n 阶）
   - 范德蒙德行列式：$\prod_{1 \le j < i \le n}(x_i - x_j)$（大下标减小下标连乘）。

第一篇

第 3 讲

【及格宝典】02_高数三大计算大题必拿30分

【及格宝典】02_高数三大计算大题必拿30分通法

> **及格目标**：数二解答题共 6 道。压轴证明题可以战略放弃，但以下**3 道纯计算套路大题必须拿下 25~30 分**！
> **核心理由**：这三道题每年必考，题型 100% 模式化，不考思维创新，只考机械步骤与计算稳定性。

大题一：未定型极限计算（解答题第 1 题，10分）

常见形态：$\frac{0}{0}$ 型或 1^{∞} 型极限。

核心武器库（只背这 8 个极简展开，足够应付 99% 的题）：

当 $x \to 0$ 时，泰勒展开到 x^3 项即可：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

机械化做题 3 步法：

1. **看分母定阶数**：观察分母的最低非零次幂是几阶（例如分母是 x^3，则分子中的所有函数全部统一展开到 x^3 项）。
2. **分子逐个展开代入**：将括号逐层展开，严格注意负号与系数合并。
3. **同阶无穷小相抵**：低次项必定自动抵消，提取 x^3 的系数即为最终极限值。

1^∞ 型极限秒杀公式（直接套，一步出结果）：

若 $\lim \alpha(x) = 0,\ \lim \beta(x) = \infty$，则：

$$\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)} = e^{\lim \alpha(x)\cdot\beta(x)}$$

例：求 $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$：

$$= \lim[1+(\cos x - 1)]^{1/x^2} = e^{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - 1}{x^2}} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

大题二：二重积分计算（必考大题，10~12分）

计算 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$。

机械化解题 4 步走：

1. **第 1 步：必须画出积分区域 D 的草图**
   - 标明曲线交点坐标、直线方程。
2. **第 2 步：先找"奇偶对称性"消灭项（做大题省时 50% 的绝技）**
   - 若区域 D 关于 y 轴对称：被积函数中含有 x 的奇次方项（如 x、x^3、$x\cos y$）的积分**直接写等于 0**！只留偶次项翻倍。
   - 若区域关于 x 轴对称：含有 y 的奇次方项直接积为 0。
3. **第 3 步：选择坐标系**
   - **转极坐标的信号**：区域与圆、圆环、扇形相关，或者被积函数含有 x^2+y^2；
   - 极坐标公式：$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ x^2+y^2 = r^2$；
   - **绝对警告：极坐标面积微元必须写 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$（千万不能漏乘 r！）**。
4. **第 4 步：定积分上下限并计算**
   - 画射线定 θ 的范围（穿入角到穿出角）；

- 从原点射出，由内边界 $r_1(\theta)$ 到外边界 $r_2(\theta)$。

大题三：常微分方程求解（必考大题，10分）

常考题型：一阶线性方程或二阶常系数线性方程。

类型 1：一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$

直接套通解万能公式（代公式拿全步骤分）：

$$y = e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + C\right)$$

- **避坑**：求 $\int P(x)\mathrm{d}x$ 时先不要加常数 C；积分项前面的负号千万不要漏！

类型 2：二阶常系数非齐次线性方程 $y'' + py' + qy = f(x)$

Step 1：求齐次通解 Y

写出特征方程 $r^2 + pr + q = 0$，解出特征根 r_1, r_2：

- $r_1 \neq r_2$（两不等实根）：$Y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
- $r_1 = r_2$（两重实根）：$Y = (C_1 + C_2x)e^{r_1x}$
- $r = \alpha \pm i\beta$（共轭复根）：$Y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

Step 2：求非齐次特解 y^*（查表设式）

- **形态 1：自由项** $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$
  设特解为 $y^* = x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$：
  - 若 λ 不是特征根：$k = 0 \implies y^* = Q_m(x)e^{\lambda x}$；
  - 若 λ 是单特征根：$k = 1 \implies y^* = xQ_m(x)e^{\lambda x}$；
  - 若 λ 是重特征根：$k = 2 \implies y^* = x^2Q_m(x)e^{\lambda x}$。
    （$Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次数的待定多项式，如常数设 A，一次式设 $Ax + B$）。
- **形态 2：自由项** $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x]$
  设特解为 $y^* = x^ke^{\alpha x}[R_m(x)\cos\beta x + S_m(x)\sin\beta x]$，其中 $m = \max(l, n)$：
  - 若 $\alpha \pm i\beta$ 不是特征根：$k = 0$；

- 若 $\alpha \pm i\beta$ 是特征根：$k=1$。
  （⚠️ **避坑警示**：哪怕自由项只含有 $\cos\beta x$ 或只含有 $\sin\beta x$，特解中也**必须同时设出** $\cos$ **和** $\sin$ **项**！）。

Step 3：求导代回方程求系数，写出总通解

求出 $y^{*\prime}, y^{*\prime\prime}$ 代入原方程，比较同类项系数解出待定系数 A, B。
总通解标准写法：

$$y = Y + y^*$$

（若有初始条件 $y(0)=y_0, y'(0)=y_0'$，代入解出 C_1, C_2 即可）。

第一篇

第 4 讲

【及格宝典】03_客观题高频送分点与秒杀技巧

【及格宝典】03_客观题高频送分点与秒杀技巧速查

> **及格目标**：数二客观题共 16 题（10 道选择 + 6 道填空），每题 5 分，总分 80 分！
> **保线底线**：**做对 9~10 道，稳拿 45~50 分**（允许错 6 道！）。
> 抓住以下 6 个送分必考考点与 3 种秒杀方法，绝不在常规小题上丢分。

六大高频送分题型公式速查

送分点 1：反常积分敛散性审敛（选择题常客，5分）

直接背死两句话：

1. **无穷限反常积分** $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$：

$$p>1 \text{ 收敛}, \qquad p\le 1 \text{ 发散}$$

2. **瑕积分** $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$ **（0 为瑕点）**：

$$p<1 \text{ 收敛}, \qquad p\ge 1 \text{ 发散}$$

> **口诀**：“**穷大大于一（收敛），瑕小小于一（收敛）**”。
>
> **进阶** $p-q$ **型审敛（考研客观题高频压轴）**：
>
> - $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x}\,\mathrm{d}x$：$p>1$ 必收敛；$p<1$ 必发散；$p=1$ 时当且仅当 $q>1$ 收敛。
> - $\int_0^{1/e} \frac{1}{x^p |\ln x|^q}\,\mathrm{d}x$：$p<1$ 必收敛；$p>1$ 必发散；$p=1$ 时当且仅当 $q>1$ 收敛。 （口诀：p 优先，$p\neq 1$ 仅由 p 决定；$p=1$ 时两端均要求 $q>1$ 才收敛）。

送分点 2：渐近线条数求法（选择/填空必考，5分）

三大渐近线按顺序排查：

1. **铅直渐近线**：找无定义点 $x = x_0$（通常令分母为 0），若 $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$，则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线。
2. **水平渐近线**：看 $x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$：若 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = A$，则 $y = A$ 是一条；若 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = B$，则 $y = B$ 也是一条（最多 2 条）。
3. **斜渐近线（关键法则）**：
   - ⚠️ **同侧原则：如果 $x \to +\infty$ 已有水平渐近线，则 $+\infty$ 方向绝不可能再有斜渐近线！**（$-\infty$ 同理）。
   - 只有没有水平渐近线的方向才求：$a = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ $(a \neq 0)$，$b = \lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - ax] \implies y = ax + b$。

送分点 3：变上限积分函数求导（填空送分题，5分）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\beta(x)) \cdot \beta'(x) - f(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)$$

口诀：**代上限乘上限导数，减去代下限乘下限导数。**

送分点 4：极值点与拐点判定（概念题送分）

1. **概念分清**：
   - **极值点**是自变量的取值 x_0；
   - **极值**是函数值 $f(x_0)$；
   - 考题问“极值点”填 x_0，问“极值”填 $f(x_0)$！
2. **充分条件判定**：
   - **第一充分条件（变号法）**：导数在 x_0 处由正变负 $\implies$ 极大值；由负变正 $\implies$ 极小值；不变号 $\implies$ 非极值。
   - **第二充分条件（驻点 $f'(x_0) = 0$ 时）**：
     - $f''(x_0) < 0 \implies x_0$ 为极大值点；
     - $f''(x_0) > 0 \implies x_0$ 为极小值点；
     - $f''(x_0) = 0 \implies$ 失效，必须退回第一充分条件（穿点变号法）判断。

3. **拐点**：凹凸性改变的点，二阶导为 0 或不存在，且二阶导在两侧**变号**。
   - ⚠️ 填空题写拐点答案，**必须写成坐标点 $(x_0, f(x_0))$，只写横坐标 x_0 扣全部分！**

送分点 5：旋转体体积直接套公式（填空题必考，5分）

由 $y = f(x) \geq 0$（$0 \leq a \leq x \leq b$）与 x 轴及 $x = a, x = b$ 所围图形：

1. **绕 x 轴旋转体体积**：

$$V_x = \pi \int_a^b y^2 \, \mathrm{d}x$$

2. **绕 y 轴旋转体体积（柱壳法，直接免求反函数！）**：

$$V_y = 2\pi \int_a^b xy \, \mathrm{d}x$$

（注：若 x 或 y 存在负值，体积微元须保证非负，即 $2\pi|x||y| \, \mathrm{d}x$）。

送分点 6：多元函数无条件极值（填空题，5分）

1. 解驻点方程组 $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$ 得驻点 (x_0, y_0)；
2. 计算在驻点处的二阶偏导数值：$A = f''_{xx}(x_0, y_0)$，$B = f''_{xy}(x_0, y_0)$，$C = f''_{yy}(x_0, y_0)$；
3. 计算判别式 $\Delta = AC - B^2$：
   - $\Delta > 0$ 且 $A < 0 \implies$ 在 (x_0, y_0) 处取极大值；
   - $\Delta > 0$ 且 $A > 0 \implies$ 在 (x_0, y_0) 处取极小值；
   - $\Delta < 0 \implies$ 无极值（鞍点）；
   - $\Delta = 0 \implies$ 方法失效（需用定义法或路径逼近法另行分析）。

客观题三大秒杀技巧（避开繁琐推导）

技巧 1：特殊值代入法（对付抽象函数选择题）

- 题目中给出“对任意函数 $f(x)$ 满足某条件”，求选项：

- 直接设最简单的特例函数！
  - 比如奇函数设 $f(x)=x$ 或 $f(x)=\sin x$；
  - 偶函数设 $f(x)=x^2$ 或 $f(x)=\cos x$；
  - 矩阵题目设对角阵 $\mathrm{diag}(1,0,0)$ 或单位阵 E；
- 代入四个选项，只要能举出一个反例为假，该选项瞬间排除！

技巧 2：特例排除法（对付带参数 a,b 的题目）

- 令参数等于特殊值：$a=0,b=1$，或者取极值边界代入，排除掉 2~3 个干扰项，命中率直接从 25% 飙升至 50%~100%。

技巧 3：数形结合法

- 看到定积分大小比较、导数与原函数关系、凸凹性：
- **别算！立刻画草图！** 利用积分的面积几何意义、曲线下方面积一眼看穿大小。

第一篇

第 5 讲

【及格宝典】04_考场抢分避坑与战略舍得纪律

【及格宝典】04_考场抢分避坑与战略舍得纪律

> **致考研人**：去年没过国家线，绝大多数不是因为“智商不够”，而是因为**考场节奏崩溃、死磕难题导致简单题算错。**
> 考研及格是一场“**田忌赛马**”的游戏：用最短的时间吃下全部送分题，果断放弃毒瘤题，你的分数就会稳稳超过 70 分！

一、 180 分钟考场铁律时间表（严格看表执行）

时间区间	任务目标	核心策略与心态
0—65 分钟	**攻克 16 道客观题（选填）**	- 平均每题约 4 分钟； - 卡壳超过 **3 分钟**立刻打问号，先蒙一个标记好跳过，绝不纠缠！ - 目标：拿下 45—50 分。
65—140 分钟	**攻克计算套路大题** （极限、积分应用/多元、二重积分、微分方程、**线代两道**）	- **全场黄金时间**，第 21、22 题通常就是线代，必须拿满； - 草稿纸上每一步算清楚，答题卡字迹工整； - 目标：拿下 40 分左右。
140—165 分钟	**若有证明题再“合法蹭分”** （中值定理、不等式；没有证明则检查线代）	- 证明题坚决不奢求做全对； - 按下节模板写条件 + 辅助函数，蹭 3—4 分； - 没有证明题就把时间还给第 21、22 题。
165—180 分钟	**最后 15 分钟全面核查**	- 检查答题卡填涂； - 检查极限、二重积分和线代特征多项式的符号； - 回顾跳过的选填题，用特值法猜一个最可能的答案。

二、 压轴证明题“合法蹭分”三大模版

考场遇到中值定理证明题（可能出现在高数大题，**不要默认它是第 21 题**），**绝不要在草稿纸上死想证明思路超过 5 分钟**！直接写以下套话，按踩分点至少能拿到 **3—4 分**：

模版 1：拉格朗日中值定理蹭分

无论题目的结论多复杂，只要看到闭区间可导：

> **答卷书写**：
> 因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，
> 由拉格朗日中值定理可知，至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$$

> （写完这一行，3分到手！立刻转战下一题，绝不恋战）。

模版 2：零点定理蹭分（证明方程有根）

> **答卷书写**：
> 令辅助函数 $F(x)=\dots$（把题目要证的等式全移到等号左边）。
> 显然 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。
> 分别代入端点值计算：$F(a)=\dots$，$F(b)=\dots$
> （若实在算不出正负，直接硬写：由于 $F(a)\cdot F(b)<0$）
> 由连续函数的零点定理可知，必存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $F(\xi)=0$。
> （步骤分到手！）。

三、 草稿纸规范：杜绝“平时会做，考场算错”

很多同学去年没上 60 分，最痛心的是“卷子发下来发现自己其实都会，就是算错了”：

1. **草稿纸折叠分区法**：
   - 考场发下草稿纸后，**将草稿纸对折再对折，压出 4 个或 8 个独立矩形方格**；
   - 在每个格子上角写上题号（如 “第17题”）；

- 在方格内从上往下、一步一步清晰书写，严禁到处乱飞草稿！

2. **验算时看草稿，不重新算**：
   - 检查时顺着方格里的步骤看一眼有没有漏负号、看阶梯化简有没有抄错数。如果草稿凌乱，你根本无法检查，等于裸考计算运气。

四、 冲刺期行动指南：做减法才是真聪明

1. **封存所有偏题、怪题、难题模拟卷**；
2. **只刷近 15 年真题**：把真题里的**方程组求解、实对称阵对角化、二重积分、微分方程、极限计算**反复刷 3 遍，做到闭着眼睛也能 15 分钟内零失误算完；
3. **每天动笔完整算完 3 道题**：保持手感，直到进考场那天。

> **记住**：考研及格不看谁难题做得好，而是看谁在送分题上不犯低级失误。执行这套纪律，今年必稳稳过线！

第一篇

第 6 讲

【及格宝典】05_高数与线代高频必背公式与20大易错坑点手册

【及格宝典】05_高数与线代高频必背公式与20大易错坑点手册

> **使用场景**：考前 1 个月、每天自习室背诵、口袋速查、考前最后一小时翻阅。
> **核心价值**：剔除所有无用公式，只留**考场真正要用到的公式 + 20 个致命失分坑点。**背熟本篇，考场稳稳多拿 15~20 分！

目录导航

- 一、 高等数学高频必背公式库（背诵速查）
- 二、 线性代数高频必背公式库（背诵速查）
- 三、 考研数学二 20 大易错坑点与失分红线（考前必背）

一、 高等数学高频必背公式库

1. 核心常用等价无穷小大全（$x \to 0$ 或 $\square \to 0$ 时）

(1) 基础一阶常用等价无穷小（12 个必背基础）

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad \left(\text{特例：} \sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x, \quad \sqrt[3]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{3}x, \quad \frac{1}{1+x} - 1 \sim -x\right)$$

(2) 高阶差值等价无穷小（数二加减法秒杀“8大金刚”）

$$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad \cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$$

$$x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \qquad \arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3, \qquad x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3, \qquad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$(1+x)^x - 1 \sim x^2, \qquad e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2$$

(3) 变上限积分等价无穷小代换定理（数二真题提速神技）

若当 $t \to 0$ 时，被积函数 $f(t) \sim at^k$（$k > -1$），则：

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x at^k\,\mathrm{d}t = \frac{a}{k+1}x^{k+1}$$

> 示例：$\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$；$\int_0^{\sin x} \ln(1+t)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x^2$。

(4) 等价代换考场三大使用准则

1. **乘除法**：任何因式均可独立代换（无论是分子还是分母中的因子）；
2. **加减法代换准则**：若 $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1$，只要 $\lim \frac{\alpha_1}{\beta_1} \neq 1$（两项不是同阶等价量，相减主部不抵消），则可以直接做差代换 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$！若相除极限等于 1（主部抵消为 0），则严禁用加减代换，必须改用泰勒展开！
3. **复合代换原则**：只要内层整体 $\square \to 0$，均可直接代换，例如 $\sin(\ln(1+x)) \sim \ln(1+x) \sim x$。

(5) 无穷小阶数比较标准判别表（核心概念与比值 C 的对应）

设当 $x \to x_0$ 时，$\alpha(x) \to 0, \beta(x) \to 0$，计算极限 $\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C$：

- $C = 0 \iff \alpha$ 是 β 的**高阶无穷小**（记为 $\alpha = o(\beta)$）；
- $C = \infty \iff \alpha$ 是 β 的**低阶无穷小**；
- $C \neq 0$ **且为有限常数** $\iff \alpha$ 与 β 是**同阶无穷小**；
- **特别地，当且仅当** $C = 1$ **时** $\iff$ 才是**等价无穷小**（记为 $\alpha \sim \beta$）！

- $C \neq 0$ **且** $C \neq 1$（例如比值为 $2, \frac{1}{2}, -1$ 等） $\Longleftrightarrow$ 称为**“同阶但非等价无穷小”**！

---

2. 常用基本初等函数求导与微分公式表（14大导数 + 运算法则）

(1) 基本导数与微分对照表

原函数 $y = f(x)$	**导数** $y' = f'(x)$	**微分** $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$	**考场易错点记忆提示**
常数 C	0	0	常数的导数与微分均为 0
幂函数 x^{μ}	$\mu x^{\mu-1}$	$\mu x^{\mu-1}\,\mathrm{d}x$	特例：$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
指数函数 a^x	$a^x \ln a$	$a^x \ln a\,\mathrm{d}x$	底数为 e 时：$(e^x)' = e^x$
对数函数 $\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\frac{1}{x \ln a}\,\mathrm{d}x$	底数为 e 时：$(\ln \|x\|)' = \frac{1}{x}$
正弦 $\sin x$	$\cos x$	$\cos x\,\mathrm{d}x$	导数不变号
余弦 $\cos x$	$-\sin x$	$-\sin x\,\mathrm{d}x$	“余”字打头必带负号！
正切 $\tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$	$\sec^2 x\,\mathrm{d}x$	积分与微分高频转换项
余切 $\cot x$	$-\csc^2 x = -(1 + \cot^2 x)$	$-\csc^2 x\,\mathrm{d}x$	带负号
正割 $\sec x$	$\sec x \tan x$	$\sec x \tan x\,\mathrm{d}x$	三角换元求导高频项
余割 $\csc x$	$-\csc x \cot x$	$-\csc x \cot x\,\mathrm{d}x$	带负号
反正弦 $\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$	定义域 $(-1, 1)$，根号无负号
反余弦 $\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$	与 $\arcsin x$ 互为相反数
反正切 $\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$	全实数域定义，考研最高频！
反余切 $\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$-\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$	带负号

(2) 求导四则运算法则与链式法则

- **四则运算**：

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \qquad (uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

- **复合函数链式法则**：

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- **一阶微分形式不变性**：若 $y = f(u), u = g(x)$，则 $\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u$（无论自变量是自变量还是中间变量，微分形式完全不变）。

(3) 参数方程一阶与二阶求导公式（数二真题钉子户）

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定：

- **一阶导数**：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

- **二阶导数（严禁直接把 y''_t 除以 x''_t！）**：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{x'_t} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)}{x'_t} = \frac{y''_t x'_t - y'_t x''_t}{(x'_t)^3}$$

(4) 对数求导法（幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ 与多因子连乘除神器）

设 $y = u(x)^{v(x)}$ $(u(x) > 0)$： 两边取自然对数 $\ln y = v(x)\ln u(x)$，两边对 x 求导：

$$\frac{y'}{y} = v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} \implies y' = u^v\left[v'\ln u + \frac{vu'}{u}\right]$$

(5) 常用高阶导数 n 阶通项公式与莱布尼茨公式

1. **常用 n 阶导数通项公式**：
   - $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$
   - $(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin\left(ax + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$
   - $(\cos ax)^{(n)} = a^n \cos\left(ax + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$
   - $\left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$
   - $[\ln(x+a)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x+a)^n}$
2. **莱布尼茨高阶求导乘积公式（Leibniz）**：

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2}u^{(n-2)}v'' + \cdots + uv^{(n)}$$

> 💡 **做题技巧**：考题中通常有一个函数是低次多项式（如 x^2 或 x^3），求导数次后即变为 0，展开式只需写前 2~3 项即可！

---

3. 六大核心麦克劳林（泰勒）展开（展开到 x^3 即可）

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

---

4. 1^∞ 型极限秒杀公式

若 $\lim \alpha(x) = 0,\ \lim \beta(x) = \infty$，则：

$$\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)} = e^{\lim \alpha(x)\cdot\beta(x)}$$

---

5. 变上限积分导数（莱布尼茨公式）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\beta(x))\cdot\beta'(x) - f(\alpha(x))\cdot\alpha'(x)$$

口诀：**代上限乘上限导数，减去代下限乘下限导数。**

---

6. 反常积分审敛判定口诀

1. **无穷区间**：$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \implies p>1$ **收敛**，$p\le 1$ **发散**；
2. **瑕积分**：$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x \implies p<1$ **收敛**，$p\ge 1$ **发散。**

> **口诀：穷大大于一（收敛），瑕小小于一（收敛）。**

6.5 有理真分式拆分秒杀神技：“求谁捂谁代谁”（捂零法 / 留数法）

对于分母已经因式分解的真分式 $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)}$，**绝对不要设** A,B **联立方程组通分去解**（耗时且极易算错）！考场统一使用**“捂零法”**（3 秒心算出系数）：

(1) 操作三步口诀：求谁 $\to$ 捂谁 $\to$ 代谁

1. **求谁**：想求分母为 $(x-a)$ 上方的系数 A；
2. **捂谁**：在原分式中，**用手指捂住** $(x-a)$ **这一项**；
3. **代谁**：把让分母为 0 的根 $x=a$ **代入剩下的式子**，算出的数值就是 A！

> **【实战示范 1】** 拆分 $\frac{1}{x(x+2)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x+2}$：
>
> - 求 A（分母是 x）：捂住 x，代入 $x=0 \implies A=\frac{1}{0+2}=\mathbf{\frac{1}{2}}$；
> - 求 B（分母是 $x+2$）：捂住 $(x+2)$，代入 $x=-2 \implies B=\frac{1}{-2}=\mathbf{-\frac{1}{2}}$；
> - 瞬间得到：$\frac{1}{x(x+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)$！

> **【实战示范 2】** 拆分 $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$：
>
> - 求 A：捂住 $(x-1)$，代入 $x=1 \implies A=\frac{1+5}{1+2}=\frac{6}{3}=\mathbf{2}$；
> - 求 B：捂住 $(x+2)$，代入 $x=-2 \implies B=\frac{-2+5}{-2-1}=\frac{3}{-3}=\mathbf{-1}$；
> - 瞬间得到：$\frac{x+5}{(x-1)(x+2)}=\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x+2}$！

(2) 反常积分防发散合并铁律（考研致命大坑）

若遇到反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+2)}\,\mathrm{d}x$：

- **致命错误**：拆成 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{1}{x+2}\mathrm{d}x=\infty-\infty$，误判为发散！
- **保命铁律**：**必须先合并对数商，再求无穷极限**！

$$\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x=\Big[\ln x-\ln(x+2)\Big]_1^{+\infty}=\Big[\ln\frac{x}{x+2}\Big]_1^{+\infty}$$

代入上限极限：$\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{x+2}=\ln 1=0$；
代入下限：$\ln\frac{1}{1+2}=\ln\frac{1}{3}=-\ln 3$；
结果 $=0-(-\ln 3)=\ln 3$。

---

7. 分部积分法核心公式库与点火公式（华里士 Wallis 公式）

(1) 分部积分基本公式与“反对幂指三”铁律

- **公式**：$\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$；定积分：$\int_a^b u\,\mathrm{d}v=[uv]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u$。
- **选 u 黄金口诀**：“**反对幂指三**”（反三角 > 对数 > 幂函数 > 指数 > 三角函数）。
  - **排在前面优先选作 u**（求导降阶或消灭）；**排在后面优先并入 $\mathrm{d}v$**（凑微分积出 v）。
- **单一反三角/对数**（如 $\int\ln x\mathrm{d}x,\int\arctan x\mathrm{d}x$）：视作乘了隐式常数 1，即 $\mathrm{d}v=\mathrm{d}x\implies v=x$。

(2) 指数 × 三角循环回归秒杀公式（直接背）

$$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx+b\sin bx)+C$$

(3) 点火公式（华里士 Wallis 公式，定积分 10 秒神技）

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{\mathbf{2}}, & n\text{ 为正偶数}\\[2ex]\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}\cdot\mathbf{1}, & n\text{ 为正奇数}\end{cases}$$

> **口诀**：“**分子双奇，分母双偶，逢偶数乘 $\frac{\pi}{2}$，逢奇数乘 1**”！

---

8. 旋转体体积两大公式

1. **绕 x 轴旋转（圆盘法）**：

$$V_x = \pi \int_a^b y^2 \, \mathrm{d}x$$

2. **绕 y 轴旋转（柱壳法，免反函数）**：

$$V_y = 2\pi \int_a^b xy \, \mathrm{d}x$$

---

9. 二重积分极坐标变换

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \mathrm{d}\sigma = \mathbf{r}\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta$$

（⚠️ 绝不能漏乘微元中的 r！）

---

10. 常微分方程通解公式

1. **一阶线性非齐次 $y' + P(x)y = Q(x)$**：

$$y = e^{-\int P(x)\mathrm{d}x} \left(\int Q(x) e^{\int P(x)\mathrm{d}x} \, \mathrm{d}x + C \right)$$

2. **二阶常系数线性方程特征根（$r^2 + pr + q = 0$）**：
   - $r_1 \neq r_2 \implies Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
   - $r_1 = r_2 = r \implies Y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
   - $r = \alpha \pm i\beta \implies Y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

3. **特解设法 $y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$**：
   - λ 不是根 $\implies k = 0$；λ 是单根 $\implies k = 1$；λ 是重根 $\implies k = 2$。

---

11. 五大中值定理公式与秒杀辅助函数库

1. **费马引理**：若 $f(x)$ 在 x_0 处可导且取极值 $\implies \mathbf{f'(x_0) = 0}$。
2. **罗尔定理**：在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，且 $f(a) = f(b) \implies \exists \xi \in (a,b)$，使 $\mathbf{f'(\xi) = 0}$。
3. **拉格朗日中值定理（核心必背）**：在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导 $\implies \exists \xi \in (a,b)$，使：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$$

> 💡 **脱外衣大招**：遇到同名函数差 $f(b)-f(a)$（如 $\sin x-\sin y$、$\ln x-\ln y$、e^x-e^y），直接套拉格朗日化简！

4. **柯西中值定理**：f,g 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导且 $g'(x)\neq 0 \implies \exists \xi\in(a,b)$，使：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

5. **积分第一中值定理**：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续 $\implies \exists \xi\in[a,b]$，使：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$$

6. **罗尔定理考场 4 大黄金辅助函数（白捞 3~4 分步骤分）**：
   - 证 $f'(\xi)+kf(\xi)=0 \implies$ 设辅助函数 $F(x)=e^{kx}f(x)$
   - 证 $xf'(\xi)+nf(\xi)=0 \implies$ 设辅助函数 $F(x)=x^nf(x)$
   - 证 $f'(\xi)+\tan\xi\cdot f(\xi)=0 \implies$ 设辅助函数 $F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$
   - 证 $f'(\xi)-\cot\xi\cdot f(\xi)=0 \implies$ 设辅助函数 $F(x)=\frac{f(x)}{\sin x}$

---

12. 极值判别两大法则与二阶导正负口诀

(1) 极值第二充分条件（二阶导点值判别法）

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$**（必须先是驻点！）**：

- **若** $f''(x_0)<0 \implies$ 曲线呈山包状（上凸），波峰最高 $\implies f(x_0)$ **为极大值**！
- **若** $f''(x_0)>0 \implies$ 曲线呈碗盆状（下凹），碗底最低 $\implies f(x_0)$ **为极小值**！
- **若** $f''(x_0)=0 \implies$ **方法失效！** 必须用第一充分条件看变号，或者求更高阶导数。
  - 反例：$y=x^3$（$f''=0$，不是极值，是拐点）；$y=x^4$（$f''=0$，是极小值）；$y=-x^4$（$f''=0$，是极大值）。

(2) 极值第一充分条件（一阶导变号法则，适用更广）

在驻点或不可导点 x_0 两侧：

- **“左正右负”（增变减）** $\implies$ 波峰 $\implies$ **极大值**；

- **“左负右正”（减变增）** $\Longrightarrow$ 波谷 $\Longrightarrow$ **极小值**；
- **两边同号（不变号）** $\Longrightarrow$ **绝非极值点**！

(3) 高阶导数判别口诀（考研客观题秒杀）

设 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，而第一个非零导数为 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$：

- n **为奇数（如 3 阶导非零）** $\Longrightarrow$ **必不是极值点，而是拐点**！
- n **为偶数（如 2 阶、4 阶导非零）** $\Longrightarrow$ **必为极值点**！
  - $f^{(n)}(x_0)<0 \Longrightarrow$ 极大值；
  - $f^{(n)}(x_0)>0 \Longrightarrow$ 极小值。

> 💡 **口诀：奇次拐点，偶次极值；负大正小！**

---

13. 考研两大存在定理（原函数存在 vs 定积分存在）黄金对照表

(1) 板书“降龙十八掌：两个存在定理”核心对照表

函数性态 / 间断点类型	原函数是否存在？（$\exists F(x), F'=f$）	定积分是否存在？（$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在/可积）	核心数学底层逻辑
连续函数	✅ **必存在**	✅ **必存在**	微积分基本定理：$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为原函数；连续必可积。
可去间断点（第一类）	❌ **必不存在**	✅ **必存在**	导函数无第一类间断点；有限个间断点不影响黎曼积分面积。
跳跃间断点（第一类）	❌ **必不存在**	✅ **必存在**	**达布定理（导数介值性）**：导函数绝不可能跳跃；定积分分段积分即可。
无穷间断点（第二类）	❌ **必不存在**	❌ **普通积分不存在**	导数处处存在必为有限数；若有单侧趋于无穷则割线极限不存在，无原函数；无穷间断点定积分属于反常积分。
振荡间断点（第二类）	⚠️ **可能存在**	⚠️ **有界振荡存在，无界不存在**	原函数典型反例：$F(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$，其导数在 0 处振荡但有原函数！

(2) 秒杀解题口诀与实战判别法

1. **原函数存在性排查铁律**：
   - 看到连续 $\Longrightarrow$ **直接选“有原函数”**；
   - 看到**第一类间断点（可去、跳跃）** $\Longrightarrow$ **直接判定“绝无原函数”**！
   - 遇到第二类振荡间断点 $\Longrightarrow$ 需具体分析（如 $x\sin\frac{1}{x}$ 自身在 0 处连续，必有原函数；而 $2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ 虽在 0 处振荡，但由 $(x^2\sin\frac{1}{x})'$ 可知其也有原函数）。
2. **定积分存在性（可积性）排查铁律**：
   - 闭区间上有界且只有**有限个间断点** $\Longrightarrow$ **必定可积（定积分必定存在）**！

---

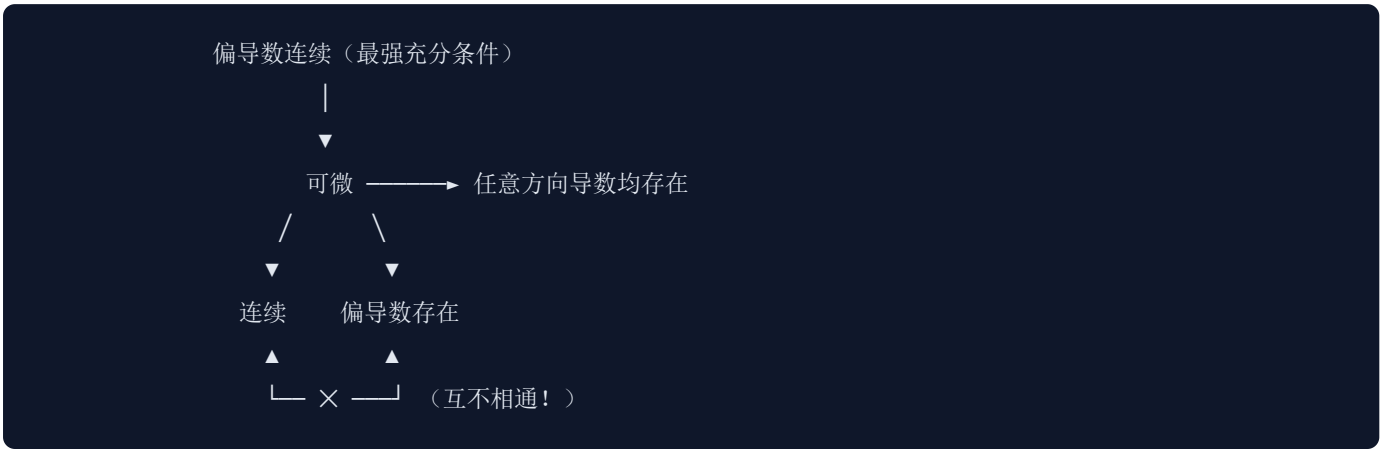
14. 极限、连续、可导、可微关系全景图（一元 vs 多元终极拆解）

(1) 一元函数：单向线性链条（非常单纯，可导 $\Longleftrightarrow$ 可微）

```
导函数连续 f'(x) ⟶ 可导 ⟷ 可微 ⟶ 连续 ⟶ 极限存在且等于函数值
```

- **一元核心结论**：
  1. **可导** $\Longleftrightarrow$ **可微**：一元函数中二者完全等价，没有任何区别！
  2. **可导必连续，连续不一定可导**（反例：$y=|x|$ 在原点连续但不可导，形成尖角）；
  3. **可导推不出导函数连续**（反例：$x^2\sin\frac{1}{x}$ 处处可导，但 $x=0$ 处导数振荡不连续）。

(2) 多元函数：十字星状关系网（考研选择题超级钉子户）



- **多元核心结论（牢记 4 句话）**：
  1. **偏导连续是王牌**：偏导数连续 $\Longrightarrow$ 必定可微（充分条件）；
  2. **可微推两翼**：可微 $\Longrightarrow$ 必定连续，且 偏导数必定存在（两个必要条件）；
  3. **最致命陷阱：连续与偏导互不相干**！
     - 偏导存在 $\not\Longrightarrow$ 连续（反例：十字轴函数，坐标轴上为 0、其余为 1，偏导都在但极限都不存在）；
     - 连续 $\not\Longrightarrow$ 偏导存在（反例：圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点连续但偏导不存在）；
  4. **方向导数地位**：可微必有任意方向导数；但偏导存在或方向导数存在推不出可微！

二、 线性代数高频必背公式库

0. 行列式展开定义、逆序数速算与分块公式（必背）

1. **全排列完全展开式**：

$$|A|=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

- **“行标准，列任性”**：行标固定按自然序 $1\sim n$，每一项为不同行不同列元素的乘积，符号由列标逆序数 τ 确定。

2. **逆序数 τ 秒算法**：从左往右看，数“每个数右边比它小的数有几个”，加总即为 τ。
   - 完全倒序 $(n, n-1, \ldots, 1)$ 的逆序数：$\tau = \frac{n(n-1)}{2}$；
   - 副对角线行列式值：$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$。
3. **分块行列式与公式**：
   - 主对角分块：$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$
   - 副对角分块：$\begin{vmatrix} O & A \\ B & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$（$A$ 为 m 阶，B 为 n 阶）
   - 范德蒙德行列式：$V_n = \prod_{1\le j<i\le n}(x_i - x_j)$（大下标减小下标连乘积）。

1. 伴随矩阵 A^* 核心 7 大公式（必背）

1. $AA^* = A^*A = |A|E$
2. $|A^*| = |A|^{n-1}$（3 阶方阵 $|A^*| = |A|^2$）
3. $(kA)^* = \mathbf{k^{n-1}}A^*$（常考漏扣指数！）
4. $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|}A$
5. $(AB)^* = B^*A^*$
6. **伴随矩阵的秩分段公式**：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) \le n-2 \end{cases}$$

---

2. 矩阵的秩重要不等式与秩 1 矩阵模型

1. $r(AB) \le \min(r(A), r(B))$
2. $r(A+B) \le r(A) + r(B)$
3. **极高频**：$AB = O \implies r(A) + r(B) \le n$（$n$ 为 A 的列数）
4. $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^TA)$
5. **秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$（一行一列是个数，一列一行是矩阵）**：
   - **高次幂**：$A^n = (\beta^T\alpha)^{n-1}A = [\mathrm{tr}(A)]^{n-1}A$
   - **特征值**：$\lambda_1 = \beta^T\alpha = \mathrm{tr}(A)$，$\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$
   - **行列式**：$n \ge 2$ 时 $|A| = 0$；$|\lambda E - A| = \lambda^{n-1}(\lambda - \beta^T\alpha)$
   - **相似对角化**：$\beta^T\alpha \ne 0 \iff$ 可对角化（$\beta^T\alpha = 0$ 时必不可对角化）

- **伴随矩阵**：$n \geq 3$ 时，$A^* = O$

---

3. 特征值核心性质

设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 为 n 阶方阵 A 的特征值：

1. **迹定理（验算神器）**：$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$（对角线元素之和）
2. **行列式定理**：$\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|$
3. 若 A 的特征值为 λ，则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$；当 $|A| \neq 0$ 时，A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$。

---

4. 实对称矩阵正交对角化

1. 实对称矩阵的特征值**全是实数**；
2. 属于不同特征值的特征向量**天生正交**；
3. 必存在正交矩阵 Q（$Q^T = Q^{-1}$），使得 $Q^T A Q = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$。

---

5. 正定二次型与正定矩阵充要条件

1. $x^T A x > 0 \ (\forall x \neq 0)$
2. 所有特征值全大于 0：$\lambda_i > 0 \ (\forall i)$
3. **赫尔维茨准则**：各阶顺序主子式全大于 0：$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 = |A| > 0$
4. 正惯性指数 $p = n$

三、 考研数学二 20 大易错坑点与失分红线

🔴 高数部分 10 大致命坑点

- **坑点 1【等价代换乱用】**：等价无穷小**只能用在因式乘除中**，加减法乱用必算错！加减法首选用**泰勒公式**。
- **坑点 2【泰勒展开阶数不足】**：分母是 x^3，分子必须统一展开到 x^3 项。展开少了算不出，展开多了算得累。

- **坑点 3【分段点导数错用公式】**：在分界点（如 $x=0$）处的导数，**必须严格用导数定义式极限求解**，千万不要先求导再代入！
- **坑点 4【拐点只写横坐标】**：填空题问“拐点为___”，必须写成坐标点形式 (x_0, y_0)！只写 x_0 判 0 分！
- **坑点 5【渐近线方向混淆】**：如果 $x \to +\infty$ 已经存在水平渐近线，则 $+\infty$ 方向**绝无斜渐近线**，不需要再算！
- **坑点 6【二重积分漏乘 r 与累次上下限倒置】**：
  - ① 直角转极坐标，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y \to r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，绝不能漏乘微元 r；
  - ② 累次积分内层上下限倒置（如 $\int_2^{\frac{1}{x}}$，当 $x \in [1,2]$ 时下限比上限大），**画图换序前必须先颠倒提负号** $-\int_{\frac{1}{x}}^{2}$，否则算到最后答案正负号颠倒，白白丢掉 5 分！
- **坑点 7【对称性误用】**：利用奇偶对称性消项，**不仅被积函数要奇偶，积分区域也必须对称**！非对称区域绝不能消项。
- **坑点 8【变上限积分求导乱套】**：若被积函数内部含有自变量 x（如 $\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$），**必须先换元或提出来**，严禁直接求导！
- **坑点 9【旋转体体积公式记混】**：绕 x 轴是圆盘法 $\pi\int y^2\mathrm{d}x$；绕 y 轴直接套柱壳法 $2\pi\int xy\,\mathrm{d}x$（免反函数）。
- **坑点 10【微分方程特解漏乘 x】**：二阶常系数线性方程设特解时，务必看自由项中的 λ 是否是特征根！单根必须乘 x，二重根必须乘 x^2。

🔴 线代部分 10 大致命坑点

- **坑点 11【矩阵数乘提公因子】**：n 阶行列式提常数，**必须提 n 次方**：$|kA| = k^n|A|$。考研极高频失误！
- **坑点 12【伴随数乘提公因子】**：$(kA)^* = k^{n-1}A^*$。一定要记牢是 $n-1$ **次方**，不是 n 次方！
- **坑点 13【矩阵乘法乱交换】**：考研中默认 $AB \neq BA$。只有当题设明确说明 A 与 B 可交换时，才可使用平方展开公式。
- **坑点 14【消元法误用列变换】**：解线性方程组对增广矩阵 $(A \mid b)$ 消元，**必须 100% 只用初等行变换**！用了一次列变换整道大题直接 0 分。
- **坑点 15【通解漏写任意常数】**：线性方程组或微分方程写出通解后，末尾**必须标注“c_1, c_2 为任意常数”**，漏写扣 1 分。
- **坑点 16【正交矩阵与特征值顺序错位】**：正交矩阵 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 的列向量顺序，**必须与对角阵 Λ 中特征值的排列顺序完全一致**！

- **坑点 17【特征向量盲目正交化】**：实对称矩阵属于不同特征值的特征向量**天生正交**，不需要正交化！**只有重根解出的特征向量不正交时才用 Schmidt。**
- **坑点 18【特征向量忘记单位化】**：题目要求求“正交矩阵 Q”，必须对正交特征向量进行**单位化（除以模长）**！漏了单位化不算正交矩阵。
- **坑点 19【二次型对称矩阵系数除以 2】**：写二次型矩阵 A 时，交叉项系数 x_ix_j **必须除以 2 放在 a_{ij} 和 a_{ji} 上**！如 $4x_1x_2 \implies a_{12}=a_{21}=2$。
- **坑点 20【草稿纸凌乱抄错数】**：大题在草稿纸上算对了，抄到答题卡抄错一个负号，10 分大题直接扣成 2 分。**考场严格执行草稿纸折叠 8 分区法！**

第一篇

第 7 讲

【及格宝典】06_客观题特值排除与反例秒杀专项

【及格宝典】06 数二客观题特值排除与反例秒杀专项

> **核心口号**：选择题只要选出正确选项即可，无需向阅卷人展示推导！考场上能用 10 秒特值法秒杀的题，绝不花 5 分钟去大动干戈做严谨证明！

目录

- 一、 客观题抢分铁律：四步秒杀思维模型
- 二、 绝杀技法 1：特殊函数代入法（高数概念题克星）
- 三、 绝杀技法 2：特殊矩阵与向量赋值法（线代客观题克星）
- 四、 绝杀技法 3：几何草图直观法（极限、导数与定积分比较）
- 五、 绝杀技法 4：极端值与参数赋值排除法
- 六、 11 道典型真题秒杀实战演练（常规解法 vs 秒杀对比）

一、 客观题抢分铁律：四步秒杀思维模型

数二试卷总计 **10 道单选（每题 5 分，共 50 分）**。对于目标过线（65~75 分）的同学，选择题的目标必须是**保底 35 分，力争 40~45 分**。

遇到选择题时，请在草稿纸上按以下优先级快速决策：

1. **优先度 1（特值法/反例法）**：题干给的是抽象函数（如“设 $f(x)$ 二阶可导”、“设 A 为 n 阶矩阵”），**100% 存在可以直接代入的简单特殊函数或特殊矩阵**！
2. **优先度 2（几何草图法）**：题干涉及定积分大小比较、导数与原函数零点个数、凹凸性拐点分布，随手画一条抛物线或折线，答案立现。

3. **优先度 3（代数公式直接算）**：极限、导数计算、秩的不等式等公式成熟题，直接按部就班算。
4. **优先度 4（坚决跳过）**：若读题 1 分钟没有任何思路，立刻在答题卡上先蒙一个选项（比如通常出现较多的 B 或 C），做明显标记后跳过，绝不在一道题上纠缠超过 3 分钟！

二、 绝杀技法 1：特殊函数代入法（高数概念题克星）

当题干出现抽象描述时，考生脑海中要随叫随到以下**“特值工具箱”**：

1. 考研常备 6 大特殊函数

函数类型	典型推荐函数	适用命题场景
尖角不可导型	$f(x)=\|x\|$	判定连续但不连续可导、左右导数异号、极值点是否存在。
二阶极值型	$f(x)=x^2$ 或 $f(x)=-x^2$	极小值/极大值、二阶导数符号、泰勒近似。
拐点型	$f(x)=x^3$	$f'(0)=0, f''(0)=0$，但不是极值点，而是拐点。
平坦型	$f(x)=x^4$	$f''(0)=0$ 且依然为极小值点，用来反驳“$f''(x_0)=0$ 必是拐点”。
奇偶周期型	$f(x)=\sin x$（奇）、$f(x)=\cos x$（偶）	导函数奇偶性、原函数奇偶性、定积分对称性。
单调正值型	$f(x)=e^x$ 或 $f(x)=C$（常数函数）	判定不等式、积分中值定理条件。

三、 绝杀技法 2：特殊矩阵与向量赋值法（线代客观题克星）

线性代数抽象概念选择题占 2 题（10 分）。由于结论必须对所有符合条件的矩阵成立，我们**直接构造一个最极端的 2 阶或 3 阶矩阵代入**，通常 10 秒就能排除 3 个错项！

1. 考研常备 5 大特殊矩阵

矩阵类型	具体形式示例	威力场景
零矩阵	$O=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$	快速验证命题在可逆性、非负性上的漏洞。
单位矩阵	$E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$	伴随矩阵、相似对角化、逆矩阵代数性质。
秩为 1 的投影阵	$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$	矩阵的秩、特征值有 0 的情况、伴随阵 $A^*=O$。
初等对角阵	$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$	特征值互异必可对角化、迹 $\mathrm{tr}(A)$ 与行列式符号判定。
幂零矩阵	$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$（此时 $A^2=O$）	特征值全为 0 但不可对角化、矩阵方幂计算反例。

四、 绝杀技法 3：几何草图直观法（极限、导数与定积分比较）

对于定积分大小比较、导数正负与增减性、凹凸性比较，**几何图形面积比代数推导直观十倍**：

1. **下凸曲线（$f''(x)>0$）的弦弧切三位一体**：
   - 在 $[a,b]$ 上，$f(x)$ 图像在割线（两端点连线）的**下方**，在切线的**上方**。
   - 因此割线梯形面积 定积分面积 切线梯形面积。
2. **比较 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$**：
   - 在区间 $[0,1]$ 上，因 $0\le x\le 1$，必有 $x\le 1$。若 $f(x)>0$，直接可知 $xf(x)\le f(x)$，故积分立判大小！

五、 绝杀技法 4：极端值与参数赋值排除法

当题目中含有字母参数 n,a,b 或区间 $[0,1]$ 时：

1. **令 $n=1$ 或 $n=2$**：如果题目结论对所有正整数 n 成立，那么它对 $n=1$ 必须成立。代入 $n=1$ 往往算式化简为常数，瞬间排除 2~3 个选项。
2. **令 $x\to 0^+$ 或 $x\to+\infty$**：检查函数在端点、极限处的趋势。

六、 11 道典型真题秒杀实战演练（常规解法 vs 秒杀对比）

【真题演练 1】可导性与绝对值判定（分母带绝对值）

【题目】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{|x|}=1$，则（ ）.

(A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$

(B) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=1$

(C) $f'_+(0)$ 与 $f'_-(0)$ 均存在，但 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$

(D) $f'_+(0)$ 与 $f'_-(0)$ 均不存在

- **常规解法（约 3 分钟）**： 先由分母趋于 0 推分子 $\lim f(x)=0$，由连续性得 $f(0)=0$；再由左右极限分别写出 $x\to 0^+$ 和 $x\to 0^-$ 的导数定义，得出 $f'_+(0)=1, f'_-(0)=-1$。
- **特值秒杀法（10 秒）**： 直接构造最符合题意的特殊函数：令 $f(x)=|x|$。
  代入原式：$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{|x|}=1$ 完全满足条件。
  而初中就知道 $y=|x|$ 在原点是折角，$x>0$ 时斜率为 1，$x<0$ 时斜率为 -1，左右导数分别为 1 和 -1，显然不相等！**直接秒选 (C)。**

【真题演练 2】抽象矩阵伴随阵与秩的判定

【题目】 设 A 为 3 阶非零实矩阵，A^* 为其伴随矩阵。若 $A^*\neq O$，则必有（ ）.

(A) $\mathrm{r}(A)=3$

(B) $\mathrm{r}(A)\geq 2$

(C) $\mathrm{r}(A)\leq 2$

(D) $\mathrm{r}(A)=1$

- **常规解法（约 2 分钟）**： 背诵伴随矩阵秩的三段论：

$$\mathrm{r}(A^*)=\begin{cases}3, & \mathrm{r}(A)=3\\ 1, & \mathrm{r}(A)=2\\ 0, & \mathrm{r}(A)<2\end{cases}$$

由 $A^*\neq O \implies \mathrm{r}(A^*)\geq 1 \implies \mathrm{r}(A)\geq 2$。

- **特值秒杀法（10 秒）**：
  - 令 $A=E$（单位阵），此时 $\mathrm{r}(A)=3, A^*=E\neq O$，满足条件，排除 (C) 和 (D)。

- 令 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，此时 $\mathrm{r}(A)=2$，容易算出第 3 行第 3 列代数余子式 $M_{33}=1\neq 0$，所以 $A^*\neq O$ 也满足条件，排除 (A)。
- 剩下唯有 **(B)** 正确！

【真题演练 3】定积分中值定理与极值点

【题目】 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，且为奇函数，记 $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t$。则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）.

(A) 必取得极大值

(B) 必取得极小值

(C) 必取得拐点

(D) 不一定是极值点

- **常规解法**：根据变上限积分求导 $F'(x)=f(x)$，因为 $f(x)$ 奇函数所以 $F'(0)=f(0)=0$。再分析 $f(x)$ 的正负变号情况。
- **特值秒杀法（15 秒）**：
  - **尝试 1**：令奇函数 $f(x)=x$（在原点左负右正）。
    则 $F'(x)=x$，左边导数负、右边导数正，在 $x=0$ 处取得**极小值**。此时排除 (A) 和 (C)。
  - **尝试 2**：令奇函数 $f(x)=-x$（在原点左正右负）。
    则 $F'(x)=-x$，在 $x=0$ 处取得**极大值**。
  - 两种情况一极小、一极大，说明极值类型取决于 $f(x)$ 的具体形态，甚至若取 $f(x)=x^2\mathrm{sgn}(x)$ 时变号不同，因此“必”取得什么都是错的！**直接秒选 (D)**。

【真题演练 4】矩阵相似对角化判定（特征值全为 0 的陷阱）

【题目】 设 A 为 2 阶矩阵，且满足 $A^2=O$（零矩阵），则下列结论正确的是（ ）.

(A) $A=O$

(B) A 的特征值必全为 0

(C) A 必可与对角矩阵相似

(D) A 的秩必为 0

- **常规解法**：设 λ 为 A 特征值，由 $A^2=O$ 得 $\lambda^2=0\implies\lambda=0$。所以特征值全为 0。若 A 可对角化，由于特征值都是 0，只能相似于零阵，由 $P^{-1}AP=O\implies A=O$ 产生矛盾。
- **特值秒杀法（10 秒）**： 直接代入考研最经典的非零幂零矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

- 验算 $A^2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=O$，完全符合题干！
- 看选项：
  - (A) $A\neq O$，错误；
  - (C) A 若可对角化，只能相似于零阵，推出 $A=O$，矛盾，错误；
  - (D) 此矩阵 $\mathrm{r}(A)=1\neq 0$，错误；
- **瞬间秒选 (B)**！

【真题演练 5】定积分大小比较（几何草图法）

【题目】 设 $I_1=\int_0^1\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x,\quad I_2=\int_0^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x,\quad I_3=\int_0^1 1\,\mathrm{d}x=1$，则 I_1,I_2,I_3 的大小关系为（ ）.

(A) $I_1<I_3<I_2$

(B) $I_2<I_3<I_1$

(C) $I_3<I_1<I_2$

(D) $I_1<I_2<I_3$

- **常规解法**：利用三角不等式推导导数符号证明。
- **草图/初等不等式秒杀（10 秒）**： 初等三角函数在第一象限 $(0,\frac{\pi}{2})$ 的黄金不等式：

$$\sin x<x<\tan x$$

同除以 $x>0$，立即得到被积函数在 $(0,1]$ 上的恒等大小关系：

$$\frac{\sin x}{x}<1<\frac{\tan x}{x}$$

由定积分保号性，积分号内被积函数小，积分值必然小：

$$\int_0^1\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x<\int_0^1 1\,\mathrm{d}x<\int_0^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x\implies I_1<I_3<I_2$$

5 秒选出 (A)！

【真题演练 6】无穷小量阶数比较

【题目】 当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = \int_0^x (1-\cos t)\mathrm{d}t$ 是 x 的（ ）.

(A) 2 阶无穷小

(B) 3 阶无穷小

(C) 4 阶无穷小

(D) 5 阶无穷小

- **常规解法**：求极限 $\lim_{x\to 0} \frac{\alpha(x)}{x^k}$，用洛必达法则对变限积分求导。
- **被积函数等价代换秒杀（15 秒）**： 当 $t \to 0$ 时，熟背等价无穷小 $1-\cos t \sim \frac{1}{2}t^2$。
  直接把等价无穷小代入积分号内粗略估计主部：

$$\alpha(x) \approx \int_0^x \frac{1}{2}t^2 \mathrm{d}t = \frac{1}{6}x^3$$

主部是 x^3，立即确定是 **3 阶无穷小**！**秒选 (B)。**

【真题演练 7】线性相关与向量组的秩

【题目】 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中必然线性无关的是（ ）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\quad \alpha_2+\alpha_3,\quad \alpha_3+\alpha_1$

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\quad \alpha_2-\alpha_3,\quad \alpha_3-\alpha_1$

(C) $\alpha_1+2\alpha_2,\quad 2\alpha_2+3\alpha_3,\quad 3\alpha_3+4\alpha_1$

(D) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\quad \alpha_1-\alpha_2,\quad 2\alpha_1+\alpha_3$

- **特值秒杀（首选排除相加为 0 项）**：
  - 看 (B)：把三项直接加起来：$(\alpha_1-\alpha_2)+(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_3-\alpha_1)=0$！存在不全为0的系数 $(1,1,1)$ 使其为 0，必**线性相关**，直接排除 (B)。
  - 看 (A)：利用过渡矩阵行列式：

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

按行展开 $|K| = 1(1)+1(1) = 2 \neq 0$。行列式不等于 `0`，根据定理新向量组**必线性无关**！

- **直接锁定 (A)**！

【真题演练 8】导数应用与凹凸性

【题目】 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内满足 $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$，则曲线 $y=f(x)$（ ）.

(A) 单调递增且向上凸（凸的）

(B) 单调递减且向下凸（凹的）

(C) 单调递增且向下凸（凹的）

(D) 单调递减且向上凸（凸的）

- **特值秒杀法（10 秒）**： 直接找一个高中最熟悉的"切线斜率为正但越来越平缓"的函数： 令 $f(x)=\ln x$ 或 $f(x)=\sqrt{x}$（$x>0$ 时）：
  - $f'(x)=\frac{1}{x}>0$（单调递增）；
  - $f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$（曲线向下弯曲，即同济教材定义的"凸的"/上凸）。
  - **直接对应选 (A)**！

【真题演练 9】矩阵相似判定与反例排除

【题目】 设 A,B 均为 3 阶方阵，下列命题正确的是（ ）.

(A) 若 $|A|=|B|$ 且 $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$，则 $A\sim B$

(B) 若 A 与 B 的特征值相同，则 $A\sim B$

(C) 若 $A\sim B$，则 $A^2+E\sim B^2+E$

(D) 若 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(B)$，则 $A\sim B$

- **特值反例秒杀（10 秒排除 3 项）**：
  - **反例 1（排除 A 与 B）**：构造考研最经典幂零矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，并取 $B=O$（零矩阵）。
    - 两者特征值全为 0（特征值完全相同），且 $|A|=|B|=0$、$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)=0$。
    - 但 $\mathrm{r}(A)=1\neq\mathrm{r}(B)=0$（相似矩阵秩必须相等），故 $A\not\sim B$！**直接宣判 (A)、(B) 死刑**！
  - **反例 2（排除 D）**：取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩为 1；而上述幂零阵 A 秩也为 1，但特征值一个有 1、一个全为 0，特征值不同绝不相似，**排除 (D)**！
  - **直接秒选 (C)**！
- **常规严谨推导**：若 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$。
  则 $P^{-1}(A^2+E)P=P^{-1}A^2P+P^{-1}EP=(P^{-1}AP)^2+E=B^2+E$。
  按定义 $A^2+E\sim B^2+E$ 恒成立！

【真题演练 10】极限式反推函数极值

【题目】 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且满足 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，$\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}=2$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ ）.

(A) 极大值点

(B) 极小值点

(C) 拐点横坐标

(D) 非极值点也不是拐点

- **常规解法**：根据极限分别求 $f(0), f'(0), f''(0), f'''(0)$ 的值。
- **特值秒杀法（15 秒）**： 由题设：$\frac{f''(x)}{x}\to 2 \implies f''(x)\approx 2x$。
  直接对 $2x$ 连续积分两次：
  - $f''(x)=2x$
  - $f'(x)=x^2+C_1$
  - 由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0 \implies f'(0)=0 \implies C_1=0$
  - 所以 $f'(x)=x^2$！
    在 $x=0$ 处，导数 $f'(x)=x^2\geq 0$ 恒大于等于 0（两边同号不发生变号），所以 $x=0$ **绝不是极值点**！
    又 $f''(x)=2x$ 在 $x=0$ 两侧异号（左负右正），二阶导变号必为**拐点**！
    直接秒选 (C)！

【真题演练 11】多项式方程不同零点个数（极值乘积秒杀大招，拒绝二阶导）

【题目】 设函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-a$ 恰有两个不同的零点，则 a 可能为（ ）.

(A) 8

(B) 6

(C) 4

(D) 2

- **【很多参考书的繁琐解法（耗时 2~3 分钟）】**：
  1. 求一阶导：$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)=0 \implies x_1=1, x_2=2$；
  2. 求二阶导：$f''(x)=12x-18=6(2x-3)$；
  3. 判别极值类型：$f''(1)=-6<0$（极大值点），$f''(2)=6>0$（极小值点）；
  4. 算极值：极大值 $f(1)=5-a$，极小值 $f(2)=4-a$；
  5. 几何分析相切：要恰有两个零点，必须波峰贴在 x 轴（$5-a=0 \implies a=5$）或波谷贴在 x 轴（$4-a=0 \implies a=4$）。

6. 比对选项选 (C)。

- **【考场 10 秒极值乘积秒杀法（连二阶导的一笔都不要写！）】**：
  - **秒杀定理**：三次多项式图像为“N”字形，要**恰有两个不同实根** $\iff$ **曲线与 x 轴相切** $\iff$ **必有一个极值等于 0** $\iff$ $\mathbf{f(x_1)\cdot f(x_2)=0}$！
  - **口算即出**：
    1. 一阶导直接解出两驻点：$x=1,2$；
    2. 无需管谁是极大谁是极小，直接代入相乘令为 0：

$$f(1)\cdot f(2)=(5-a)(4-a)=0 \implies a=5 \quad 或 \quad a=4$$

```
3. 看选项只有 4，**直接 10 秒锁定 (C)**！
```

- **【核心考点同款变式三连发（数二全能通解表）】**： 若方程 $2x^3-9x^2+12x-a=0$：
  1. **问“恰有 3 个不同实根”** $\implies f(x_1)\cdot f(x_2)<0 \implies (5-a)(4-a)<0 \implies \mathbf{4<a<5}$；
  2. **问“恰有 2 个不同实根”** $\implies f(x_1)\cdot f(x_2)=0 \implies \mathbf{a=4}$ 或 $\mathbf{a=5}$；
  3. **问“恰有 1 个实根”** $\implies f(x_1)\cdot f(x_2)>0 \implies (5-a)(4-a)>0 \implies \mathbf{a<4}$ 或 $\mathbf{a>5}$。

七、 客观题考场防翻车 3 条底线

1. **特值不能选“太特殊导致巧合”的**：
   - 比如验证向量组或矩阵时，如果选了零阵 O，由于 O 太过特殊，可能导致 (A)(B)(C)(D) 统统成立。
   - **化解方法**：当一个特值无法区分剩余选项时，换一个“稍不那么特殊”的（比如由单位阵换为对角阵 $\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$）。
2. **凡是出现“必”字的选择题，反例法杀伤力最大**：
   - 题目若问“下列结论正确的是”，通常有 3 个选项是夸大其词的假命题，只要找出一个反例即可宣判该选项死刑！
3. **前 10 道选择题控制在 35~40 分钟以内**：
   - 一旦发现某道题代入特值后卡壳，切忌在草稿纸上满页推导，立即根据常识（如奇偶对称、常数项抵消）选一个最顺眼的，直接进入下一题！

第二篇

第 8 讲

【及格题库】01_未定型极限必刷15题与详细解析

【及格题库】01_未定型极限必刷15题与详细解析

> **题型定位**：考研数学二解答题第 17 题或选择/填空题（必考，分值 5~10 分）。
> **保分目标**：10 分必须**一分不漏全拿到。**
> **核心战术**：看分母定展开阶数，熟练运用 6 个核心泰勒公式与 1^∞ 型公式。

题 1：基础 $0/0$ 型（三角函数展开）

【题目】
求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x\cos x}{x^3}$$

【命题预测与思路】
分母为 x^3，分子中的 $\sin x$ 和 $\cos x$ 必须展开到 x^3 项（$\cos x$ 本身只需展开到 x^2，乘外面的 x 后正好是 x^3）。

【规范解题步骤】
当 $x\to 0$ 时，利用泰勒公式展开：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \implies x\cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

代入原式分子：

$$\sin x - x\cos x = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \left(x - \frac{x^3}{2}\right) + o(x^3) = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\right)x^3 + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

因此：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x\cos x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

题 2：指数与对数混合 $0/0$ 型

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}$$

【命题预测与思路】

分母是 x^2，分子展开到 x^2 项。注意 e^x 与 $\sin x$ 的一次项 x 刚好抵消。

【规范解题步骤】

当 $x \to 0$ 时：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sin x = x + o(x^2)$$

代入分子得：

$$e^x - 1 - \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) - 1 - x + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

所以原极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

题 3：经典对数差值型

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$$

【命题预测与思路】

考查 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 x^3，逐项相消。

【规范解题步骤】

展开 $\ln(1+x)$ 到 3 阶：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$$

代入分子：

$$x-\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^3)=-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$$

因此：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^3}=-\frac{1}{3}.$$

题 4：三角差值经典必考公式模型

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$$

【命题预测与思路】

这是考研最经典的模型之一，既可以用提取因式法，也可以用泰勒展开法。

【规范解题步骤】

解法一（提公因式与等价代换法，速度最快）：

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$$

当 $x\to 0$ 时，$\tan x\sim x$，且 $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\left(\frac{1}{2}x^2\right)}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

> **考研必背结论**：$\tan x-\sin x\sim\frac{1}{2}x^3$。

题 5：1^∞ 型核心经典（余弦幂）

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$$

【命题预测与思路】

属于标准 1^∞ 型未定型，利用底数化为 $1+(\cos x-1)$，套用 $e^{\lim \alpha\beta}$ 公式。

【规范解题步骤】

原式改写为：

$$\lim_{x\to 0}\left[1+(\cos x-1)\right]^{\frac{1}{x^2}}$$

由 1^∞ 型极限公式，该极限等于：

$$e^{\lim_{x\to 0}(\cos x-1)\cdot\frac{1}{x^2}}$$

因为当 $x\to 0$ 时，$\cos x-1\sim-\frac{1}{2}x^2$，所以指数部分的极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

故原极限为：

$$e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}.$$

题 6：1^∞ 型核心经典（正弦比值幂）

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$$

【命题预测与思路】

考查 $\sin x$ 的泰勒展开与 1^∞ 型结合。

【规范解题步骤】

原式改写为：

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)\right]^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x-x}{x}\right)\cdot\frac{1}{x^2}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}}$$

利用 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，分子为 $-\frac{x^3}{6}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=-\frac{1}{6}$$

故原极限为：

$$e^{-1/6}=\frac{1}{\sqrt[6]{e}}.$$

题 7：$\infty-\infty$ 根式有理化标准收敛型

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$$

【命题预测与思路】

$x\to+\infty$ 时的根式差未定型，分子有理化消去根式。

【规范解题步骤】

对括号内进行分子有理化：

$$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

乘以前面的自变量 x：

$$x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

分子分母同除以 x（$x>0$）：

$$=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+1}$$

当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x^2}\to 0$，因此：

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\frac{1}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{1}{2}.$$

题 8：变上限积分与等价无穷小综合（近年真题重点）

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}$$

【命题预测与思路】

$\frac{0}{0}$ 型，分子为变上限积分，首选用洛必达法则求导一次，结合等价无穷小。

【规范解题步骤】

原式属于 $\frac{0}{0}$ 型未定型，对分子分母关于 x 求导（应用洛必达法则）：

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^3)}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}$$

当 $x\to0$ 时，$e^{x^2}-1\sim x^2$（等价无穷小替换）：

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

题 9：分母含 4 阶的高阶展开综合题

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x-\ln(1+x^2)}{x^4}$$

【命题预测与思路】

分母为 x^4，分子项均需展开到 x^4 阶。

【规范解题步骤】

当 $x\to 0$ 时：

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\implies x\sin x=x^2-\frac{x^4}{6}+o(x^4)$$

将 $u=x^2$ 代入 $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$：

$$\ln(1+x^2)=x^2-\frac{(x^2)^2}{2}+o(x^4)=x^2-\frac{x^4}{2}+o(x^4)$$

两式相减：

$$x\sin x-\ln(1+x^2)=\left(x^2-\frac{x^4}{6}\right)-\left(x^2-\frac{x^4}{2}\right)+o(x^4)=\left(-\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)x^4+o(x^4)=\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$$

故原极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^4+o(x^4)}{x^4}=\frac{1}{3}.$$

题 10：$0\cdot\infty$ 型与对数化简

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha}\ln x\quad(\alpha>0)$$

【命题预测与思路】

对数在 $x \to 0^+$ 时的经典性质。考研反常积分和瑕点分析中极高频使用。

【规范解题步骤】

改写为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\alpha}}$$

应用洛必达法则对分子分母求导：

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{-\alpha x^{-\alpha}} = \lim_{x\to 0^+} \left(-\frac{1}{\alpha} x^{\alpha}\right)$$

因为 $\alpha > 0$，所以当 $x \to 0^+$ 时，$x^{\alpha} \to 0$：

$$= -\frac{1}{\alpha} \cdot 0 = 0.$$

题 11：已知极限反求常数参数（高频真题小题）

【题目】

若 $\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}-ax-b}{x^2} = 2$，求常数 a 和 b 的值。

【命题预测与思路】

分母趋于 0 且极限为有限常数 2，分子必须为同阶无穷小。将分子泰勒展开到 x^2 项，逐阶比对系数。

【规范解题步骤】

1. **第一步（由极限存在定常数项 b）**： 因为当 $x \to 0$ 时分母 $x^2 \to 0$，而极限存在（等于 2），所以分子极限必为 0：

$$\lim_{x\to 0}(e^{2x} - ax - b) = e^0 - 0 - b = 1 - b = 0 \implies b = 1$$

2. **第二步（泰勒展开分子到 2 阶）**： 当 $x \to 0$ 时：

$$e^{2x} = 1 + (2x) + \frac{(2x)^2}{2} + o(x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2)$$

将 $b = 1$ 与展开式代入分子：

$$e^{2x} - ax - 1 = (1 + 2x + 2x^2) - ax - 1 + o(x^2) = (2 - a)x + 2x^2 + o(x^2)$$

3. **第三步（比对系数定 a）**： 代回原极限式：

$$\lim_{x \to 0} \frac{(2 - a)x + 2x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2$$

- 若一次项系数 $2 - a \neq 0$，则分式极限必为 ∞，与极限等于 2 矛盾！
  因此必须有：

$$2 - a = 0 \implies a = 2$$

- 此时极限变为 $\lim_{x \to 0} \frac{2x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2$，完全吻合！

4. **【最终答案】** $a = 2, \quad b = 1$。

题 12：反三角与三角经典差值

【题目】
求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{x^3}$$

【命题预测与思路】
考查 $\arcsin x$ 与 $\sin x$ 的 3 阶泰勒展开。

【规范解题步骤】
当 $x \to 0$ 时：

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

两式相减：

$$\arcsin x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{6}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

题 13：1^∞ 型指数连带形式

【题目】

求极限：

$$\lim_{x\to 0}(2-e^x)^{\frac{1}{x}}$$

【命题预测与思路】

$x\to 0$ 时底数趋于 $2-1=1$，指数趋于 ∞，属于标准 1^∞ 型。

【规范解题步骤】

改写为标准形式：

$$\lim_{x\to 0}[1+(1-e^x)]^{\frac{1}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}(1-e^x)\cdot\frac{1}{x}}$$

因为当 $x\to 0$ 时，$e^x-1\sim x\implies 1-e^x\sim -x$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-e^x}{x}=-1$$

故原极限为：

$$e^{-1}=\frac{1}{e}.$$

题 14：分段左右极限讨论（判断极限是否存在）

【题目】

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+e^{1/x}}$ 是否存在？若存在，求其值。

【命题预测与思路】

含有 $e^{1/x}$，当 $x\to 0^+$ 与 $x\to 0^-$ 时指数行为完全不同，必须分左、右极限讨论！

【规范解题步骤】

1. **考查右极限（$x \to 0^+$）：** 当 $x \to 0^+$ 时，$\frac{1}{x} \to +\infty \implies e^{1/x} \to +\infty$。

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{1+e^{1/x}} = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

2. **考查左极限（$x \to 0^-$）：** 当 $x \to 0^-$ 时，$\frac{1}{x} \to -\infty \implies e^{1/x} \to 0$。

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{1+e^{1/x}} = \frac{1}{1+0} = 1$$

3. **结论：** 因为左右极限存在但不相等（$0 \neq 1$），所以：原极限 $\lim_{x \to 0} \frac{1}{1+e^{1/x}}$ **不存在。**

题 15：对数与幂展开综合题

【题目】

求极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - x\cos x}{x^2}$$

【命题预测与思路】

分母为 x^2，分子展开到 2 阶。

【规范解题步骤】

当 $x \to 0$ 时：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \implies x\cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x + o(x^2)$$

代入分子：

$$\ln(1+x) - x\cos x = \left(x - \frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^2) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

因此：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x) - x\cos x}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

第二篇

第 9 讲

【及格题库】02_二重积分计算必刷15题与详细解析

【及格题库】02_二重积分计算必刷16题与详细解析（含交换次序压轴）

> **题型定位**：考研数学二解答题第 18 或 19 题（每年必考，分值 10~12 分）。
> **保分目标**：**稳拿 10~12 分满分**（纯套路计算，无任何证明）。
> **核心战术**：画准草图 $\rightarrow$ 先看对称性消项 $\rightarrow$ 见圆弧果断转极坐标（牢记微元必带 r）。

题 1：交换积分次序（无法直接求原函数型）

【题目】
计算二重积分：

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}x$$

【命题预测与思路】
e^{x^2} 的原函数不是初等函数，无法先对 x 积分。必须通过画图，将积分次序**从“先 x 后 y”改为“先 y 后 x”**。

【规范解题步骤】

1. **确定积分区域 D**： 由原积分上下限可知，区域为：

$$D=\{(x,y)\mid y\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$$

几何上这是由直线 $y=x$、$x=1$ 以及 $y=0$（x 轴）所围成的三角形区域。 2. **改为先对 y 积分（X 型区域）**： 从图形可见，x 的取值范围为 $[0,1]$；对固定的 x，y 从 0 穿入，到 $y=x$ 穿出：

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le x\}$$

3. **计算累次积分**：

$$I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x e^{x^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 e^{x^2}\left(\int_0^x 1\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 x e^{x^2}\,\mathrm{d}x$$

凑微分 $\mathrm{d}(x^2) = 2x\,\mathrm{d}x$：

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 e^{x^2}\,\mathrm{d}(x^2) = \frac{1}{2}\left[e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}(e-1).$$

题 2：利用普通对称性瞬间化简消项

【题目】
计算二重积分：

$$I = \iint_D (x^3 + \sin y + x^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

其中区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 1\}$。

【命题预测与思路】
区域 D 是以原点为中心的单位圆，关于 x 轴和 y 轴均对称。利用被积函数的奇偶性，能瞬间把多项消为 0！

【规范解题步骤】

1. 区域 D 关于 y 轴对称，而被积函数中的 x^3 是关于 x 的**奇函数**，因此：

$$\iint_D x^3\,\mathrm{d}\sigma = 0$$

2. 区域 D 关于 x 轴对称，而 $\sin y$ 是关于 y 的**奇函数**，因此：

$$\iint_D \sin y\,\mathrm{d}\sigma = 0$$

3. 原积分化简为：

$$I = \iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma$$

4. 区域具有轮换对称性（关于直线 $y = x$ 对称）：

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D y^2\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

5. 转换为极坐标计算（$x^2+y^2=r^2,\ \mathrm{d}\sigma = r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$）：

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = \pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

题 3：极坐标核心标准计算（半圆与圆环）

【题目】

计算二重积分：

$$I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

其中区域 D 为由 $x^2+y^2\le 4$ 及 $y\ge 0$ 所确定的上半圆盘。

【命题预测与思路】

被积函数含有 x^2+y^2，区域为上半圆，极坐标标准套路。

【规范解题步骤】

1. **画草图并确定极坐标范围**： $y\ge 0$ 对应上半平面，极角 $\theta\in[0,\pi]$；半径 $r\in[0,2]$。
2. **代入极坐标变换公式**：

$$x^2+y^2=r^2,\qquad \mathrm{d}\sigma = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

3. **计算积分**：

$$I = \int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 \sqrt{4-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r = \pi\cdot\int_0^2 (4-r^2)^{1/2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

凑微分 $\mathrm{d}(4-r^2) = -2r\,\mathrm{d}r$：

$$\int_0^2 (4-r^2)^{1/2}\cdot r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\int_0^4 u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^4 = \frac{8}{3}$$

因此：

$$I = \pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3}.$$

题 4：轮换对称性秒杀第一象限圆域

【题目】
计算二重积分：

$$I = \iint_D \frac{x}{x+y}\,\mathrm{d}\sigma$$

其中 D 是由直线 $x=0, y=0$ 及圆弧 $x^2+y^2=1$ 在第一象限所围成的闭区域。

【命题预测与思路】
区域 D 是第一象限的四分之一圆，关于直线 $y=x$ 轮换对称！

【规范解题步骤】

1. 由区域关于 $y=x$ 的轮换对称性，x 与 y 互换积分值不变：

$$I = \iint_D \frac{x}{x+y}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D \frac{y}{y+x}\,\mathrm{d}\sigma$$

2. 两式相加：

$$2I = \iint_D \frac{x+y}{x+y}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma = S_D = \frac{\pi}{4}$$

3. 故：

$$I = \frac{\pi}{8}.$$

题 5：偏心圆域的极坐标上下限确定

【题目】
计算二重积分：

$$I = \iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

其中区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2x\}$。

【命题预测与思路】

圆心在 $(1,0)$，极坐标上边界为 $r=2\cos\theta$。

【规范解题步骤】

1. 极坐标方程：$r^2\le 2r\cos\theta \implies 0\le r\le 2\cos\theta$，角度 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$。

2. 累次积分：

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{16\cos^4\theta}{4}\,\mathrm{d}\theta=4\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta$$

3. 利用对称性与点火公式：

$$I=8\int_0^{\pi/2}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=8\times\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{2}.$$

题 6：含绝对值 $|x-y|$ 的对称分块积分

【题目】

计算二重积分：

$$I=\iint_D |x-y|\,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D=[0,1]\times[0,1]$。

【规范解题步骤】

以 $y=x$ 为界分为对称的两部分，积分值相等：

$$I=2\iint_{x\ge y}(x-y)\,\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\frac{x^2}{2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

题 7：抛物线与直线相交区域（直角坐标 Y 型积分）

【题目】

计算二重积分：

$$I = \iint_D xy \, \mathrm{d}\sigma$$

其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域。

【规范解题步骤】

1. **求交点确定上下限**： 联立抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = y + 2$：

$$y^2 = y + 2 \implies y^2 - y - 2 = 0 \implies (y-2)(y+1) = 0 \implies y_1 = -1,\ y_2 = 2$$

对应的交点为 $(1, -1)$ 与 $(4, 2)$。 2. **选择 Y 型积分区域（右减左）**： 区域范围为：$-1 \le y \le 2$，$y^2 \le x \le y + 2$。 3. **计算内层关于 x 的积分**：

$$I = \int_{-1}^{2} y \, \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y+2} x \, \mathrm{d}x = \int_{-1}^{2} y \left[\frac{x^2}{2} \Big|_{x=y^2}^{x=y+2} \right] \mathrm{d}y = \frac{1}{2} \int_{-1}^{2} y \left[(y+2)^2 - y^4 \right] \mathrm{d}y$$

4. **展开被积多项式并逐项积分**： 展开被积函数：

$$y\left(y^2 + 4y + 4 - y^4\right) = -y^5 + y^3 + 4y^2 + 4y$$

求其原函数并代入上下限：

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{2} (-y^5 + y^3 + 4y^2 + 4y) \, \mathrm{d}y &= \left[-\frac{y^6}{6} + \frac{y^4}{4} + \frac{4y^3}{3} + 2y^2 \right]_{-1}^{2} \\
&= \left(-\frac{64}{6} + \frac{16}{4} + \frac{32}{3} + 8 \right) - \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{4}{3} + 2 \right) \\
&= \left(-\frac{32}{3} + 4 + \frac{32}{3} + 8 \right) - \left(\frac{-2 + 3 - 16 + 24}{12} \right) \\
&= 12 - \frac{9}{12} = 12 - \frac{3}{4} = \frac{45}{4}
\end{aligned}$$

5. **计算最终结果**：

$$I = \frac{1}{2} \times \frac{45}{4} = \frac{45}{8}.$$

题 8：含最大值函数 $\max(x, y)$ 的分块计算

【题目】

计算二重积分：

$$I=\iint_D \max(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \quad (D=[0,1]\times[0,1])$$

【规范解题步骤】

由对称性：

$$I=2\iint_{x\ge y} x\,\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^x 1\,\mathrm{d}y=2\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

题 9：非对称三角形区域常规计算

【题目】

计算二重积分：

$$I=\iint_D (x+2y)\,\mathrm{d}\sigma$$

其中 D 是由三条直线 $y=0, y=x, x+y=2$ 所围成的闭区域。

【规范解题步骤】

选 Y 型积分（$0\le y\le 1,\ y\le x\le 2-y$）：

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{2-y}(x+2y)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 (2+2y-4y^2)\,\mathrm{d}y=\left[2y+y^2-\frac{4y^3}{3}\right]_0^1=\frac{5}{3}.$$

题 10：复合函数与极坐标（圆环区域）

【题目】

计算二重积分：

$$I=\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\sigma \quad (D:1\le x^2+y^2\le 4)$$

【规范解题步骤】

转极坐标（$\theta\in[0,2\pi]$，$r\in[1,2]$，牢记微元必乘 r）：

$$I = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_1^2 e^{-r^2} r \, \mathrm{d}r = 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_1^2 = \pi(e^{-1} - e^{-4}).$$

题 11：在第一象限圆盘上计算比值型积分

【题目】

计算二重积分：

$$I = \iint_D \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \, \mathrm{d}\sigma$$

其中区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$。

【命题预测与思路】

第一象限四分之一单位圆，极坐标下 $\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{r\sin\theta}{r} = \sin\theta$。

【规范解题步骤】

1. 极坐标范围：$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，$r \in [0, 1]$。
2. 转极坐标计算：

$$I = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \frac{r\sin\theta}{r} \cdot r \, \mathrm{d}r = \left(\int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \right) \cdot \left(\int_0^1 r \, \mathrm{d}r \right)$$

3. 分别计算：

$$\int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = [-\cos\theta]_0^{\pi/2} = 1, \qquad \int_0^1 r \, \mathrm{d}r = \frac{1}{2}$$

故 $I = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$。

题 12：含绝对值与射线角分界的二重积分

【题目】

计算二重积分：

$$I = \iint_D |x - \sqrt{3}y| \, \mathrm{d}\sigma$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1,\ y \geq 0\}$。

【命题预测与思路】

分界线为 $x - \sqrt{3}y = 0 \iff y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$，即倾斜角为 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 的直线。

【规范解题步骤】

1. **确定分界线与分段角度**：在极坐标下 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$。上半单位圆区域为 $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq \pi$。分界线为 $x - \sqrt{3}y = 0 \implies \tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies \theta = \frac{\pi}{6}$。
   - 当 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ 时，$x \geq \sqrt{3}y \implies |x - \sqrt{3}y| = r(\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta)$；
   - 当 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \pi\right]$ 时，$x \leq \sqrt{3}y \implies |x - \sqrt{3}y| = r(\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta)$。
2. **写出极坐标分段二次积分（微元必乘 r）**：

$$I = \int_0^{\pi/6} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r(\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta) \cdot r \, \mathrm{d}r + \int_{\pi/6}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r(\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta) \cdot r \, \mathrm{d}r$$

3. **计算径向积分（两段相同）**：

$$\int_0^1 r^2 \, \mathrm{d}r = \left.\frac{r^3}{3}\right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

4. **分别计算两段角度积分**：
   - 第一段角度积分：

$$\int_0^{\pi/6} (\cos\theta - \sqrt{3}\sin\theta) \, \mathrm{d}\theta = \left[\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta\right]\Big|_0^{\pi/6} = \left(\frac{1}{2} + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) - (0 + \sqrt{3} \cdot 1) = 2 - \sqrt{3}$$

   - 第二段角度积分：

$$\int_{\pi/6}^{\pi} (\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta) \, \mathrm{d}\theta = \left[-\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta\right]\Big|_{\pi/6}^{\pi} = [-\sqrt{3}(-1) - 0] - \left(-\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} - (-$$

5. **求和得出最终结果**：两段角度和为 $(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 4$。

$$I = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}.$$

题 13：椭圆区域换元法（广义极坐标）

【题目】

计算二重积分：

$$I = \iint_D (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}\sigma$$

其中区域 D 为椭圆域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$。

【命题预测与思路】

令广义极坐标 $x = ar\cos\theta,\ y = br\sin\theta$，微元为 $\mathrm{d}\sigma = abr\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$。

【规范解题步骤】

1. 广义极坐标变换：$x = ar\cos\theta,\ y = br\sin\theta$，则 $\theta \in [0, 2\pi],\ r \in [0, 1]$，雅可比行列式为 abr。

2. 代入积分：

$$I = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (a^2r^2\cos^2\theta + b^2r^2\sin^2\theta) \cdot abr\,\mathrm{d}r$$

$$= ab \left(\int_0^{2\pi} (a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta \right) \cdot \left(\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \right)$$

3. 计算各项：

$$\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi, \quad \int_0^{2\pi} \sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi \implies \text{角度部分} = (a^2 + b^2)\pi$$

$$\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = \frac{1}{4}$$

故 $I = ab \cdot (a^2 + b^2)\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$。

题 14：已知积分值反求圆半径参数

【题目】

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le R^2\}$。已知 $\iint_D (1 + x + y^2)\,\mathrm{d}\sigma = 4\pi$，求正数 R 的值。

【命题预测与思路】

奇偶对称性消去 x 项，y^2 项用轮换对称性化为 $\frac{1}{2}(x^2+y^2)$。

【规范解题步骤】

1. 由对称性：$\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma = 0$。
2. $\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma = \pi R^2$。
3. 由轮换对称性：$\iint_D y^2\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r = \pi\cdot\frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$。
4. 原式 $= \pi R^2 + \frac{\pi R^4}{4} = 4\pi \implies R^2 + \frac{R^4}{4} = 4 \implies R^4 + 4R^2 - 16 = 0$。解得 $R^2 = -2+2\sqrt{5} \implies R = \sqrt{2\sqrt{5}-2}$。

题 15：利用二重积分求立体体积

【题目】

求由曲面 $z = xy$ 与平面 $x+y=1, x=0, y=0, z=0$ 所围成立体的体积。

【命题预测与思路】

曲顶柱体体积公式：$V = \iint_D z(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$。

【规范解题步骤】

1. 底面投影区域 D 为由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围三角形：$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$。
2. 体积积分：

$$V = \iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{1-x} y\,\mathrm{d}y = \int_0^1 x\left[\frac{(1-x)^2}{2}\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - 2x^2 + x^3)\,\mathrm{d}x$$

3. 计算积分：

$$V = \frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{1}{12} = \frac{1}{24}.$$

题 16：上下限颠倒反序与区域分块的交换积分次序压轴题（真题客观题经典模版）

【题目】

计算累次积分：

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}x\int_2^{\frac{1}{x}} ye^{xy}\,\mathrm{d}y=(\quad)$$

(A) $\frac{1}{2}e^4$

(B) $-\frac{1}{2}e^4+e^2$

(C) e^4+e^2

(D) e^4+2e^2

【命题眼光与考场破局】

本题是考研数二选择题中极高水准的"三合一"陷阱与技巧题：

1. **眼光一（原式积不出，必须换序）**：内层是对 y 积分 $\int ye^{xy}\,\mathrm{d}y$，若先积 y 需要分部积分，且求出后分母会出现 x 的高次幂，非常难算；但如果先对 x 积分，由指数复合导数知 $\frac{\partial}{\partial x}(e^{xy})=ye^{xy}$，$y$ **正好是凑微分的现成系数**，先积 x 直接秒出 e^{xy}！因此必须**交换积分次序**！
2. **陷阱一（上下限颠倒）**：注意内层积分上下限——当 $x\in[1,2]$ 时，上限 $\frac{1}{x}\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，而下限是 2！**下限比上限还大**！根据定积分性质，必须先调正上下限并**提出负号**：$\int_2^{\frac{1}{x}}=-\int_{\frac{1}{x}}^2$。忽略负号将直接选错！
3. **陷阱二（换序需切分区域）**：交换为先对 x 积分时，左边界不是单一曲线，在 $y=1$ 处发生转折，**必须分两块区域求和**！

【规范解题步骤】

1. **第一步：调正积分上下限（提取负号）**
   因为当 $1\le x\le 2$ 时，$\frac{1}{2}\le\frac{1}{x}\le 1<2$，因此：

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}x\int_2^{\frac{1}{x}} ye^{xy}\,\mathrm{d}y=-\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^2 ye^{xy}\,\mathrm{d}y=-\iint_D ye^{xy}\,\mathrm{d}\sigma$$

其中积分区域 D 为：

$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,1\le x\le 2,\ \frac{1}{x}\le y\le 2\right\}$$

2. **第二步：画图并改为先对 x 积分（切分区域）**
   观察区域 D 的几何边界：
   - 曲线下边界：$y=\frac{1}{x}\implies x=\frac{1}{y}$；
   - 顶端直线：$y=2$；
   - 左右边界：左侧由垂线 $x=1$ 与曲线 $x=\frac{1}{y}$ 拼接而成，交点为 $(1,1)$；右边界为垂线 $x=2$。
   - y 的全局取值范围为 $\left[\frac{1}{2},2\right]$。

由于左边界在 $y=1$ 处发生突变，因此沿水平线 $y=1$ 将区域 D 分割为上下两部分：

- **下半部分 D_1（$\frac{1}{2} \le y \le 1$）**：水平从曲线 $x=\frac{1}{y}$ 穿入，到直线 $x=2$ 穿出：

$$D_1: \frac{1}{2} \le y \le 1, \quad \frac{1}{y} \le x \le 2$$

- **上半部分 D_2（$1 \le y \le 2$）**：水平从直线 $x=1$ 穿入，到直线 $x=2$ 穿出：

$$D_2: 1 \le y \le 2, \quad 1 \le x \le 2$$

故：

$$\iint_D ye^{xy}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^{2} ye^{xy}\,\mathrm{d}x + \int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{1}^{2} ye^{xy}\,\mathrm{d}x$$

3. **第三步：分别计算各部分积分（天赐凑微分）**
   注意到 $\int ye^{xy}\,\mathrm{d}x = e^{xy}$：
   - **计算 D_1 的积分**：

$$\int_{\frac{1}{y}}^{2} ye^{xy}\,\mathrm{d}x = \left[e^{xy}\right]_{x=\frac{1}{y}}^{x=2} = e^{2y} - e^{y\cdot\frac{1}{y}} = e^{2y} - e$$

对外层 y 积分：

$$\int_{\frac{1}{2}}^{1}(e^{2y}-e)\,\mathrm{d}y = \left[\frac{1}{2}e^{2y} - ey\right]_{\frac{1}{2}}^{1} = \left(\frac{1}{2}e^2 - e\right) - \left(\frac{1}{2}e^1 - \frac{1}{2}e\right) = \frac{1}{2}e^2 - e$$

（注意：下限代入为 $\frac{1}{2}e - \frac{1}{2}e = 0$）

- **计算 D_2 的积分**：

$$\int_{1}^{2} ye^{xy}\,\mathrm{d}x = \left[e^{xy}\right]_{x=1}^{x=2} = e^{2y} - e^{y}$$

对外层 y 积分：

$$\int_1^2 (e^{2y} - e^y)\,\mathrm{d}y = \left[\frac{1}{2}e^{2y} - e^y\right]_1^2 = \left(\frac{1}{2}e^4 - e^2\right) - \left(\frac{1}{2}e^2 - e\right) = \frac{1}{2}e^4 - \frac{3}{2}e^2 + e$$

4. **第四步：求和合并并加上外层负号**
   二重积分值为两块之和：

$$\iint_D ye^{xy}\,\mathrm{d}\sigma = \left(\frac{1}{2}e^2 - e\right) + \left(\frac{1}{2}e^4 - \frac{3}{2}e^2 + e\right)$$

中间项抵消：$-e + e = 0$，$\frac{1}{2}e^2 - \frac{3}{2}e^2 = -e^2$：

$$\iint_D ye^{xy}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}e^4 - e^2$$

带回第一步提取的负号：

$$I = -\iint_D ye^{xy}\,\mathrm{d}\sigma = -\left(\frac{1}{2}e^4 - e^2\right) = -\frac{1}{2}e^4 + e^2$$

【考场答案】 选 **(B)**。

第二篇

第 10 讲

【及格题库】03_常微分方程必刷15题与详细解析

【及格题库】03_常微分方程必刷15题与详细解析

> **题型定位**：考研数学二解答题第 19 或 20 题（分值 10 分）。
> **保分目标**：**稳拿 10 分满分**（公式化程度最高，考场步骤清晰绝不失分）。
> **核心战术**：辨认方程类型 $\rightarrow$ 准确套用通解公式或特征方程特解表 $\rightarrow$ 代入初值定常数。

题 1：一阶线性微分方程（基础送分型）

【题目】

求微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = x^3$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解。

【规范解题步骤】

1. 套用公式：$P(x) = -\frac{2}{x}$，$Q(x) = x^3$。

$$\int P(x)\mathrm{d}x = -2\ln x = \ln(x^{-2}) \implies e^{\int P} = x^{-2},\ e^{-\int P} = x^2$$

2. 积分：$\int Q(x)e^{\int P}\mathrm{d}x = \int x^3 \cdot x^{-2}\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}$。
3. 通解为：$y = x^2\left(\frac{x^2}{2} + C\right) = \frac{x^4}{2} + Cx^2$。
4. 代入 $y(1) = 2 \implies 2 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{3}{2}$。 特解为：$y = \frac{x^4}{2} + \frac{3}{2}x^2$。

题 2：一阶线性变形式（“以 y 为自变量”反解法）

【题目】

求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x+y^2}$ 的通解。

【规范解题步骤】

取倒数得 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - x = y^2$。套公式得：

$$x = e^{y}\left(\int y^{2}e^{-y}\,\mathrm{d}y + C\right) = Ce^{y} - (y^{2}+2y+2).$$

题 3：一阶齐次微分方程

【题目】

求微分方程 $xy' = y + \sqrt{x^{2}+y^{2}}\ (x>0)$ 的通解。

【规范解题步骤】

令 $u = \frac{y}{x} \implies y' = u + xu'$。 代入得 $x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1+u^{2}} \implies \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^{2}}} = \frac{\mathrm{d}x}{x}$。 积分得 $\ln(u+\sqrt{1+u^{2}}) = \ln(Cx) \implies y + \sqrt{x^{2}+y^{2}} = Cx^{2}$。

题 4：可降阶高阶微分方程（不显含 y）

【题目】

求微分方程 $xy'' + 2y' = 6x$ 满足 $y(1)=0, y'(1)=1$ 的特解。

【规范解题步骤】

令 $p = y' \implies p' + \frac{2}{x}p = 6 \implies p = 2x + \frac{C_1}{x^{2}}$。 代入 $p(1)=1 \implies C_1 = -1 \implies y' = 2x - \frac{1}{x^{2}}$。 再积一次分：$y = x^{2} + \frac{1}{x} + C_2$。代入 $y(1)=0 \implies C_2 = -2$。 特解为：$y = x^{2} + \frac{1}{x} - 2$。

题 5：可降阶高阶方程（不显含 x）

【题目】

求微分方程 $yy'' - (y')^{2} = 0$ 且满足 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解。

【规范解题步骤】

令 $p = y' \implies y'' = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} - p^{2} = 0 \implies \frac{\mathrm{d}p}{p} = \frac{\mathrm{d}y}{y} \implies p = C_1 y$。 初值 $y=1, p=2 \implies C_1 = 2 \implies y' = 2y \implies y = e^{2x}$。

题 6：二阶常系数线性非齐次方程（多项式型自由项）

【题目】
求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 4x$ 的通解。

【规范解题步骤】
特征根 $r_1 = 1, r_2 = 2 \implies Y = C_1e^x + C_2e^{2x}$。 设 $y^* = Ax + B$，代入得 $2Ax + (2B - 3A) = 4x \implies A = 2, B = 3$。 总通解：$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + 2x + 3$。

题 7：二阶常系数非齐次（单重共振指数型）

【题目】
求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x$ 的通解。

【规范解题步骤】
特征根 $r_1 = r_2 = 1$（二重根）。 设 $y^* = Ax^2e^x$，代入原方程消项得 $2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$。 总通解：$y = (C_1 + C_2x)e^x + \frac{1}{2}x^2e^x$。

题 8：二阶常系数非齐次（三角共振型）

【题目】
求微分方程 $y'' + y = \cos x$ 的通解。

【规范解题步骤】

1. **求齐次方程通解**： 齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$（纯虚根 $\alpha = 0, \beta = 1$）。
   齐次通解为：

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数})$$

2. **确定非齐次特解结构**： 自由项 $f(x) = \cos x = e^{0x}\cos(1 \cdot x)$，对应复数 $\lambda = 0 + 1 \cdot i = i$。
   因为 i 是特征方程的单重根，所以特解需升 x^1 阶，设为：

$$y^* = x(A \cos x + B \sin x)$$

3. **求导并代入原方程定系数**：

- 一阶导数：

$$(y^*)' = (A\cos x + B\sin x) + x(-A\sin x + B\cos x)$$

- 二阶导数：

$$\begin{aligned}(y^*)'' &= (-A\sin x + B\cos x) + (-A\sin x + B\cos x) + x(-A\cos x - B\sin x)\\ &= 2(-A\sin x + B\cos x) - x(A\cos x + B\sin x)\end{aligned}$$

- 代入原方程 $(y^*)'' + y^* = \cos x$：

$$[2(-A\sin x + B\cos x) - y^*] + y^* = \cos x \implies -2A\sin x + 2B\cos x = \cos x$$

4. **比对对应系数**：

$$\begin{cases} -2A = 0 \implies A = 0 \\ 2B = 1 \implies B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

故特解为 $y^* = \frac{1}{2}x\sin x$。 5. **写出原方程总通解**：

$$y = Y + y^* = C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{1}{2}x\sin x \quad (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

题 9：微分方程几何切线截距应用题

【题目】
设某曲线位于第一象限且过点 $(1,1)$。曲线上任一点 $P(x,y)$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $2xy^2$。求该曲线的方程。

【规范解题步骤】

1. **建立切线方程与截距表达式**： 设 $P(x,y)$ 为切点，过该点的切线方程为：

$$Y - y = y'(X - x)$$

令 $X = 0$，解得切线在 y 轴上的截距为：

$$Y = y - xy'$$

2. **列出微分方程**： 由题意：$y - xy' = 2xy^2 \implies xy' - y = -2xy^2 \implies y' - \frac{1}{x}y = -2y^2$。

3. **两边同除以 y^2 并换元（伯努利方程）**：

$$y^{-2}y' - \frac{1}{x}y^{-1} = -2$$

令 $z = y^{-1}$，则 $z' = -y^{-2}y' \implies y^{-2}y' = -z'$。代入方程得：

$$-z' - \frac{1}{x}z = -2 \implies z' + \frac{1}{x}z = 2$$

4. **套用一阶线性非齐次微分方程公式**：

$$z = e^{-\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int 2e^{\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right) = \frac{1}{x}\left(\int 2x\,\mathrm{d}x + C\right) = \frac{1}{x}(x^2 + C) = x + \frac{C}{x}$$

5. **还原原变量 y**：

$$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + \frac{C}{x}} = \frac{x}{x^2 + C}$$

6. **代入初始条件确定常数**： 曲线过点 $(1,1)$：$1 = \frac{1}{1+C} \implies C = 0$。
   故所求曲线方程为：

$$y = \frac{1}{x} \quad (x > 0).$$

题 10：物理冷却变化率模型

【题目】
物体在恒温 $20^\circ\mathrm{C}$ 介质中冷却，温度变化率与物体与介质温差成正比，即 $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T - 20)$（$k > 0$ 为常数）。若 $T(0) = 100$, $T(10) = 60$，求温度降至 $30^\circ\mathrm{C}$ 所需的时间 t。

【规范解题步骤】

1. **分离变量求解微分方程**：

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - 20} = -k\,\mathrm{d}t \implies \int \frac{\mathrm{d}T}{T - 20} = \int -k\,\mathrm{d}t \implies \ln(T - 20) = -kt + C_1$$

两边取指数得：

$$T - 20 = Ce^{-kt} \implies T(t) = 20 + Ce^{-kt}$$

2. **利用已知条件确定参数 C 与 k**：
   - 代入 $T(0)=100$：$100=20+Ce^{0} \implies C=80$。故温度函数为：

$$T(t)=20+80e^{-kt}$$

- 代入 $T(10)=60$：$60=20+80e^{-10k} \implies 80e^{-10k}=40 \implies e^{-10k}=\frac{1}{2}$。

3. **计算降至 $30^{\circ}\mathrm{C}$ 的时间**： 令 $T(t)=30$：

$$30=20+80e^{-kt} \implies 80e^{-kt}=10 \implies e^{-kt}=\frac{1}{8}$$

注意到 $\frac{1}{8}=\left(\frac{1}{2}\right)^{3}=(e^{-10k})^{3}=e^{-30k}$，所以：

$$-kt=-30k \implies t=30 \text{ 分钟.}$$

题 11：二阶常系数齐次方程初值问题（纯虚根）

【题目】
求微分方程 $y''+4y=0$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=2$ 的特解。

【规范解题步骤】

1. 特征方程：$r^{2}+4=0 \implies r=\pm 2i$（纯虚根，$\alpha=0, \beta=2$）。
2. 通解为：$y=C_{1}\cos 2x+C_{2}\sin 2x$。
3. 求导：$y'=-2C_{1}\sin 2x+2C_{2}\cos 2x$。
4. 代入初值：

$$y(0)=C_{1}=1, \qquad y'(0)=2C_{2}=2 \implies C_{2}=1$$

故特解为：$y=\cos 2x+\sin 2x$。

题 12：含变上限积分的积分方程化微分方程求解

【题目】
求满足积分方程 $y(x)=e^{x}+\int_{0}^{x} y(t)\,\mathrm{d}t$ 的连续函数 $y(x)$。

【规范解题步骤】

1. 两边关于 x 求导（利用莱布尼茨公式）：

$$y'(x) = e^x + y(x) \implies y' - y = e^x$$

2. 初值条件：令原方程中 $x = 0$，得 $y(0) = e^0 + 0 = 1$。
3. 求解一阶线性非齐次方程 $y' - y = e^x$： 特征根 $r = 1$，设特解 $y^* = Axe^x \implies Ae^x = e^x \implies A = 1$。 通解为 $y = Ce^x + xe^x$。
4. 代入 $y(0) = 1 \implies C = 1$。 故 $y(x) = (1 + x)e^x$。

题 13：可分离变量含反正切初值题

【题目】

求方程 $(1 + x^2)y' = 1 + y^2$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解。

【规范解题步骤】

1. 分离变量：$\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} = \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$。
2. 两边积分：$\arctan y = \arctan x + C$。
3. 代入 $x = 0, y = 1$：$\arctan 1 = \arctan 0 + C \implies C = \frac{\pi}{4}$。
4. 故 $\arctan y = \arctan x + \frac{\pi}{4}$。 两边取正切公式 $\tan(A + B)$：

$$y = \tan\left(\arctan x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x + 1}{1 - x}.$$

题 14：已知特解反求二阶常系数方程的常数系数

【题目】

已知函数 $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}$ 是二阶常系数齐次线性方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个解，求常数 p, q 的值及该方程的通解。

【规范解题步骤】

1. 因为 e^x, e^{2x} 为方程的特解，所以特征方程的两个特征根必为 $r_1 = 1, r_2 = 2$。
2. 由韦达定理：

$$r_1 + r_2 = 1 + 2 = 3 = -p \implies p = -3$$

$$r_1 r_2 = 1 \times 2 = 2 = q \implies q = 2$$

3. 方程为 $y'' - 3y' + 2y = 0$。

4. 通解为：$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$。

题 15：微元法排水时间模型

【题目】

圆柱形水桶底面积为 S，底部有一面积为 A 的小孔（$A \ll S$）。水深为 H。水从小孔流出的速率按托里拆利定律为 $v = \sqrt{2gh}$。求桶中水全部流出所需的时间。

【规范解题步骤】

1. 在时间区间 $[t, t + \mathrm{d}t]$ 内，流出水的体积等于桶内水减少的体积：

$$-S\,\mathrm{d}h = Av\,\mathrm{d}t = A\sqrt{2gh}\,\mathrm{d}t$$

2. 分离变量：

$$\mathrm{d}t = -\frac{S}{A\sqrt{2g}} h^{-1/2}\,\mathrm{d}h$$

3. 水位从 H 降至 0，两边积分：

$$T = \int_0^T \mathrm{d}t = -\frac{S}{A\sqrt{2g}} \int_H^0 h^{-1/2}\,\mathrm{d}h = \frac{S}{A\sqrt{2g}} \left[2\sqrt{h}\right]_0^H = \frac{2S\sqrt{H}}{A\sqrt{2g}} = \frac{S}{A}\sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

第二篇

第 11 讲

【及格题库】04_线性方程组必刷15题与详细解析

【及格题库】04_线性方程组必刷15题与详细解析

> **题型定位**：考研数学二解答题第 21 或 22 题（分值 10~12 分）。
> **保分目标**：**稳拿 10~12 分满分**（全卷性价比最高、最无悬念的大题）。
> **核心战术**：写出增广矩阵 → **严格只用初等行变换**化最简阶梯形 → 定自由变量 → 写出通解规范格式。

题 1：标准非齐次线性方程组求通解（必拿基础分）

【题目】
求解非齐次线性方程组的通解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_4 = 5 \end{cases}$$

【规范解题步骤】

1. 增广矩阵化简：

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 & 4 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{行变换}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

2. $r(A) = r(A \mid b) = 2 < 4$，无穷多解。主元为 x_1, x_2，自由变量为 x_3, x_4。

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 2x_3 - 3x_4 \\ x_2 = -2 + 3x_3 + 2x_4 \end{cases}$$

3. 取特解 $\eta^* = (3, -2, 0, 0)^T$；取基础解系 $\xi_1 = (-2, 3, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 2, 0, 1)^T$。

4. 通解为：

$$x=\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-2\\3\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-3\\2\\0\\1\end{pmatrix}\quad(c_1,c_2\text{ 为任意常数}).$$

题 2：含参数 λ 讨论解的情况（考研极高频大题 10~12分）

【题目】

设有线性方程组：

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$$

讨论 λ 为何值时，方程组有唯一解、无解、有无穷多解，并在有无穷多解时求通解。

【规范解题步骤】

1. 行列式计算：$|A|=(\lambda+2)(\lambda-1)^2$。
2. 分类讨论：
   - 当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq1$ 时，$|A|\neq0$，方程组有**唯一解**；
   - 当 $\lambda=1$ 时，$r(A)=r(A\mid b)=1<3$，有**无穷多解**，通解为：

$$x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\quad(c_1,c_2\text{ 为任意常数});$$

- 当 $\lambda=-2$ 时，$r(A)=2\neq r(A\mid b)=3$，方程组**无解**。

题 3：矩阵方程 $AX=B$ 求解（合体初等变换法）

【题目】

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&5\\5&9\end{pmatrix}$，求 X 使得 $AX=B$。

【规范解题步骤】

对增广矩阵 $(A\mid B)$ 进行初等行变换：

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 9 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{行变换}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right) = (E \mid X)$$

直接得到 $X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$。

题 4：两方程组的公共解问题（联立求解法）

【题目】

求方程组 I：$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$ 与方程组 II：$\begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的公共解。

【规范解题步骤】

1. **公共解定义**： 两方程组的公共解，即同时满足方程组 I 和方程组 II 的解，等价于联立这 4 个方程组成的新齐次线性方程组的解。
2. **写出联立系数矩阵并作初等行变换**：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- $r_2 - r_1$，$r_3 - 2r_1$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- $r_3 - r_2$（消去第 3 行），并将 r_4 与 r_2 对换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $r_3 + 2r_2$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 继续化为最简形（$r_2 - r_3$，$r_1 - r_3$）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. **确定解空间并写出通解**： 矩阵的秩 $\mathrm{r}(A) = 3$，未知量 $n = 4$，自由未知量个数为 $4 - 3 = 1$ 个。 取 x_4 为自由未知量，同解方程组为：

$$\begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$

令 $x_4 = 1$，得基础解系 $\xi = (-1, 0, 1, 1)^T$。 故原方程组的公共解为：

$$x = c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \text{ 为任意常数}).$$

题 5：由非齐次特解反求齐次基础解系与通解

【题目】
已知 4 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有三个特解：

$$\eta_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \quad \eta_2 = (2, 3, 4, 5)^T, \quad \eta_3 = (3, 4, 5, 6)^T$$

且已知系数矩阵的秩 $\mathrm{r}(A) = 3$。求该方程组的通解。

【规范解题步骤】

1. **求导出齐次方程组的解向量**： 根据非齐次解的线性性质，非齐次线性方程组任意两个解的差向量，必然是导出齐次方程组 $Ax = 0$ 的解：

$$\xi_1 = \eta_2 - \eta_1 = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-2 \\ 4-3 \\ 5-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \xi_2 = \eta_3 - \eta_2 = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 4-3 \\ 5-4 \\ 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

得到导出齐次方程组的一个非零解 $\xi = (1, 1, 1, 1)^T$。 2. **计算齐次方程解空间的维数**： 未知数个数 $n = 4$。已知 $\mathrm{r}(A) = 3$。 因此齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系所含向量个数为：

$$n - \mathrm{r}(A) = 4 - 3 = 1$$

因为 $\xi \neq 0$ 且解空间维数为 1，所以 $\xi = (1,1,1,1)^T$ 构成 $Ax = 0$ 的基础解系。 3. **写出非齐次通解**： 任取一个特解（如 η_1），通解为“特解 + 齐次通解”：

$$x = \eta_1 + c\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c \text{ 为任意常数}).$$

题 6：向量组线性表出与参数求解

【题目】

已知向量组 $\alpha_1 = (1,1,a)^T$, $\alpha_2 = (1,a,1)^T$, $\alpha_3 = (a,1,1)^T$，且向量 $\beta = (1,1,1)^T$。问常数 a 为何值时，β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出?

【规范解题步骤】

1. **问题等价转化**： β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出，等价于非齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 无解，即充要条件为：

$$\mathrm{r}(A) \neq \mathrm{r}(A \mid \beta) \iff \mathrm{r}(A) < \mathrm{r}(A \mid \beta)$$

2. **计算系数矩阵行列式** $|A|$：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

将第 2、3 行全部加到第 1 行：

$$|A| = \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$r_2 - r_1$, $r_3 - a r_1$：

$$|A| = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)(1-a) = -(a+2)(a-1)^2$$

3. **讨论参数 a 的取值**：
   - 若 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时，$|A| \neq 0 \implies \mathrm{r}(A) = 3$。增广矩阵行数为 3，必有 $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A \mid \beta) = 3$，方程有唯一解，**能线性表出。**
   - 若 $a = 1$ 时，$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta = (1,1,1)^T$，显然 $\beta = 1 \cdot \alpha_1$，**能线性表出。**
   - 若 $a = -2$ 时，写出增广矩阵作初等行变换：

$$(A \mid \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1,\ r_3 + 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

> 第 3 行出现 $0 = 3$，此时 $\mathrm{r}(A) = 2$ 而 $\mathrm{r}(A \mid \beta) = 3$，方程组无解！

4. **【结论】** 当且仅当 $a = -2$ 时，β 不能由该向量组线性表出。

题 7：抽象齐次方程 $AB = O$ 的解空间与秩

【题目】
设 A 为 3×4 矩阵，且 $\mathrm{r}(A) = 2$。已知 4×2 矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2)$ 满足 $AB = O$，且列向量 β_1, β_2 线性无关。求齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解。

【规范解题步骤】

1. **利用矩阵乘法性质分析解向量**： 由矩阵分块乘法：

$$AB = A(\beta_1, \beta_2) = (A\beta_1, A\beta_2) = (0, 0)$$

这说明 β_1, β_2 都是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解向量。 2. **计算解空间维数**： 齐次方程组未知数个数为 $n = 4$。已知 $\mathrm{r}(A) = 2$。 根据齐次线性方程组基础解系理论，基础解系所含向量个数为：

$$S = n - \mathrm{r}(A) = 4 - 2 = 2$$

3. **判定并写出通解**： 因为 β_1, β_2 是 $Ax = 0$ 的解，且已知它们**线性无关**，其个数恰好等于基础解系的容量 2。
   因此 β_1, β_2 正好构成 $Ax = 0$ 的一个基础解系。 原方程组的通解为：

$$x = c_1\beta_1 + c_2\beta_2 \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数}).$$

题 8：同解方程组中未知参数的确定

【题目】

已知齐次线性方程组：

$$I:\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\2x_1+x_2+3x_3=0\end{cases}\quad 与\quad II:\begin{cases}ax_1+bx_2+x_3=0\\x_1+2x_2=0\end{cases}$$

同解，求参数 a,b 应满足的充要条件。

【规范解题步骤】

1. **求方程组 I 的基础解系**： 系数矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&3\end{pmatrix}$。 做初等行变换 r_2-2r_1：

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2,\,-r_2}\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$$

同解方程为 $x_1=-2x_3$，$x_2=x_3$。令自由未知量 $x_3=1$，得方程组 I 的基础解系：

$$\xi=\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$$

2. **将基础解系代入方程组 II**： 因为两方程组同解，ξ 必满足方程组 II 的每一个方程：
   - 代入第 2 个方程：$(-2)+2(1)=0$（恒成立）；
   - 代入第 1 个方程：

$$a(-2)+b(1)+1=0\implies -2a+b+1=0\implies b=2a-1$$

3. **保证两方程组解空间维数相同（同解必要条件）**： 方程组 I 的秩为 2（解空间维数 1）。方程组 II 也必须满足秩为 2。 方程组 II 的系数矩阵为 $\begin{pmatrix}a&b&1\\1&2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&2a-1&1\\1&2&0\end{pmatrix}$。 显然第 1 行与第 2 行不成比例，其秩始终为 2。 故只需满足 $b=2a-1$。特别地，若限定 $a=1$，则 $b=1$。

题 9：基础解系施密特正交化全流程

【题目】

求齐次线性方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$ 的一组标准正交基础解系。

【规范解题步骤】

1. **求一组线性无关的基础解系**： 未知数个数 $n=4$，方程个数 $r=1$，基础解系含 $4-1=3$ 个向量。移项得：$x_1=-x_2-x_3-x_4$。 分别取自由变量 (x_2,x_3,x_4) 为 $(1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1)$，得到基础解系：

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

2. **施密特正交化（化为正交向量组 β_1,β_2,β_3）**：
   - 取 $\beta_1=\alpha_1=(-1,1,0,0)^T$。
   - 计算 β_2：

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$

计算内积：$(\alpha_2,\beta_1)=(-1)(-1)+0+0+0=1$；$(\beta_1,\beta_1)=(-1)^2+1^2+0+0=2$。

$$\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1/2\\-1/2\\1\\0\end{pmatrix}$$

为简化后续计算，可乘以 2 取方向相同的正交向量：$\beta_2=(-1,-1,2,0)^T$。

- 计算 β_3：

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

计算内积：$(\alpha_3,\beta_1)=1$；$(\alpha_3,\beta_2)=(-1)(-1)+0+0+0=1$；$(\beta_2,\beta_2)=1+1+4=6$。

$$\beta_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+1/2+1/6\\-1/2+1/6\\-1/3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1/3\\-1/3\\-1/3\\1\end{pmatrix}$$

同乘 3 取整数方向向量：$\beta_3 = (-1,-1,-1,3)^T$。

3. **单位化（除以各自模长）**：
   - $\|\beta_1\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \implies \mathbf{e_1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0,0)^{\mathbf{T}}$；
   - $\|\beta_2\| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \implies \mathbf{e_2} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2,0)^{\mathbf{T}}$；
   - $\|\beta_3\| = \sqrt{1+1+1+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \implies \mathbf{e_3} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(-1,-1,-1,3)^{\mathbf{T}}$。 这组向量 e_1, e_2, e_3 即为所求的标准正交基础解系。

题 10：几何三平面相交问题（方程组秩的判定）

【题目】
设三平面方程分别为：

$$\pi_1 : x+y+z=1, \quad \pi_2 : 2x-y+z=a, \quad \pi_3 : 3x+2z=b$$

问常数 a, b 满足什么条件时，三平面交于一条直线?

【规范解题步骤】

1. **几何条件转化为代数条件**： 三平面交于一条直线，意味着联立方程组有无穷多解且解空间的维数为 1。
   方程未知数个数 $n=3$，故必须满足：

$$n - \mathrm{r}(A) = 3 - \mathrm{r}(A) = 1 \implies \mathrm{r}(\mathbf{A}) = \mathrm{r}(\mathbf{A} \mid \mathbf{d}) = \mathbf{2}$$

2. **写出增广矩阵并进行初等行变换**：

$$(A \mid d) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & a \\ 3 & 0 & 2 & b \end{pmatrix}$$

- $r_2 - 2r_1,\ r_3 - 3r_1$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & a-2 \\ 0 & -3 & -1 & b-3 \end{pmatrix}$$

- $r_3 - r_2$：

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -3 & -1 & a-2\\ 0 & 0 & 0 & (b-3)-(a-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & -3 & -1 & a-2\\ 0 & 0 & 0 & b-a-1\end{pmatrix}$$

3. **分析秩并确定参数**：
   - 系数矩阵 A 的前两行非零，第 3 行为全 0，故 $\mathrm{r}(A)=2$ 恒成立。
   - 要使 $\mathrm{r}(A\mid d)=2$，增广矩阵第 3 行必须也全为 0，即：

$$b-a-1=0 \implies \mathbf{b=a+1}$$

4. **【结论】** 当且仅当 $b=a+1$ 时，三平面交于一条直线。

题 11：齐次线性方程组含参数非零解充要条件

【题目】

问 a 取何值时，齐次方程组 $\begin{cases}(a-1)x_1+2x_2+3x_3=0\\ x_1+ax_2+x_3=0\\ 3x_1+2x_2+(a-1)x_3=0\end{cases}$ 有非零解？并在有非零解时求出基础解系。

【规范解题步骤】

1. 齐次线性方程组有非零解 $\iff$ 系数矩阵行列式 $|A|=0$。
2. 计算行列式：

$$|A|=\begin{vmatrix}a-1 & 2 & 3\\ 1 & a & 1\\ 3 & 2 & a-1\end{vmatrix}$$

第 1 行与第 3 行做差：$r_1-r_3 \implies \begin{vmatrix}a-4 & 0 & 4-a\\ 1 & a & 1\\ 3 & 2 & a-1\end{vmatrix}=(a-4)\begin{vmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & a & 1\\ 3 & 2 & a-1\end{vmatrix}$。 3. **得出参数并求解基础解系**：

当 $a=4$ 或 $a=-1\pm\sqrt{5}$ 时方程组有非零解。

特别地，当 $a=4$ 时，系数矩阵初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 1\\ 3 & 2 & 3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

同解方程组为 $x_1=-x_3$，$x_2=0$。取 $x_3=1$，得对应的一组基础解系为 $\xi=(-1,0,1)^T$。

题 12：含双参数 a, b 的非齐次方程大题

【题目】

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = b \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$。讨论 a, b 取值对解的影响。

【规范解题步骤】

增广矩阵初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & b \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & b-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array}\right)$$

1. 当 $a \neq 1$ 时，唯一解；
2. 当 $a = 1, b = 1$ 时，无穷多解；
3. 当 $a = 1, b \neq 1$ 时，无解。

题 13：解的线性性质快速计算

【题目】

已知非齐次方程 $Ax = b$ 的一个特解为 $\eta_0 = (1, 2, 3)^T$。求方程 $A(2x) = 4b$ 的一个特解。

【规范解题步骤】

因为 $A\eta_0 = b$，两边同乘 4：$A(4\eta_0) = 4b \implies A(2 \cdot 2\eta_0) = 4b$。 故 $x^* = 2\eta_0 = (2, 4, 6)^T$ 是方程 $A(2x) = 4b$ 的一个特解。

题 14：伴随矩阵方程的解空间

【题目】

设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A| = 0, r(A) = 2$。求方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系所含向量个数。

【规范解题步骤】

因为 $r(A) = 2 = n - 1$，由伴随矩阵的秩定理，$r(A^*) = 1$。 未知数个数 $n = 3$，故方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系所含向量个数为：

$$S = n - r(A^*) = 3 - 1 = 2 \text{ 个}.$$

题 15：向量组的极大线性无关组求法

【题目】

求向量组 $\alpha_1=(1,2,1,3)^T,\alpha_2=(2,4,2,6)^T,\alpha_3=(1,1,0,2)^T,\alpha_4=(0,1,1,1)^T$ 的极大无关组，并把其余向量用极大无关组线性表出。

【规范解题步骤】

以向量为列构造矩阵初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&1&0\\2&4&1&1\\1&2&0&1\\3&6&2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

主元在第 1、3 列，故极大线性无关组为 $\{\alpha_1,\alpha_3\}$。 其余向量表出：$\alpha_2=2\alpha_1$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_3$。

第二篇

第 12 讲

【及格题库】05_实对称阵对角化必刷15题与详细解析

【及格题库】05_实对称阵对角化必刷15题与详细解析

> **题型定位**：考研数学二解答题第 22 题（压轴大题，分值 10~12 分）。
> **保分目标**：**稳拿 10~12 分满分**（全流程完全机械化，背熟模板直接套）。
> **核心战术**：求特征根 $\rightarrow$ 解基础解系 $\rightarrow$ 重根正交化 $\rightarrow$ 单位化 $\rightarrow$ 拼正交矩阵 Q。

题 1：无重根实对称矩阵正交相似对角化（基础送分题）

【题目】

设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求正交矩阵 Q 及对角矩阵 Λ，使得 $Q^TAQ=\Lambda$。

【规范解题步骤】

1. 特征方程：$|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda+1)^2=0 \implies \lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=-1$。
2. 特征向量：
   - 对 $\lambda_1=2 \implies \alpha_1=(1,1,1)^T$；
   - 对 $\lambda_2=\lambda_3=-1 \implies \alpha_2=(-1,1,0)^T,\alpha_3=(-1,0,1)^T$。
3. 对重根向量施密特正交化：$\beta_2=(-1,1,0)^T,\beta_3=(-1,-1,2)^T$。
4. 单位化：$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T,\eta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T,\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^T$。
5. 拼成正交阵 $Q=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，满足 $Q^TAQ=\mathrm{diag}(2,-1,-1)$。

题 2：已知特征值与特征向量，反求原矩阵 A 中的参数

【题目】

已知 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1$ 为单特征值，$\lambda_2 = -1$ 为二重特征值，$\lambda_1 = 1$ 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1,1,1)^T$。求矩阵 A。

【规范解题步骤】

属于不同特征值的特征向量正交，说明 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 是二重特征值 $\lambda = -1$ 的特征子空间。 利用谱分解 $A = 2\eta_1\eta_1^T - E$，解得：

$$A = \begin{pmatrix} -1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

题 3：二次型化标准形（正交变换法完整大题）

【题目】

用正交变换将二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 化为标准形。

【规范解题步骤】

矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，求特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$。 正交变换 $x = Qy$ 化为标准形为：$f = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$。

题 4：二次型化标准形（拉格朗日配方法）

【题目】

用配方法化简二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_2x_3$。

【规范解题步骤】

配方得 $f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 + x_3^2$。 可逆变换令 $y_1 = x_1 + x_2, y_2 = x_2 + 2x_3, y_3 = x_3$，化为标准形 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$。

题 5：矩阵合同与相似综合判定

【题目】

设 $A=\mathrm{diag}(1,1,0), B=\mathrm{diag}(1,0,1), C=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。判断相似与合同。

【规范解题步骤】

A 与 B 既相似又合同。C 几何重数不足不可对角化，故 C 与 A, B 不相似。

题 6：正定二次型含未知参数范围求解

【题目】

二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，求 t 的取值范围。

【规范解题步骤】

由 1 阶、2 阶、3 阶顺序主子式全大于 0，解不等式组得 $-2<t<1$。

题 7：秩为 1 的矩阵特征值与对角化

【题目】

设 $A=\alpha\alpha^T$，其中 $\alpha=(1,2,3)^T$。求 A 的特征值与特征向量，并说明能否相似对角化。

【规范解题步骤】

$\mathrm{tr}(A)=14, r(A)=1$。特征值为 $14,0,0$。有 3 个线性无关特征向量，必可相似对角化为 $\mathrm{diag}(14,0,0)$。

题 8：利用相似对角化求矩阵高次幂 A^{100}

【题目】

设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，求矩阵高次幂 A^{100}。

【规范解题步骤】

1. **求 A 的特征值**： 计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

解得特征值：$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$。 2. **求对应的特征向量**：

- 对 $\lambda_1 = 3$，解方程 $(3E - A)x = 0$：

$$3E - A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1/2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = x_2$$

取特征向量 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。

- 对 $\lambda_2 = -1$，解方程 $(-E - A)x = 0$：

$$-E - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1/(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = -x_2$$

取特征向量 $p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$。

3. **构造可逆矩阵 P 并求 P^{-1}**： 令 $P = (p_1, p_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$。

   其行列式 $|P| = -1 - 1 = -2 \neq 0$。

   利用二阶逆矩阵公式：

$$P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

4. **利用相似对角化计算 A^{100}**： 因为 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，所以 $A = P\Lambda P^{-1}$。 高次幂公式：

   $A^{100} = P\Lambda^{100}P^{-1}$。

$$\Lambda^{100} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & (-1)^{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进行矩阵乘法：

$$P\Lambda^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 1 \\ 3^{100} & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 1 \\ 3^{100} & -1 \end{pmatrix} \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^{100} + 1 & 3^{100} - 1 \\ 3^{100} - 1 & 3^{100} + 1 \end{pmatrix}.$$

题 9：幂等矩阵 $A^2 = A$ 的特征值与相似判定

【题目】

设 3 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$（幂等矩阵），且其秩 $\mathrm{r}(A) = 2$。 (1) 求 A 的全部特征值； (2) 判断 A 是否能与对角矩阵相似？并说明理由。

【规范解题步骤】

1. **第 (1) 问：求 A 的特征值**： 设 λ 为 A 的特征值，x 为对应的非零特征向量，则 $Ax = \lambda x$。 两边左乘 A：

$$A^2 x = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda^2 x$$

由 $A^2 = A$ 得：$A^2 x = Ax = \lambda x$。由此：

$$\lambda^2 x = \lambda x \implies (\lambda^2 - \lambda)x = 0$$

因 $x \neq 0$，必有 $\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$。 2. **结合秩确定特征值重数**： 矩阵阶数 $n = 3$。齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系包含向量个数为：

$$n - \mathrm{r}(A) = 3 - 2 = 1$$

这说明属于特征值 $\lambda = 0$ 的线性无关特征向量有 1 个（代数重数与几何重数均为 1）。
其余特征值必全为 1，故 $\lambda = 1$ 是二重特征根。 全部特征值为：$\lambda_1 = 1,\quad \lambda_2 = 1,\quad \lambda_3 = 0$。 3. **第 (2) 问：证明必可对角化**： 对于二重特征值 $\lambda = 1$，考虑方程 $(E - A)x = 0$。 因为 $A^2 = A \implies A(E - A) = O$。 根据矩阵秩的性质：$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(E - A) \leq 3$。 代入 $\mathrm{r}(A) = 2$ 得：$\mathrm{r}(E - A) \leq 3 - 2 = 1$。又 $A \neq E$，故 $\mathrm{r}(E - A) = 1$。 所以属于特征值 $\lambda = 1$ 的线性无关特征向量个数为：

$$n - \mathrm{r}(E - A) = 3 - 1 = 2$$

几何重数等于代数重数（均为 2）。 **【结论】** A 共有 3 个线性无关的特征向量，**必可相似对角化**，且相似于 $\mathrm{diag}(1, 1, 0)$。

题 10：伴随矩阵 A^* 的特征值与行列式

【题目】

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$，A^* 为其伴随矩阵。求行列式 $|(A^* + 2E)^{-1}|$ 的值。

【规范解题步骤】

1. **求原矩阵行列式**：

$$|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

2. **求伴随矩阵 A^* 的特征值**： 利用公式 $A^* = |A|A^{-1} = 6A^{-1}$。 因为 A 的特征值为 $1, 2, 3$，所以 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$。 故 A^* 的特征值为：

$$\mu_1 = 6 \times 1 = 6, \quad \mu_2 = 6 \times \frac{1}{2} = 3, \quad \mu_3 = 6 \times \frac{1}{3} = 2$$

3. **求矩阵 $A^* + 2E$ 的特征值**： 矩阵 $A^* + 2E$ 的特征值为 $\mu_i + 2$：

$$\alpha_1 = 6 + 2 = 8, \quad \alpha_2 = 3 + 2 = 5, \quad \alpha_3 = 2 + 2 = 4$$

4. **求逆矩阵的行列式**： 矩阵 $(A^* + 2E)^{-1}$ 的特征值为各自倒数：$\frac{1}{8}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$。 行列式等于特征值的乘积：

$$|(A^* + 2E)^{-1}| = \frac{1}{8} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{160}.$$

题 11：正交矩阵的判定与性质

【题目】

设 Q 为 n 阶实正交矩阵，证明：(1) $|Q| = 1$ 或 -1；(2) 若 λ 为 Q 的实特征值，则 $\lambda = 1$ 或 -1。

【规范解题步骤】

1. 因为 Q 为正交矩阵，满足 $Q^TQ = E$。 两边取行列式：$|Q^TQ| = |Q^T| \cdot |Q| = |Q|^2 = |E| = 1 \implies |Q| = \pm 1$。
2. 设 λ 为其实特征值，x 为对应非零特征向量，则 $Qx = \lambda x$。 两边取长度平方：$\|Qx\|^2 = (Qx)^T(Qx) = x^TQ^TQx = x^Tx = \|x\|^2$。 另一方面，$\|Qx\|^2 = \|\lambda x\|^2 = \lambda^2\|x\|^2$。 因为 $x \neq 0 \implies \|x\| \neq 0$，所以 $\lambda^2 = 1 \implies \lambda = \pm 1$。

题 12：二次型的规范形求法（配方法全过程）

【题目】

求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的规范形。

【规范解题步骤】

1. **详细配方过程**：
   - 集中含 x_1 的项配方：

$$f = (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) - x_2^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3 = (x_1 - x_2)^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3$$

- 将剩余项按 x_3 配方：

$$2x_3^2 - 4x_2x_3 = 2(x_3^2 - 2x_2x_3 + x_2^2) - 2x_2^2 = 2(x_3 - x_2)^2 - 2x_2^2$$

- 整理得标准形：

$$f = (x_1 - x_2)^2 + 2(x_3 - x_2)^2 - 2x_2^2$$

2. **作可逆线性变换确定惯性指数**：令 $\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 \\ y_2 = \sqrt{2}(x_3 - x_2) \\ y_3 = \sqrt{2}x_2 \end{cases}$，此时 $f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$。
   - 正平方项个数（正惯性指数）：$p = 2$；
   - 负平方项个数（负惯性指数）：$q = 1$。

3. **写出规范形（系数只能为 1, -1, 0）**：根据惯性定理，规范形由正负惯性指数唯一确定：

$$z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$$

题 13：负定二次型判定法则

【题目】
判定二次型 $f = -x_1^2 - 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2$ 是否负定?

【规范解题步骤】

1. 负定判定定理：各阶顺序主子式**奇数阶全小于 0，偶数阶全大于 0**（负正负正相间）。
2. 写出矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$：
   - 1 阶：$\Delta_1 = -1 < 0$；
   - 2 阶：$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0$；
   - 3 阶：$\Delta_3 = |A| = -3 \times 1 = -3 < 0$。

3. 符合奇负偶正，故该二次型**负定**。

题 14：利用多项式特征值求行列式

【题目】

设 3 阶实对称阵 A 满足 $A^2-3A+2E=O$，且 $|A|=4$。求 $|A+E|$。

【规范解题步骤】

1. 特征值满足多项式：$\lambda^2-3\lambda+2=0 \implies \lambda=1$ 或 $\lambda=2$。
2. 因为 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=4$，三个特征值只能在 $\{1,2\}$ 中选取。 由于 $1\times2\times2=4$，所以特征值必为 $1,2,2$。
3. $A+E$ 的特征值为 λ_i+1： $1+1=2,\ 2+1=3,\ 2+1=3$。
4. 行列式等于特征值连乘积：

$$|A+E|=2\times3\times3=18.$$

题 15：实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交性证明

【题目】

设 A 为实对称矩阵，λ_1,λ_2 是 A 的两个不同特征值，对应的特征向量分别为 α_1,α_2。证明：$(\alpha_1,\alpha_2)=0$。

【规范解题步骤】

1. 由题设：$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1,\ A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$（$\alpha_1,\alpha_2\neq0$）。
2. 考查内积标量：$\lambda_1(\alpha_1,\alpha_2)=(\lambda_1\alpha_1)^T\alpha_2=(A\alpha_1)^T\alpha_2=\alpha_1^TA^T\alpha_2$。
3. 因为 A 是实对称矩阵，满足 $A^T=A$，故：

$$\alpha_1^TA^T\alpha_2=\alpha_1^TA\alpha_2=\alpha_1^T(\lambda_2\alpha_2)=\lambda_2(\alpha_1^T\alpha_2)=\lambda_2(\alpha_1,\alpha_2)$$

4. 移项得：

$$(\lambda_1-\lambda_2)(\alpha_1,\alpha_2)=0$$

5. 因为 $\lambda_1\neq\lambda_2 \implies \lambda_1-\lambda_2\neq0$，所以必须有：

$$(\alpha_1, \alpha_2) = 0$$

即两特征向量必定正交。得证!

第二篇

第 13 讲

【及格题库】06_客观题高频送分必刷15题与详细解析

【及格题库】06_客观题高频送分必刷16题与详细解析

> **题型定位**：考研数学二选择题第 1~10 题、填空题第 11~16 题（每题 5 分，共 80 分）。
> **保分目标**：**稳拿 45~50 分**（掌握直接套公式与秒杀法，保证做一道对一道）。
> **核心战术**：直套口诀公式 → 抽象题设特殊值 → 排查选项排除干扰。

题 1：反常积分敛散性审敛（选择题常客，5分）

【题目】

反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是（ ）。

(A) $p > 1$

(B) $p > -1$

(C) $p > 0$

(D) $p > 2$

【规范解题步骤】

1. 当 $x \to +\infty$ 时，$1 + x^2 \sim x^2$，故被积函数在无穷远处的主部等价于：

$$\frac{1}{x^p(1+x^2)} \sim \frac{1}{x^p \cdot x^2} = \frac{1}{x^{p+2}}$$

2. 根据无穷区间 p-反常积分收敛准则：$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ 当且仅当 $\alpha > 1$ 时收敛。

3. 因此收敛充要条件为：

$$p + 2 > 1 \implies p > -1$$

故选 **(B)**。

题 2：渐近线条数完整排查（必考选填题，5分）

【题目】

曲线 $y=\frac{x^2-1}{x^2-4}+e^{-x}$ 的渐近线条数为（ ）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【规范解题步骤】

1. **铅直渐近线（找无定义点）**：
   - 令分母 $x^2-4=0 \implies x=2$ 或 $x=-2$。
   - 当 $x\to 2$ 时，$y\to\infty$；当 $x\to -2$ 时，$y\to\infty$。
   - 因此有 $x=2$ 和 $x=-2$ 两条铅直渐近线（**共 2 条**）。

2. **水平渐近线（看正负无穷远）**：
   - 当 $x\to+\infty$ 时，$e^{-x}\to 0$：

$$\lim_{x\to+\infty} y=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-1}{x^2-4}+e^{-x}\right)=1+0=1$$

> 故 $y=1$ 是右侧水平渐近线（**共 1 条**）。

- 当 $x\to-\infty$ 时，$e^{-x}\to+\infty$，极限为 ∞，左侧无水平渐近线。

3. **斜渐近线（仅需排查无水平渐近线的 $-\infty$ 侧）**：
   - 检验斜率：

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2-1}{x(x^2-4)}+\frac{e^{-x}}{x}\right)=0-\infty=-\infty$$

> 斜率极限不存在（为无穷大），故左侧不存在斜渐近线。

4. **渐近线总条数**：2 条铅直 + 1 条水平 = **3 条。** 故选 **(C)**。

题 3：变上限积分函数求导（填空题送分，5分）

【题目】
设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\int_0^{x^2} x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $F'(x)$。

【规范解题步骤】
提自变量 x 出去：$F(x)=x\int_0^{x^2} f(t)\mathrm{d}t$。 求导：$F'(x)=1\cdot\int_0^{x^2} f(t)\mathrm{d}t+x\cdot[f(x^2)\cdot 2x]=\int_0^{x^2} f(t)\mathrm{d}t+2x^2 f(x^2)$。

题 4：绕 y 轴旋转体体积（柱壳法秒杀，5分）

【题目】
由曲线 $y=x^2$（$0\le x\le 1$）与 x 轴及 $x=1$ 所围图形绕 y 轴旋转所得体积为（ ）。

【规范解题步骤】
套柱壳法公式：$V_y=2\pi\int_0^1 x\cdot x^2\,\mathrm{d}x=2\pi\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1=\frac{\pi}{2}$。

题 5：拐点坐标规范书写

【题目】
曲线 $y=x^3-3x^2+2$ 的拐点为（ ）。

【规范解题步骤】
$y''=6(x-1)=0\implies x=1$。两侧变号。 代入纵坐标 $y(1)=0$。拐点必须写为坐标点 $(1,0)$。

题 6：伴随矩阵与秩的结合选择题

【题目】
设 A 为 3 阶矩阵，且 $r(A)=2$，则 $r(A^*)$ 等于（ ）。
(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【规范解题步骤】
根据伴随矩阵秩的“三段论”定理：

- 若 $r(A)=n$，则 $r(A^*)=n$（满秩）；

- 若 $r(A)=n-1$，则 $r(A^*)=1$（降 1 阶）；
- 若 $r(A)<n-1$，则 $r(A^*)=0$（降 2 阶及以上）。

本题中方阵阶数 $n=3$，已知 $r(A)=2=3-1$，正好降 1 阶，因此 $r(A^*)=1$。秒选 **(C)**。

题 7：抽象函数选择题的“特殊值代入法”

【题目】
设 $f(-x)=-f(x)$（奇函数），且 $f'(x)$ 存在，则必有（ ）。
(A) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 奇函数 (B) $f'(x)$ 奇函数 (C) $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 偶函数 (D) $f'(x)$ 无奇偶性

【规范解题步骤】
取最简单特例：令奇函数 $f(x)=x$。

- 导函数 $f'(x)=1$ 为偶函数，排除 (B) 和 (D)；
- 变上限积分 $\int_0^x t\,\mathrm{d}t=\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^x=\frac{1}{2}x^2$ 为偶函数，排除 (A)，确认 (C) 正确。 秒选 **(C)**。

题 8：多元函数概念关系辨析

【题目】
下列命题中正确的是（ ）。
(A) 偏导存在必连续 (B) 连续必偏导存在 (C) 偏导连续必可微 (D) 偏导存在必可微

【规范解题步骤】
多元函数微积分四大概念逻辑关系网：

1. **偏导连续** $\Longrightarrow$ **可微** $\Longrightarrow$ **连续**，且 **可微** $\Longrightarrow$ **偏导数存在。**
2. 各选项排查：
   - (A) 偏导存在 $\not\Longrightarrow$ 连续（反例：坐标轴上为 0、其余点为 1 的十字形函数，在原点偏导存在但根本不连续）；
   - (B) 连续 $\not\Longrightarrow$ 偏导存在（反例：$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 锥面在原点连续但不可导）；
   - (C) 偏导连续是可微的**充分条件**，故 (C) 必定正确；
   - (D) 偏导存在是可微的**必要条件而非充分条件**，偏导存在不一定可微。 故选 **(C)**。

题 9：分段点处导数的定义求法

【题目】

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(0)$。

【规范解题步骤】

分界点必须用导数定义求：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}$$

由于当 $x\to 0$ 时，x 为无穷小量，而 $|\sin\frac{1}{x}|\leq 1$ 为有界函数，“无穷小 $\times$ 有界量 仍为无穷小”，故极限为 0。 因此 $f'(0)=0$。

题 10：两矩阵相似的迹与行列式排除法

【题目】

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，下列哪项与 A 相似?

(A) $\mathrm{diag}(3,1)$ (B) $\mathrm{diag}(3,-1)$ (C) $\mathrm{diag}(1,-3)$ (D) $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

【规范解题步骤】

1. 相似矩阵必具有相同的**迹（特征值之和）与行列式（特征值之积）**：
   - 矩阵 A 的迹：$\mathrm{tr}(A)=1+1=2$；
   - 矩阵 A 的行列式：$|A|=1\times 1-2\times 2=1-4=-3$。
2. 逐一验证各选项：
   - (A) $\mathrm{diag}(3,1)$：迹 $=3+1=4\neq 2$，排除；
   - (B) $\mathrm{diag}(3,-1)$：迹 $=3+(-1)=2$，行列式 $=3\times(-1)=-3$，两项完全匹配！
   - (C) $\mathrm{diag}(1,-3)$：迹 $=1+(-3)=-2\neq 2$，排除；
   - (D) $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$：行列式 $=4-1=3\neq -3$，排除。 故选 **(B)**。

题 11：定积分几何面积与对称性速算

【题目】
计算定积分：$\int_{-1}^{1} \left(x^5 \cos x + \sqrt{1-x^2}\right) \, \mathrm{d}x$。

【规范解题步骤】

1. $x^5 \cos x$ 是奇函数，在对称区间 $[-1, 1]$ 上的积分为 0：

$$\int_{-1}^{1} x^5 \cos x \, \mathrm{d}x = 0$$

2. $\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2} \, \mathrm{d}x$ 几何意义为半径为 1 的上半圆盘面积：

$$S = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi (1)^2 = \frac{\pi}{2}$$

3. 原积分 $= 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$。

题 12：平面曲线切线方程与法线方程

【题目】
求曲线 $y = x \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程与法线方程。

【规范解题步骤】

1. 求导：$y' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$。
2. 在点 $(1, 0)$ 处斜率：$k = y'(1) = \ln 1 + 1 = 1$。
3. 切线方程：$y - 0 = 1(x - 1) \implies y = x - 1$。
4. 法线斜率为 -1：$y - 0 = -1(x - 1) \implies y = -x + 1$。

题 13：二元函数全微分计算填空题

【题目】
设 $z = x^2 y + e^{xy}$，求全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}$。

【规范解题步骤】

1. 求偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + ye^{xy}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + xe^{xy}$$

2. 代入点 $(1,0)$：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = 0 + 0 = 0, \qquad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = 1^2 + 1 \cdot e^0 = 2$$

3. 全微分：

$$\mathrm{d}z|_{(1,0)} = 0 \cdot \mathrm{d}x + 2\,\mathrm{d}y = 2\mathrm{d}y.$$

题 14：分块矩阵的行列式计算小题

【题目】

设 A 为 2 阶方阵且 $|A| = 3$，B 为 3 阶方阵且 $|B| = -2$。求分块矩阵行列式 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}$ 的值。

【规范解题步骤】

1. 副对角线分块公式：

$$\begin{vmatrix} O & A_{m\times m} \\ B_{n\times n} & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A| \cdot |B|$$

2. 本题中 $m = 2, n = 3 \implies mn = 6$（偶数）：

$$(-1)^6|A| \cdot |B| = 1 \times 3 \times (-2) = -6.$$

题 15：向量组线性相关性与行列式判别

【题目】

向量组 $\alpha_1 = (1,2,3)^T, \alpha_2 = (2,3,4)^T, \alpha_3 = (3,4,t)^T$ 线性相关，求参数 t 的值。

【规范解题步骤】

3 个 3 维向量线性相关 $\iff$ 构成的方阵行列式为 0：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & t \end{vmatrix} = 0$$

行变换：$r_2 - 2r_1, r_3 - 3r_1$：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & t-9 \end{vmatrix} = -1(t-9) - (-2)(-2) = -(t-9) - 4 = -t + 5 = 0 \implies t = 5.$$

答：$t = 5$。

题 16：反常积分计算与有理分式“求谁捂谁代谁”秒杀拆分

【题目】

计算反常积分：

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+2)}\,\mathrm{d}x = (\quad)$$

(A) $\ln 3$

(B) $\frac{1}{2}\ln 3$

(C) $\ln 2$

(D) 发散

【命题眼光与考场破局】

本题考查两大核心基本功：

1. **有理分式拆分**：分母是 $x(x+2)$，绝对不要去列方程组！直接用**“求谁捂谁代谁”**（捂零法），3 秒拆成 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}\right)$。
2. **反常积分合并防发散大坑**：若拆开写成 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\mathrm{d}x - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x+2}\mathrm{d}x$，由于两个反常积分各自发散，会出现 $\infty - \infty$ 假象而误选 (D)！**必须先合并为对数商 $\ln\frac{x}{x+2}$ 再代入上限求极限**！

【规范解题步骤】

1. **“求谁捂谁代谁”极速拆分**：设 $\frac{1}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2}$：
   - 求 A（分母为 x）：捂住 x，把 $x = 0$ 代入剩下部分 $\implies A = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$；
   - 求 B（分母为 $x+2$）：捂住 $(x+2)$，把 $x = -2$ 代入剩下部分 $\implies B = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$；故：

$$\frac{1}{x(x+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)$$

2. **积分并合并对数**：

$$I=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Big[\ln x-\ln(x+2)\Big]_1^{+\infty}=\frac{1}{2}\left[\ln\frac{x}{x+2}\right]_1^{+\infty}$$

3. **求极限与代入下限**：
   - 代入上限极限：$\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x}{x+2}=\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+\frac{2}{x}}\right)=\ln 1=0$；
   - 代入下限 $x=1$：$\ln\frac{1}{1+2}=\ln\frac{1}{3}=-\ln 3$；
   - 结果：

$$I=\frac{1}{2}\left[0-(-\ln 3)\right]=\frac{1}{2}\ln 3$$

【考场答案】 选 **(B)**。

第二篇

第 14 讲

【及格题库】07_多元函数偏导全微分与极值必刷15题与详细解析

【及格题库】07 多元函数偏导全微分与极值必刷15题与详细解析

> **命题规律与提分策略**： 多元函数微分学在考研数学二中属于**每年必考、题型极为机械、容易拿满分**的送分模块。 通常以 1 道选择/填空（5 分）或作为解答题的第 (1) 问（4~6 分）出现。 只要掌握：① 复合求导链式法则画树状图；② 隐函数求导公式法；③ 二元极值 $AC-B^2$ 判别口诀，这 10 分即可稳稳落袋！

目录

- 考点一：复合函数偏导数与二阶混合偏导（第 1~5 题）
- 考点二：隐函数求导公式法与全微分表达式（第 6~10 题）
- 考点三：二元函数无条件极值机械化三步法（第 11~15 题）

考点一：复合函数偏导数与二阶混合偏导（第 1~5 题）

【第 1 题】复合函数一阶偏导数（双中间变量）

【题目】 设函数 $z=f(x^2-y^2,xy)$，其中 f 具有连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

- **【及格通法】** 令第 1 个位置变量 $u=x^2-y^2$，第 2 个位置变量 $v=xy$。 求导时牢记链式法则公式：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\frac{\partial u}{\partial x}+f_2'\frac{\partial v}{\partial x}$。
- **【规范解答】**

  1. 记 $u=x^2-y^2,v=xy$。

  2. 对 x 求偏导（把 y 视为常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot \frac{\partial (x^2 - y^2)}{\partial x} + f_2' \cdot \frac{\partial (xy)}{\partial x} = 2x f_1' + y f_2'$$

3. 对 y 求偏导（把 x 视为常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_1' \cdot \frac{\partial (x^2 - y^2)}{\partial y} + f_2' \cdot \frac{\partial (xy)}{\partial y} = -2y f_1' + x f_2'$$

- **【避坑提示】** 千万不要把 f_1' 写成 f_u' 或忘记用位置记号（如 f_1', f_2'），用位置编号最不容易混淆！

【第 2 题】复合函数二阶混合偏导数（防漏项必练）

【题目】 设 $z = f(x+y, x-y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$。

- **【及格通法】** 先求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$，再对 y 求偏导。二阶求导时，中间变量 f_1' 和 f_2' 本身也是 u, v 的复合函数，还要再展开一次链式法则！
- **【规范解答】**
  1. 记 $u = x + y, v = x - y$。
  2. 先求一阶偏导 $\frac{\partial z}{\partial x}$：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot 1 + f_2' \cdot 1 = f_1' + f_2'$$

3. 再对 y 求偏导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(f_1') + \frac{\partial}{\partial y}(f_2')$$

其中：
* $\frac{\partial}{\partial y}(f_1') = f_{11}'' \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f_{12}'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f_{11}'' \cdot 1 + f_{12}'' \cdot (-1) = f_{11}'' - f_{12}''$
* $\frac{\partial}{\partial y}(f_2') = f_{21}'' \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f_{22}'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f_{21}'' \cdot 1 + f_{22}'' \cdot (-1) = f_{21}'' - f_{22}''$

4. 因 f 具有二阶连续偏导数，混合偏导与求导次序无关，即 $f_{12}'' = f_{21}''$。 合并同类项得：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (f_{11}'' - f_{12}'') + (f_{21}'' - f_{22}'') = f_{11}'' - f_{22}''$$

【第 3 题】指数因子与复合函数二阶偏导

【题目】 设 $z = e^{2x} f(x - 2y)$，其中 f 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

- **【规范解答】**

  1. 记 $u = x - 2y$。由乘积求导法则，求一阶偏导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (e^{2x})'_x f(u) + e^{2x} \cdot f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 2e^{2x} f(u) + e^{2x} f'(u) = e^{2x}[2f(u) + f'(u)]$$

2. 再次对 x 求导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 2e^{2x}[2f(u) + f'(u)] + e^{2x} \frac{\partial}{\partial x}[2f(u) + f'(u)] \\ &= 2e^{2x}[2f(u) + f'(u)] + e^{2x}[2f'(u) \cdot 1 + f''(u) \cdot 1] \\ &= e^{2x}[4f(u) + 4f'(u) + f''(u)] \end{aligned}$$

【第 4 题】显隐结合型代数恒等式

【题目】 设函数 $z = x^2 y + f\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 f 可导，求 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$。

- **【规范解答】**

  1. 令 $u = \frac{y}{x}$。

  2. 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + f'(u) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = 2xy - \frac{y}{x^2} f'(u)$$

3. 计算 $\frac{\partial z}{\partial y}$：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + f'(u) \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x} f'(u)$$

4. 联立相加：

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = x\left(2xy - \frac{y}{x^2} f'(u)\right) + y\left(x^2 + \frac{1}{x} f'(u)\right) = 2x^2 y - \frac{y}{x} f'(u) + x^2 y + \frac{y}{x} f'(u) = 3x^2 y$$

【第 5 题】复合函数全微分点值计算

【题目】 设 $z=f(u,v)$，其中 $u=x^2+y^2, v=xy$。已知 $f_1'(2,1)=3, f_2'(2,1)=-1$，求全微分 $\mathrm{d}z|_{(x,y)=(1,1)}$。

- **【规范解答】**

  1. 当 $(x,y)=(1,1)$ 时，中间变量 $u=1^2+1^2=2$，$v=1\times 1=1$。

  2. 计算偏导数在 $(1,1)$ 处的值：

     - $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot(2x)+f_2'\cdot y \implies \frac{\partial z}{\partial x}\big|_{(1,1)}=3\times 2(1)+(-1)\times 1=6-1=5$
     - $\frac{\partial z}{\partial y}=f_1'\cdot(2y)+f_2'\cdot x \implies \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,1)}=3\times 2(1)+(-1)\times 1=6-1=5$

  3. 代入全微分公式 $\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$：

$$\mathrm{d}z|_{(1,1)}=5\,\mathrm{d}x+5\,\mathrm{d}y$$

考点二：隐函数求导公式法与全微分表达式（第 6~10 题）

【第 6 题】三元方程隐函数求导公式法（标准送分模版）

【题目】 设方程 $x^2+y^2+z^2-2xz=1$ 确定 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

- **【及格通法】** 令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2xz-1=0$。直接套用隐函数求导公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}$$

- **【规范解答】**

  1. 分别求 F 对各变量的偏导数（求偏导时其余变量均视作常数）：

$$F_x'=2x-2z,\quad F_y'=2y,\quad F_z'=2z-2x$$

  2. 套入公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2x-2z}{2z-2x}=-\frac{-(2z-2x)}{2z-2x}=1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2y}{2z-2x}=\frac{y}{x-z}$$

【第 7 题】经典三次对称隐函数偏导

【题目】 设隐函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 所确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$。

- **【规范解答】**

  1. 设 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - a^3 = 0$。

  2. 分别求偏导：

$$F'_x = -3yz, \quad F'_z = 3z^2 - 3xy$$

3. 由隐函数存在定理：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-3yz}{3z^2 - 3xy} = \frac{yz}{z^2 - xy}$$

【第 8 题】已知全微分反求原函数（全微分方程）

【题目】 设某二元函数 $z(x, y)$ 的全微分满足 $\mathrm{d}z = (2x + y)\mathrm{d}x + (x + 2y)\mathrm{d}y$，且 $z(0, 0) = 1$，求 $z(x, y)$。

- **【及格通法】** 由全微分定义，$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y$。直接对 x 积分得到 $z = x^2 + xy + C(y)$，再对 y 求偏导比对求出 $C(y)$。
- **【规范解答】**

  1. 由题设知：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x + 2y$$

2. 对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 关于 x 偏积分：

$$z(x, y) = \int (2x + y)\mathrm{d}x = x^2 + xy + \varphi(y)$$

3. 将上式对 y 求偏导：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + \varphi'(y)$$

与已知的 $\frac{\partial z}{\partial y} = x + 2y$ 比对，得：

$$\varphi'(y) = 2y \implies \varphi(y) = y^2 + C$$

4. 因此 $z(x,y) = x^2 + xy + y^2 + C$。

5. 代入初始条件 $z(0,0) = 1$：

$$0 + 0 + 0 + C = 1 \implies C = 1$$

故所求表达式为：

$$z(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 1$$

【第 9 题】抽象复合隐函数求导

【题目】 设 $z = z(x,y)$ 由方程 $F(x+y, y+z) = 0$ 确定，其中 F 具有连续偏导数且 $F_2' \neq 0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$。

- **【规范解答】**

  1. 令 $u = x + y, v = y + z$。

  2. 方程两边对 x 求偏导（注意 z 是 x, y 的函数，而 y 对 x 偏导为 0）：

$$F_1' \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + F_2' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies F_1' \cdot 1 + F_2' \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

解得：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1'}{F_2'}$$

3. 方程两边对 y 求偏导（注意 x 对 y 偏导为 0）：

$$F_1' \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + F_2' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies F_1' \cdot 1 + F_2' \cdot \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = 0$$

整理得：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_1' + F_2'}{F_2'} = -\frac{F_1'}{F_2'} - 1$$

【第 10 题】对数根式复合全微分点值计算

【题目】 设 $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$，求在点 $(1, 0)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}$。

- **【规范解答】**

  1. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

2. 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{2y}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{(x + \sqrt{x^2 + y^2})\sqrt{x^2 + y^2}}$$

3. 将 $(x, y) = (1, 0)$ 代入：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0}} = 1, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = \frac{0}{(1 + 1) \cdot 1} = 0$$

4. 写出全微分：

$$\mathrm{d}z|_{(1,0)} = 1\,\mathrm{d}x + 0\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}x$$

考点三：二元函数无条件极值机械化三步法（第 11~15 题）

> **【二元极值黄金判别三步走口诀】**
>
> 1. **找驻点**：联立方程组 $\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases}$，解出驻点 (x_0, y_0)。
> 2. **求二阶偏导数**：$A = f''_{xx}, \quad B = f''_{xy}, \quad C = f''_{yy}$。
> 3. **算判别式** $\Delta = AC - B^2$：
>   - 若 $AC - B^2 > 0$：**必有极值**！（$A < 0$ 为极大值；$A > 0$ 为极小值）
>   - 若 $AC - B^2 < 0$：**绝无极值**（鞍点）！
>   - 若 $AC - B^2 = 0$：方法失效，另行讨论。

【第 11 题】经典对称三次二元函数极值（高频真题原型）

【题目】 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值点与极值。

- **【规范解答】**
  1. **第一步（求一阶导并解驻点）**：

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2 \\ f'_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2 \end{cases}$$

将 $y = x^2$ 代入第 2 式：$x = (x^2)^2 = x^4 \implies x(x^3 - 1) = 0$。
解得实数解：$x_1 = 0 \implies y_1 = 0$；$x_2 = 1 \implies y_2 = 1$。
得到两个驻点：$P_1(0, 0), P_2(1, 1)$。

2. **第二步（求二阶偏导通式）**：

$$f''_{xx} = 6x, \quad f''_{xy} = -3, \quad f''_{yy} = 6y$$

3. **第三步（分别判别）**：
   - **在点 $P_1(0, 0)$ 处**：$A = 0, B = -3, C = 0 \implies AC - B^2 = 0 \cdot 0 - (-3)^2 = -9 < 0$。故 $(0, 0)$ **不是极值点。**
   - **在点 $P_2(1, 1)$ 处**：$A = 6, B = -3, C = 6 \implies AC - B^2 = 6 \times 6 - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0$。因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A = 6 > 0$，所以 $f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 处取得**极小值。**

4. 计算极小值：

$$f_{\text{极小值}} = f(1,1) = 1^3 + 1^3 - 3(1)(1) = -1$$

【第 12 题】二次多项式无条件极值

【题目】 求函数 $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ 的极值。

- **【规范解答】**

  1. **解驻点**：

$$\begin{cases} f'_x = 2x - y - 1 = 0 \\ f'_y = 2y - x - 1 = 0 \end{cases}$$

> 两式相减得 $3x - 3y = 0 \implies x = y$。
> 代入得 $2x - x - 1 = 0 \implies x = 1, y = 1$。驻点为 $(1,1)$。

2. **计算二阶偏导数**：

$$A = f''_{xx} = 2, \quad B = f''_{xy} = -1, \quad C = f''_{yy} = 2$$

3. **判别**：

$$AC - B^2 = 2 \times 2 - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

> 因为 $AC - B^2 > 0$ 且 $A = 2 > 0$，所以 $(1,1)$ 为**极小值点**。

4. 极小值为：

$$f(1,1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = -1$$

【第 13 题】指数复合二元极值

【题目】 求函数 $f(x,y) = (x^2 + y)e^{y/2}$ 的极值点。

- **【规范解答】**

  1. **解驻点**： 因指数项 $e^{y/2} > 0$ 恒不为零：

$$\begin{cases} f'_x = 2xe^{y/2} = 0 \implies x = 0 \\ f'_y = 1 \cdot e^{y/2} + (x^2+y) \cdot \frac{1}{2}e^{y/2} = e^{y/2}\left(1 + \frac{x^2+y}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

将 $x = 0$ 代入第 2 式：$1 + \frac{y}{2} = 0 \implies y = -2$。
驻点唯一：$(0, -2)$。

2. **计算二阶偏导**：
   - $f''_{xx} = 2e^{y/2} \implies A = 2e^{-1}$
   - $f''_{xy} = 2x \cdot \frac{1}{2}e^{y/2} = xe^{y/2} \implies B = 0$
   - $f''_{yy} = \frac{1}{2}e^{y/2}(1 + \frac{x^2+y}{2}) + e^{y/2} \cdot \frac{1}{2} \implies C = \frac{1}{2}e^{-1}(0) + \frac{1}{2}e^{-1} = \frac{1}{2}e^{-1}$

3. **判别**：

$$AC - B^2 = (2e^{-1})\left(\frac{1}{2}e^{-1}\right) - 0 = e^{-2} > 0$$

又 $A = 2e^{-1} > 0$，故函数在 $(0, -2)$ 处取得**极小值**。

4. 极小值为 $f(0, -2) = (0 - 2)e^{-1} = -2e^{-1} = -\frac{2}{e}$。

【第 14 题】四次多项式极值（多驻点判别）

【题目】 求函数 $f(x, y) = 4xy - 2x^2 - y^4$ 的极大值与极小值。

- **【规范解答】**
  1. **求驻点**：

$$\begin{cases} f'_x = 4y - 4x = 0 \implies x = y \\ f'_y = 4x - 4y^3 = 0 \implies x = y^3 \end{cases}$$

将 $x = y$ 代入第 2 式：$y = y^3 \implies y(y^2 - 1) = 0$。
解得 $y = 0, \pm 1$。对应得到 3 个驻点：

$$P_1(0, 0), \quad P_2(1, 1), \quad P_3(-1, -1)$$

2. **二阶导表达式**：

$$A = f''_{xx} = -4, \quad B = f''_{xy} = 4, \quad C = f''_{yy} = -12y^2$$

3. **判别各驻点**：
   - **在 $P_1(0,0)$ 处**：$A=-4, B=4, C=0 \implies AC - B^2 = 0 - 16 = -16 < 0$。无极值。
   - **在 $P_2(1,1)$ 处**：$A=-4, B=4, C=-12 \implies AC - B^2 = (-4)(-12) - 16 = 48 - 16 = 32 > 0$。
     因 $A = -4 < 0$，取得**极大值**，极大值为 $f(1,1) = 4(1)(1) - 2(1) - 1 = 1$。
   - **在 $P_3(-1,-1)$ 处**：$A=-4, B=4, C=-12 \implies AC - B^2 = 32 > 0$。
     因 $A = -4 < 0$，取得**极大值**，极大值为 $f(-1,-1) = 4 - 2 - 1 = 1$。

4. **结论**：函数在 $(1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 处取得极大值 1，无极小值。

【第 15 题】无条件极值应用题（无盖长方体表面积最小）

【题目】 要做一个容积为 V 的长方体无盖水箱，问长、宽、高各为多少时，所用的水箱表面积最小？并求出最小表面积。

- **【规范解答】**
  1. **建立二元函数模型**： 设底面长为 x，宽为 y，高为 z。 由体积关系：$V = xyz \implies z = \frac{V}{xy}$。 无盖水箱表面积 $S = xy + 2xz + 2yz$。 将 z 代入消元，化为关于 x, y 的二元函数：

$$S(x,y) = xy + 2x\left(\frac{V}{xy}\right) + 2y\left(\frac{V}{xy}\right) = xy + \frac{2V}{y} + \frac{2V}{x} \quad (x>0, y>0)$$

2. **求偏导解驻点**：

$$\begin{cases} S'_x = y - \frac{2V}{x^2} = 0 \implies x^2 y = 2V \\ S'_y = x - \frac{2V}{y^2} = 0 \implies xy^2 = 2V \end{cases}$$

两式相除得 $\frac{x}{y} = 1 \implies x = y$。
代入得 $x^3 = 2V \implies x = y = \sqrt[3]{2V}$。
此时高 $z = \frac{V}{x^2} = \frac{V}{(2V)^{2/3}} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$。

3. **二阶偏导判定极小值**：

$$A = S''_{xx} = \frac{4V}{x^3}, \quad B = S''_{xy} = 1, \quad C = S''_{yy} = \frac{4V}{y^3}$$

代入 $x^3 = y^3 = 2V$：

$$A = \frac{4V}{2V} = 2, \quad B = 1, \quad C = 2 \implies AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0$$

又 $A = 2 > 0$，故为极小值。

4. **结论与最小表面积**： 当底面为正方形长宽 $x = y = \sqrt[3]{2V}$、高 $z = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 时表面积最小。 最小表面积为：

$$S_{\min} = (\sqrt[3]{2V})^2 + \frac{2V}{\sqrt[3]{2V}} + \frac{2V}{\sqrt[3]{2V}} = (2V)^{2/3} + 2(2V)^{2/3} = 3\sqrt[3]{4V^2}$$

第二篇

第 15 讲

【及格题库】08_定积分几何应用与旋转体体积必刷15题与详细解析

【及格题库】08 定积分几何应用与旋转体体积必刷15题与详细解析

> **命题规律与提分策略**： 定积分几何应用（平面图形面积与旋转体体积）是**数二解答题（第 17 或 18 题，10~12 分）或填空题（5 分）的超级钉子户**！ 这里的核心得分逻辑是：
>
> 1. **两套公式背得滚瓜烂熟**（绕 x 轴圆盘法 vs 绕 y 轴柱壳法）；
> 2. **画出草图找准上下限交点**；
> 3. **计算绝不漏乘系数 π 或 2π。**

目录

- 核心公式速查卡
- 考点一：平面图形面积计算（第 1~5 题）
- 考点二：绕 x 轴旋转体体积计算（第 6~10 题）
- 考点三：绕 y 轴旋转体体积计算（柱壳法大招）（第 11~15 题）

核心公式速查卡

设平面区域 D 由 $y=f(x)\geq 0$ 与直线 $x=a, x=b$ $(a<b)$ 及 x 轴围成：

1. **平面图形面积**：

$$S=\int_a^b [y_{上}(x)-y_{下}(x)]\,\mathrm{d}x \quad 或 \quad S=\int_c^d [x_{右}(y)-x_{左}(y)]\,\mathrm{d}y$$

2. **绕 x 轴旋转体体积（圆盘法）**：

$$V_x = \pi \int_a^b y^2(x)\,\mathrm{d}x \quad \left(\text{两曲线夹逼时：}\ V_x = \pi \int_a^b [y_{上}^2(x) - y_{下}^2(x)]\,\mathrm{d}x\right)$$

3. **绕 y 轴旋转体体积（柱壳法——无需反解 x，考场提速神器）**：

$$V_y = 2\pi \int_a^b x \cdot |y(x)|\,\mathrm{d}x \quad (x \geq 0)$$

考点一：平面图形面积计算（第 1~5 题）

【第 1 题】抛物线与直线相交面积（最基础送分模版）

【题目】 求抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 2x$ 所围成平面图形的面积 S。

- **【及格通法】** 联立求交点定上下限 $\rightarrow$ 确定上下边界（上减下） $\rightarrow$ 一元定积分直接算。
- **【规范解答】**
  1. **联立方程求交点**：

$$x^2 = 2x \implies x(x-2) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 2$$

> 对应交点为 $(0,0)$ 和 $(2,4)$。

2. **判断上下曲线位置**： 在区间 $[0,2]$ 上，取 $x = 1$ 验算，$y_{直} = 2 > y_{抛} = 1$，故上方曲线为 $y = 2x$，下方曲线为 $y = x^2$。
3. **套公式积分**：

$$S = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3}\right) - 0 = \frac{4}{3}$$

【第 2 题】对数曲线与坐标轴围成图形面积

【题目】 求曲线 $y = \ln x$、直线 $x = e$ 与 x 轴所围成平面图形的面积。

- **【规范解答】**
  1. **找交点与积分限**： 曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴交点为 $(1,0)$，右边界为 $x = e$。积分区间为 $[1,e]$。

2. **分部积分算面积**：

$$S=\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x=[x\ln x]|_1^e-\int_1^e x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=(e\ln e-1\ln 1)-\int_1^e 1\,\mathrm{d}x=e-(e-1)=1$$

【第 3 题】双抛物线相交对称区域面积

【题目】 求抛物线 $y^2=2x$ 与 $x^2=2y$ 所围成的平面图形面积。

- **【规范解答】**
  1. **求交点**：由 $x^2=2y\implies y=\frac{1}{2}x^2$。代入 $y^2=2x$ 得 $\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2=2x\implies\frac{1}{4}x^4=2x\implies x(x^3-8)=0$。解得实数解 $x=0$ 和 $x=2$。
  2. **确定上下界**：在区间 $[0,2]$ 内，上方曲线为 $y=\sqrt{2x}$，下方曲线为 $y=\frac{1}{2}x^2$。
  3. **计算定积分**：

$$S=\int_0^2\left(\sqrt{2x}-\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=\left(\sqrt{2}\cdot\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{1}{6}x^3\right)\Big|_0^2=\frac{2\sqrt{2}}{3}(2\sqrt{2})-\frac{8}{6}=\frac{8}{3}-\frac{4}{3}=\frac{4}{3}$$

【第 4 题】带绝对值的翻折抛物线面积

【题目】 求曲线 $y=|x^2-1|$ 与直线 $y=3$ 所围成平面图形的面积。

- **【规范解答】**
  1. **求交点**：解 $|x^2-1|=3\implies x^2-1=3\implies x^2=4\implies x=\pm2$。
  2. **利用对称性化简**：被积区域关于 y 轴对称，总面积等于右半部分（$x\in[0,2]$）的两倍：

$$S=2\int_0^2(3-|x^2-1|)\,\mathrm{d}x$$

3. **去绝对值分段积分**：
   - 当 $x\in[0,1]$ 时，$x^2-1\le0\implies|x^2-1|=1-x^2$；
   - 当 $x\in[1,2]$ 时，$x^2-1\ge0\implies|x^2-1|=x^2-1$。

4. 分段计算：

$$\int_0^1[3-(1-x^2)]\,\mathrm{d}x=\int_0^1(2+x^2)\,\mathrm{d}x=\left(2x+\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=2+\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$$

$$\int_1^2 [3-(x^2-1)]\,\mathrm{d}x = \int_1^2 (4-x^2)\,\mathrm{d}x = \left(4x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2 = \left(8-\frac{8}{3}\right)-\left(4-\frac{1}{3}\right) = \frac{16}{3}-\frac{11}{3} = \frac{5}{3}$$

5. 汇总：

$$S = 2\left(\frac{7}{3}+\frac{5}{3}\right) = 2\times 4 = 8$$

【第 5 题】心形线极坐标面积公式与计算

【题目】 求心形线 $r = a(1+\cos\theta)$ $(a>0)$ 所围成图形的面积。

- **【及格通法】** 极坐标面积微元 $\mathrm{d}S = \frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$。牢记对称性，上下对称算一半乘 2！
- **【规范解答】**

  1. 曲线关于极轴对称，$\theta\in[0,\pi]$ 为上半部分。

  2. 套用极坐标面积公式：

$$S = 2\times\frac{1}{2}\int_0^{\pi} r^2\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi} a^2(1+\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = a^2\int_0^{\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

3. 分项积分：
   - $\int_0^{\pi} 1\,\mathrm{d}\theta = \pi$
   - $\int_0^{\pi} 2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = [2\sin\theta]|_0^{\pi} = 0$
   - $\int_0^{\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}$

4. 最终结果：

$$S = a^2\left(\pi+0+\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2}\pi a^2$$

考点二：绕 x 轴旋转体体积计算（第 6~10 题）

【第 6 题】根式曲线绕 x 轴旋转（最基础标准题）

【题目】 求由曲线 $y=\sqrt{x}$、直线 $x=4$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积 V_x。

- **【规范解答】**

1. 积分限：$x \in [0, 4]$。

2. 套入绕 x 轴公式 $V_x = \pi \int_a^b y^2 \, \mathrm{d}x$：

$$V_x = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 \, \mathrm{d}x = \pi \int_0^4 x \, \mathrm{d}x = \pi \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \pi \cdot \frac{16}{2} = 8\pi$$

【第 7 题】抛物线绕 x 轴旋转体体积

【题目】 求抛物线 $y = 4 - x^2$ 与 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得立体的体积 V_x。

- **【规范解答】**

  1. 找交点：$4 - x^2 = 0 \implies x = \pm 2$。

  2. 利用对称性，体积为正半轴部分的两倍：

$$V_x = \pi \int_{-2}^{2} (4 - x^2)^2 \, \mathrm{d}x = 2\pi \int_0^2 (16 - 8x^2 + x^4) \, \mathrm{d}x$$

3. 积分计算：

$$V_x = 2\pi \left(16x - \frac{8}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^2 = 2\pi \left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5} \right)$$

> 通分计算：$32 \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\right) = 32 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) = 32 \times \frac{8}{15} = \frac{256}{15}$。

4. 最终体积：

$$V_x = 2\pi \times \frac{256}{15} = \frac{512}{15}\pi$$

【第 8 题】正弦拱形绕 x 轴旋转体体积

【题目】 求曲线 $y = \sin x \ (0 \le x \le \pi)$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得立体的体积 V_x。

- **【规范解答】**

  1. 套入公式：

$$V_x = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, \mathrm{d}x$$

2. 降幂公式 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$：

$$V_x = \pi \int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}(\pi - 0) = \frac{\pi^2}{2}$$

【第 9 题】反比例曲线绕 x 轴旋转体体积

【题目】 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $x = 1, x = 3$ 及 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周的体积 V_x。

- **【规范解答】**
  1. 套入公式：

$$V_x = \pi \int_1^3 \left(\frac{1}{x}\right)^2 \mathrm{d}x = \pi \int_1^3 x^{-2}\,\mathrm{d}x = \pi \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^3 = \pi\left(-\frac{1}{3} - (-1)\right) = \frac{2}{3}\pi$$

【第 10 题】两曲线相交空心旋转体体积（圆环法）

【题目】 求直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_x。

- **【及格通法】** 旋转体中间是空心的，截面为圆环，面积为 $\pi(R^2 - r^2)$，切勿写成 $\pi(y_1 - y_2)^2$！ 必须是平方的差：$V_x = \pi \int [y_{外}^2 - y_{内}^2]\,\mathrm{d}x$。
- **【规范解答】**
  1. 联立解交点：$x = x^2 \implies x = 0, x = 1$。
  2. 在 $[0, 1]$ 上，$y = x \geq y = x^2 \geq 0$，故外半径 $R = x$，内半径 $r = x^2$。
  3. 计算体积：

$$V_x = \pi \int_0^1 [(x)^2 - (x^2)^2]\,\mathrm{d}x = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x = \pi\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^1 = \pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2}{15}\pi$$

考点三：绕 y 轴旋转体体积计算（柱壳法大招）（第 11~15 题）

> **【柱壳法公式说明】** 若平面图形在 $[a, b]$ 上由 $y = f(x) \geq 0$ 与 x 轴围成，绕 y 轴旋转时： 取宽为 $\mathrm{d}x$ 的细高条，旋转后形成薄圆柱壳，半径为 x，高为 y，周长 $2\pi x$。 **柱壳微元**：$\mathrm{d}V_y = 2\pi x \cdot y(x)\,\mathrm{d}x$。 **优势**：**完全不需要反解** $x = g(y)$，无论多复杂的函数直接对 x 积分！

【第 11 题】抛物线绕 y 轴旋转体体积（柱壳法 vs 切片法）

【题目】 求曲线 $y = x^2$、直线 $x = 2$ 及 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得体积 V_y。

- **【柱壳法极速求解】**
  1. 积分区间为 $x \in [0, 2]$，高为 $y = x^2$。
  2. 直接套柱壳公式：

$$V_y = 2\pi \int_0^2 x \cdot (x^2)\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x = 2\pi \cdot \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 2\pi \times 4 = 8\pi$$

【第 12 题】正弦拱绕 y 轴旋转（考研最经典柱壳法真题）

【题目】 求曲线 $y = \sin x\ (0 \le x \le \pi)$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_y。

- **【及格通法】** 如果反解 $x = \arcsin y$，积分将极其艰难且涉及双值函数；用**柱壳法分部积分**一步搞定！
- **【规范解答】**
  1. 套用柱壳法公式：

$$V_y = 2\pi \int_0^{\pi} x \sin x\,\mathrm{d}x$$

2. 分部积分法：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x \sin x\,\mathrm{d}x &= [-x\cos x]\big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x)\,\mathrm{d}x \\ &= [-\pi(-1) - 0] + [\sin x]\big|_0^{\pi} \\ &= \pi + 0 = \pi\end{aligned}$$

3. 计算总乘积：

$$V_y = 2\pi \times \pi = 2\pi^2$$

【第 13 题】指数衰减曲线绕 y 轴旋转

【题目】 求曲线 $y = e^{-x}$ 与直线 $x = 0, x = 1$ 及 $y = 0$ 所围图形绕 y 轴旋转一周所得体积 V_y。

- **【规范解答】**

  1. 套用柱壳公式：

$$V_y = 2\pi \int_0^1 x e^{-x}\,\mathrm{d}x$$

2. 分部积分：

$$\int_0^1 x e^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-x e^{-x}\right]\Big|_0^1 - \int_0^1 (-e^{-x})\,\mathrm{d}x = -e^{-1} - \left[e^{-x}\right]\Big|_0^1 = -e^{-1} - (e^{-1} - 1) = 1 - 2e^{-1}$$

3. 最终体积：

$$V_y = 2\pi\left(1 - \frac{2}{e}\right)$$

【第 14 题】抛物拱形绕 y 轴旋转

【题目】 求抛物线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得体积 V_y。

- **【规范解答】**

  1. 找零点：$2x - x^2 = 0 \implies x = 0, x = 2$。

  2. 套用柱壳公式：

$$V_y = 2\pi \int_0^2 x(2x - x^2)\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3)\,\mathrm{d}x$$

3. 积分计算：

$$V_y = 2\pi\left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^2 = 2\pi\left(\frac{16}{3} - 4\right) = 2\pi \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}\pi$$

【第 15 题】两曲线相交区域双向旋转综合大题

【题目】 设平面图形 D 由曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = x$ 在第一象限所围成。 (1) 求区域 D 的面积 S； (2) 求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体体积 V_x； (3) 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积 V_y。

- **【规范解答】**

1. **求交点与上下限**： 联立 $x^3 = x \implies x(x^2-1)=0$。在第一象限交点为 $x=0$ 和 $x=1$。 在 $[0,1]$ 区间内，直线 $y=x$ 在上方，立方曲线 $y=x^3$ 在下方。
2. **第 (1) 问：求面积 S**：

$$S = \int_0^1 (x - x^3)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

3. **第 (2) 问：绕 x 轴旋转体体积 V_x（圆环截面法）**：

$$V_x = \pi \int_0^1 [(x)^2 - (x^3)^2]\,\mathrm{d}x = \pi \int_0^1 (x^2 - x^6)\,\mathrm{d}x = \pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7}\right)\Big|_0^1 = \pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7}\right) = \frac{4}{21}\pi$$

4. **第 (3) 问：绕 y 轴旋转体体积 V_y（柱壳厚度法）**：

$$V_y = 2\pi \int_0^1 x(y_{上} - y_{下})\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^1 x(x - x^3)\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\,\mathrm{d}x$$

积分求值：

$$V_y = 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^1 = 2\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = 2\pi \times \frac{2}{15} = \frac{4}{15}\pi$$

第二篇

第 16 讲

【及格题库】09_导数定义与不可导点判定必刷15题与详细解析

【及格题库】09 导数定义与不可导点判定必刷15题与详细解析

> **命题规律与提分策略**： “不可导点”与“用导数定义判定可导性”是**考研数学二客观题（选择题第 1~3 题，5 分）的最高频考点之一**！ 每年大量考生在此失分，原因是对“分段点为什么必须用导数定义”、“绝对值函数怎么秒看不可导点”没有建立起条件反射。 掌握本文档的 **3 大秒杀定理** 和 **15 道经典模型**，考场上看到不可导点直接秒杀！

目录

- 一、 不可导点的三大核心判定定理（考场秒杀武器）
- 考点一：绝对值函数的不可导点个数与秒杀（第 1~5 题）
- 考点二：分段函数分界点的导数定义判定（第 6~10 题）
- 考点三：抽象极限条件推导导数与不可导结论（第 11~15 题）

一、 不可导点的三大核心判定定理（考场秒杀武器）

定理 1：绝对值函数 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$ 的可导性黄金判据（数二必背！）

设 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内连续，则：

1. **若** $\varphi(a)\neq 0$：函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处**必不可导**！且左右导数互为相反数：

$$f'_+(a)=\varphi(a),\quad f'_-(a)=-\varphi(a)$$

（几何上表现为尖点/折角）。 2. **若** $\varphi(a)=0$：函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处**必可导**，且必有：

$$f'(a)=0$$

> **通俗口诀**：**单根不可导，重根必可导！** 例如 $|x-1|(x-2)^2$：$x=1$ 是单根（不可导），$x=2$ 是重根（可导）。

定理 2：分段函数在分界点 $x=x_0$ 必须用导数定义

- **严戒**：千万不要直接对两段分别求导然后把 x_0 代进去！只有在导函数连续的前提下才能这么做，但考研命题人专门爱考**导函数不连续或振荡**的函数！
- **铁律标准步骤**：
  1. 算左导数：$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；
  2. 算右导数：$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；
  3. 比较：若 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)=A$（有限实数），则可导且 $f'(x_0)=A$；若不相等或为 ∞，则不可导！

定理 3：垂直切线（无穷导数）属于“不可导”

- 若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\infty$，则：
  - **可导性**：**不可导**！（考研大纲明确规定：导数必须是有限常数才叫可导）。
  - **几何切线**：**存在垂直切线**，切线方程为 $x=x_0$。

考点一：绝对值函数的不可导点个数与秒杀（第 1~5 题）

【第 1 题】多项式绝对值的不可导点个数（经典真题模型）

【题目】 函数 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 的不可导点个数为（ ）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【及格秒杀法（10 秒）】**
  1. 因式分解所有项：

- 外面非绝对值部分：$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$。
- 里面绝对值部分：$|x^3 - x| = |x(x-1)(x+1)| = |x| \cdot |x-1| \cdot |x+1|$。

2. 合并同类因子：

$$f(x) = |x| \cdot |x-1| \cdot \Big[(x-2)(x+1)|x+1|\Big]$$

3. 逐个零点分析：
   - **对** $x=0$：可写为 $|x| \cdot \varphi_0(x)$，其中 $\varphi_0(0) = (-2)(1)|1| \cdot (-1) \neq 0$，**单根，不可导**！
   - **对** $x=1$：可写为 $|x-1| \cdot \varphi_1(x)$，其中 $\varphi_1(1) = (1)(-1)(2)|2| \neq 0$，**单根，不可导**！
   - **对** $x=-1$：由于外面有因子 $(x+1)$，当 $x \to -1$ 时，非绝对值项包含 $(x+1)$ 使其在 $x=-1$ 处的值为 0，相当于重根，**可导且导数为 0**！

4. 综上，不可导点只有 $x=0$ 和 $x=1$ 两个，**选 (C)。**

【第 2 题】不同次幂因子的绝对值可导性

【题目】 函数 $f(x) = |x(x-1)^2(x-2)^3|$ 的不可导点为（ ）.

(A) 仅 $x=0$

(B) 仅 $x=0,1$

(C) 仅 $x=0,2$

(D) $x=0,1,2$ 均不可导

- **【规范解答】**

  1. 拆开绝对值：

$$f(x) = |x| \cdot (x-1)^2 \cdot |x-2|^3 = |x| \cdot (x-1)^2 \cdot |x-2| \cdot (x-2)^2$$

  2. 运用黄金定理：
     - 因子 $(x-1)^2 \geq 0$ 是偶次幂，不需要绝对值，在 $x=1$ 处平滑可导。
     - 在 $x=0$ 处：是 1 次方（奇次单根），外部在 $x=0$ 处不为 0，**不可导。**
     - 在 $x=2$ 处：虽然是绝对值，但次数是 3 次方！
       用导数定义检验：$\lim_{x\to 2} \frac{|x(x-1)^2(x-2)^3|-0}{x-2} = \lim_{x\to 2}[|x(x-1)^2| \cdot |x-2|^2 \cdot \operatorname{sgn}(x-2)] = 0$。
       极限存在且为 0，**因此** $x=2$ **处可导**！

  3. 结论：仅有 $x=0$ 为不可导点。**选 (A)。**

【第 3 题】三角函数绝对值的不可导点排查

【题目】 函数 $f(x)=|\sin x|\cos x$ 在区间 $(-\pi,\pi)$ 内不可导点的个数为（ ）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【规范解答】**

  1. 在 $(-\pi,\pi)$ 内，绝对值内部 $\sin x=0$ 的可疑点只有 $x=0$。

  2. 将函数写为 $f(x)=|\sin x|\cdot\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)=\cos x$。

  3. 检验点 $x=0$：

$$\varphi(0)=\cos 0=1\neq 0$$

4. 根据定理 1，当 $\varphi(0)\neq 0$ 时，原函数在该点**必然不可导**！
   - 验算左右导数：

$$f'_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\sin x\cos x-0}{x}=1\times 1=1$$

$$f'_{-}(0)=\lim_{x\to 0^{-}}\frac{-\sin x\cos x-0}{x}=-1\times 1=-1$$

> 左右导数不等，确不可导。

5. 因此不可导点仅有 $x=0$ 一个，**选 (B)。**

【第 4 题】含参数绝对值函数的处处可导条件

【题目】 设 $f(x)=|x-a|(x^2-4)$，若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处可导，则常数 a 的取值为（ ）.

(A) $a=0$

(B) $a=2$ 或 $a=-2$

(C) $a=4$

(D) 不存在这样的 a

- **【规范解答】**

  1. 函数可能不可导的嫌疑点只有绝对值令为 0 的点：$x=a$。

  2. 令 $\varphi(x)=x^2-4$。

3. 要使 $f(x)=|x-a|\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处可导，根据充要条件：

$$\varphi(a)=0 \iff a^2-4=0 \iff a=\pm 2$$

4. **选 (B)。**

【第 5 题】最大值函数 $\max$ 的不可导折点

【题目】 设 $f(x)=\max\{x,x^2\}$，则 $f(x)$ 的不可导点为（ ）.

(A) 仅 $x=0$

(B) 仅 $x=1$

(C) $x=0$ 和 $x=1$

(D) 处处可导

- **【规范解答】**

  1. 解方程 $x=x^2 \implies x=0, x=1$。

  2. 依据图像写出分段函数形式：

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x<0 \\ x, & 0\le x\le 1 \\ x^2, & x>1 \end{cases}$$

  3. **检验 $x=0$ 处**：
     - 左导数：$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-0}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}x=0$；
     - 右导数：$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-0}{x-0}=1$；
     - $f'_-(0)\neq f'_+(0) \implies x=0$ **不可导。**

  4. **检验 $x=1$ 处**：
     - 左导数：$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{x-1}{x-1}=1$；
     - 右导数：$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x+1)=2$；
     - $f'_-(1)\neq f'_+(1) \implies x=1$ **不可导。**

  5. 综上，$x=0$ 与 $x=1$ 均为不可导点，**选 (C)。**

考点二：分段函数分界点的导数定义判定（第 6~10 题）

【第 6 题】经典振荡函数 1（可导但导函数不连续）

【题目】 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，讨论其在 $x=0$ 处的可导性及导函数的连续性。

- **【规范解答】**

  1. **用导数定义求 $f'(0)$**：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)$$

因为无穷小量 x 乘有界量 $|\sin\frac{1}{x}|\leq 1$ 等于 0，所以极限为 0。
结论：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$。

2. **求 $x\neq 0$ 时的导函数**：

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\left(-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}\right)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$$

3. **讨论导函数在 $x=0$ 的连续性**：当 $x\to 0$ 时，$2x\sin\frac{1}{x}\to 0$，但 $\cos\frac{1}{x}$ 振荡不存在极限！
   因此 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，即 $\lim_{x\to 0}f'(x)\neq f'(0)$。

4. **考点定性**：此函数**在 $x=0$ 处可导，但导函数 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续**（第二类振荡间断点）。

【第 7 题】经典振荡函数 2（连续但不可导）

【题目】 设函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，判定其在 $x=0$ 处是否连续与可导。

- **【规范解答】**

  1. **连续性**：$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0=f(0)$，所以函数在 $x=0$ 处**连续**。

  2. **可导性（必须用定义）**：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$

当 $x\to 0$ 时，$\sin\frac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 之间无限次振荡，极限不存在！

3. **结论**：函数在 $x=0$ 处**连续但不可导**。

【第 8 题】分段函数求参数使得分界点可导

【题目】 设 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+b, & x\le 0\\ \cos x, & x>0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，求常数 a,b 的值。

- **【规范解答】**
  1. **先保证在 $x=0$ 处连续（必要条件）**：
     - $f(0)=0+0+b=b$;
     - 右极限 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\cos x=1$。
     - 由连续性得：$b=1$。
  2. **再用定义保证左右导数相等**：
     - **左导数**：

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(x^2+ax+1)-1}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2+ax}{x}=\lim_{x\to 0^-}(x+a)=a$$

```
* **右导数**：
```

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}=0$$

3. **联立方程**：要使 $x=0$ 处可导，必有 $f'_-(0)=f'_+(0)\implies a=0$。
4. **结论**：$a=0,\quad b=1$。

【第 9 题】未定型分段分界点导数值计算

【题目】 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(0)$。

- **【规范解答】**
  1. 必须使用导数定义列式：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1-\cos x}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

2. 等价无穷小代换（$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$）：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$$

【第 10 题】反三角极限分界点不可导判定

【题目】 设函数 $f(x)=\begin{cases}x\arctan\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，判定其在 $x=0$ 处的可导性。

- **【规范解答】**
  1. 用导数定义列出左右极限：

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\arctan\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0^+}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{x\arctan\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0^-}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}$$

2. 比较左右导数：$f'_+(0)=\frac{\pi}{2}\neq f'_-(0)=-\frac{\pi}{2}$。
3. **结论**：函数在 $x=0$ 处**不可导**（左右导数存在但不相等）。

考点三：抽象极限条件推导导数与不可导结论（第 11~15 题）

【第 11 题】分母带绝对值条件极限（今日真题全解）

【题目】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{|x|}=1$，求证 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。

- **【规范解答】**
  1. **证** $f(0)=0$：因分母趋于 0，极限存在，故 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$。又 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，得 $f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=0$。
  2. **算右导数**：当 $x>0$ 时，$|x|=x$，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{|x|}=1$$

3. **算左导数**：当 $x<0$ 时，$|x|=-x \implies x=-|x|$，

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)}{-|x|}=-1$$

4. 因为 $f'_+(0)=1\neq f'_-(0)=-1$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处**不可导**。

【第 12 题】二阶分母极限推导一阶导数

【题目】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且满足 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)-\sin x}{x^2}=0$，判定 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性并求 $f'(0)$。

- **【规范解答】**
  1. 由分母 $\lim_{x\to0}x^2=0$ 得分子 $\lim_{x\to0}(f(x)-\sin x)=0\implies\lim_{x\to0}f(x)=0$。由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $f(0)=\lim_{x\to0}f(x)=0$。
  2. 写出导数定义：

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\left[\frac{f(x)-\sin x}{x}+\frac{\sin x}{x}\right]$$

3. 将已知条件代入：

$$\frac{f(x)-\sin x}{x}=x\cdot\left(\frac{f(x)-\sin x}{x^2}\right)\to0\times0=0$$

而 $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$。

4. 因此：

$$f'(0)=0+1=1$$

结论：可导，且 $f'(0)=1$。

【第 13 题】绝对值极限下的不可导证明

【题目】 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)+x}{|x|}=0$，判定 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性。

- **【规范解答】**
  1. 由分母趋于 0 得 $\lim_{x\to0}(f(x)+x)=0\implies f(0)=0$。

2. **右导数**（$x>0$ 时 $|x|=x$）：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)+x}{x}=0 \implies \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{f(x)}{x}+1\right)=0 \implies f'_+(0)=-1$$

3. **左导数**（$x<0$ 时 $|x|=-x$）：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)+x}{-x}=0 \implies \lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)+x}{x}=0 \implies f'_-(0)=-1$$

4. **惊喜结论**：此时 $f'_+(0)=f'_-(0)=-1$，左右导数相等！ 因此函数在 $x=0$ 处**可导，且** $f'(0)=-1$！

- **【避坑启示】**：不能一看到分母有绝对值就直接闭眼选“不可导”，必须严格按照左右极限符号推算！

【第 14 题】无穷导数与垂直切线辨析

【题目】 设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，判定其在 $x=0$ 处的可导性与是否存在几何切线。

- **【规范解答】**
  1. 计算导数定义极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{1/3}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{2/3}}=+\infty$$

  2. **可导性结论**：因为极限结果为 $+\infty$（不是有限实数），所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处**不可导。**
  3. **几何切线结论**：切线斜率趋向于垂直，$x=0$ 处**存在垂直切线**，切线方程为直线 $x=0$（即 y 轴）。

【第 15 题】复合绝对值必然不可导综合题

【题目】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A\neq 0$。证明：函数 $F(x)=|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导。

- **【规范解答】**
  1. 由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$ 且 $x\to 0$，得 $f(0)=0$。
  2. 根据函数极限局部保号性：
     - 若 $A>0$：当 $x>0$ 时 $f(x)>0$，所以 $|f(x)|=f(x)$；当 $x<0$ 时 $f(x)<0$，所以 $|f(x)|=-f(x)$。
     - 因此 $F'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=A$；
     - 而 $F'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|f(x)|}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-f(x)}{x}=-A$。

3. 因为 $A \neq 0$，所以 $A \neq -A$，$F'_+(0) \neq F'_-(0)$。

4. 综上，$F(x) = |f(x)|$ 在 $x = 0$ 处**必不可导**!

第二篇

第 17 讲

【及格题库】10_驻点极值点拐点与渐近线必刷15题与详细解析

【及格题库】10 驻点极值点拐点与渐近线必刷15题与详细解析

> **命题规律与提分策略**： 导数应用中的"概念三兄弟"（驻点、极值点、拐点）以及"渐近线条数排查"是**考研数学二每年必考 1~2 道客观题（5~10 分）的送分模块**！ 该模块考点极为集中，但命题人极度热衷于在以下细节挖坑：
>
> 1. **驻点 $\neq$ 极值点**（驻点仅指 $f'(x)=0$ 的点；不可导点也可以是极值点；驻点不一定变号）；
> 2. **拐点必须写成平面坐标** $(x_0, f(x_0))$，写成横坐标扣光分数；
> 3. **渐近线排查必须先看无定义点（铅直），再看无穷远（水平与斜渐近线排斥）。**

目录

- 一、 考场避坑核心概念矩阵与排查口诀
- 考点一：驻点、极值点与不可导点辨析（第 1~5 题）
- 考点二：曲线凹凸性与拐点坐标求解（第 6~9 题）
- 考点三：渐近线条数排查与方程求解（第 10~15 题）

一、 考场避坑核心概念矩阵与排查口诀

1. 四大概念辨析对照表

概念名称	数学本质与判定条件	考场易错死穴	典型反例
驻点	满足 $f'(x_0)=0$ 的点（仅指横坐标 x_0）。	不是极值点！二阶导为 0 也不是驻点。	$y=x^3$ 在 $x=0$ 是驻点，但不是极值点。
极值点	导数在两侧**严格变号**的点（仅指横坐标 x_0）。	**不可导点也可以是极值点**！不一定非得可导。	$y=\|x\|$ 在 $x=0$ 处不可导，但为极小值点。
拐点	凹凸性发生改变的点，**必须写成坐标** $(x_0,f(x_0))$！	写成 $x=x_0$ 零分！$f''(x_0)=0$ 但不变号则不是拐点。	$y=x^4$ 在 $x=0$ 处 $f''(0)=0$，但两侧均为下凸，不是拐点。
渐近线	曲线无限接近的直线（铅直、水平、斜渐近线）。	**同一侧（$+\infty$ 或 $-\infty$）水平与斜渐近线二选一，绝不共存！**	若 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=2$，则该侧绝无斜渐近线。

2. 渐近线三步机械排查法

- **第一步（铅直渐近线 $x=x_0$）：** 找函数的**无定义点**（如分母为 0 的点）。若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty$，则直线 $x=x_0$ 是一条铅直渐近线。（注意：若分子分母同消因子，极限存在则是可去间断点，**不是**渐近线！）
- **第二步（水平渐近线 $y=C$）：** 分别求两端极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 和 $\lim_{x\to-\infty}f(x)$。若极限为有限常数 C，则 $y=C$ 为水平渐近线。（遇到 $e^x,\arctan x$ 必须分左右分别算！）
- **第三步（斜渐近线 $y=ax+b$）：** **前提**：只有在某侧**没有水平渐近线**时才需排查该侧的斜渐近线！

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}\quad(a\neq0),\qquad b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax]$$

若 a,b 均为有限常数，则 $y=ax+b$ 为斜渐近线。

3. 二阶导与极值的关系（极值第二充分条件）

若 x_0 是驻点（$f'(x_0)=0$）：

- $f''(x_0)<0\implies$ 曲线呈山包状（上凸），波峰最高 $\implies$ **极大值**！
- $f''(x_0)>0\implies$ 曲线呈碗盆状（下凹），碗底最低 $\implies$ **极小值**！

- $f''(x_0)=0 \implies$ **法则失效**！可能为极大值（$-x^4$）、极小值（x^4）或非极值拐点（x^3），需看一阶导变号。
- **高阶导数口诀**：**奇次非极值（拐点），偶次必极值；负大正小！**

考点一：驻点、极值点与不可导点辨析（第 1~5 题）

【第 1 题】极值点与驻点的充分必要性判定

【题目】 下列命题中正确的是（ ）.
(A) 若 $f'(x_0)=0$，则 x_0 必为 $f(x)$ 的极值点
(B) 若 x_0 为 $f(x)$ 的极值点，则必有 $f'(x_0)=0$
(C) 若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$，则 x_0 必为 $f(x)$ 的极值点
(D) 若 $f(x)$ 在 x_0 处不可导，则 x_0 绝不可能是极值点

- **【及格通法与秒杀】**
  - (A) 错：反例 $f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但导数在原点左右两侧均为正，单调递增，不是极值点。
  - (B) 错：反例 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 取得极小值，但 $f'(0)$ 根本不存在。
  - (D) 错：同上，$f(x)=|x|$ 是不可导的极值点。
  - (C) 正确：这是**极值第二充分条件**：$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0$ 为极小值，$f''(x_0)<0$ 为极大值。**选 (C)。**

【第 2 题】多项式函数的驻点与极值全流程

【题目】 求函数 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+5$ 的驻点及极大值与极小值。

- **【规范解答】**
  1. **求一阶导数并解驻点**：

$$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x^2-x-2)=6(x-2)(x+1)$$

令 $f'(x)=0$，解得驻点为 $x_1=-1,\quad x_2=2$。

2. **列表或用二阶导判别**： 二阶导为 $f''(x)=12x-6$。
   - 在 $x=-1$ 处：$f''(-1)=-12-6=-18<0$，取得**极大值**。 极大值为 $f(-1)=2(-1)^3-3(-1)^2-12(-1)+5=-2-3+12+5=12$。

- 在 $x=2$ 处：$f''(2)=24-6=18>0$，取得**极小值**。极小值为 $f(2)=2(8)-3(4)-12(2)+5=16-12-24+5=-15$。

3. **结论**：驻点为 $x=-1$ 和 $x=2$；极大值为 12，极小值为 -15。

【第 3 题】含不可导点的分式根式函数极值

【题目】 求函数 $f(x)=(x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值点。

- **【及格通法】** 化简为幂函数求导，注意找齐“导数为 0 的驻点”和“导数不存在的点”！
- **【规范解答】**

1. 函数表达式改写为 $f(x)=x^{5/3}-x^{2/3}$。

2. 求一阶导数：

$$f'(x)=\frac{5}{3}x^{2/3}-\frac{2}{3}x^{-1/3}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$$

3. **找所有可疑点**：
   - 导数为 0（驻点）：分子 $5x-2=0\implies x=\frac{2}{5}$；
   - 导数不存在的点：分母为 0 处，即 $x=0$。

4. **符号变号分析**：
   - 当 $x<0$ 时，分子 <0，分母 <0，故 $f'(x)>0$（单调增）；
   - 当 $0<x<\frac{2}{5}$ 时，分子 <0，分母 0，故 $f'(x)<0$（单调减）；
   - 当 $x>\frac{2}{5}$ 时，分子 0，分母 0，故 $f'(x)>0$（单调增）。

5. **结论**：
   - 在 $x=0$ 处：由增变减，取得**极大值** $f(0)=0$（注意：此点导数不存在，是尖点极值！）；
   - 在 $x=\frac{2}{5}$ 处：由减变增，取得**极小值** $f\left(\frac{2}{5}\right)=-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$。

【第 4 题】变限积分函数的极值点判定（奇变偶不变口诀）

【题目】 函数 $F(x)=\int_0^x(t-1)(t-2)^2(t-3)^3\,\mathrm{d}t$ 的极值点个数为（ ）.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

- **【及格通法与秒杀】** 根据微积分基本定理，变上限积分求导即为被积函数：

$$F'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$$

令 $F'(x) = 0$，驻点有 $x = 1, 2, 3$。

- **看因式幂次判定是否变号（奇变偶不变）**：
  - 因子 $(x-1)$ 是 **1 次方（奇数次）**：穿透变号，是极值点！
  - 因子 $(x-2)^2$ 是 **2 次方（偶数次）**：相切不变号，**绝非极值点**！
  - 因子 $(x-3)^3$ 是 **3 次方（奇数次）**：穿透变号，是极值点！
- **结论**：极值点只有 $x = 1$ 和 $x = 3$ 两个，**秒选 (B)**。

【第 5 题】导函数图像 $y = f'(x)$ 反推原函数极值与拐点

【题目】 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有连续导数，导函数 $y = f'(x)$ 的图像与 x 轴交点为 $(-1, 0), (1, 0), (2, 0)$，且在 $(-1, 1)$ 上 $f'(x) > 0$，在 $(1, 2)$ 上 $f'(x) < 0$，在 $(2, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$。则原函数 $f(x)$ 取得极大值的点是（ ）.

(A) $x = -1$

(B) $x = 1$

(C) $x = 2$

(D) $x = 0$

- **【规范解答】**

  1. 极大值点定义：导数从正（增）变负（减）的点。
  2. 观察题干变号情况：
     - 在 $x = 1$ 附近：左侧 $f'(x) > 0$，右侧 $f'(x) < 0$（从正变负），故 $x = 1$ 为**极大值点**；
     - 在 $x = 2$ 附近：左侧 $f'(x) < 0$，右侧 $f'(x) > 0$（从负变正），故 $x = 2$ 为**极小值点**。
  3. **直接选 (B)**。

考点二：曲线凹凸性与拐点坐标求解（第 6~9 题）

【第 6 题】多项式拐点与凹凸区间标准题（格式防丢分）

【题目】 求曲线 $y = 3x^5 - 5x^4$ 的凹凸区间与拐点。

- **【规范解答】**
  1. **连续求导两次**：

$$y' = 15x^4 - 20x^3$$

$$y'' = 60x^3 - 60x^2 = 60x^2(x-1)$$

2. **令 $y''=0$ 找拐点候选**：$60x^2(x-1)=0 \implies x_1=0,\quad x_2=1$。
3. **二阶导符号分析**：
   - 因 $60x^2 \geq 0$ 恒非负：
     - 当 $x<0$ 时，$x-1<0 \implies y''<0$（上凸/凸）；
     - 当 $0<x<1$ 时，$x-1<0 \implies y''<0$（上凸/凸）；
       注：在 $x=0$ 两侧 y'' 均小于 0，**没有发生变号**，故 $x=0$ 处的点不是拐点！
     - 当 $x>1$ 时，$x-1>0 \implies y''>0$（下凸/凹）。
4. **判定拐点与坐标**：仅在 $x=1$ 两侧由凸变凹，发生凹凸性改变。将 $x=1$ 代入原函数：$y(1)=3(1)-5(1)=-2$。
5. **最终标准答案**：
   - 凸区间（上凸）为 $(-\infty,1)$；凹区间（下凸）为 $(1,+\infty)$。
   - **拐点为坐标** $(1,-2)$（严戒只写 $x=1$！）。

【第 7 题】二阶导不存在但为拐点的反常模型

【题目】 判定曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 在原点 $(0,0)$ 处是否为拐点。

- **【规范解答】**
  1. 求一阶与二阶导数：

$$y' = \frac{1}{3}x^{-2/3} \quad (x \neq 0)$$

$$y'' = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}} \quad (x \neq 0)$$

2. 在 $x=0$ 处，y'' 趋向于无穷大（二阶导不存在）。
3. 检验两侧符号：
   - 当 $x<0$ 时，$\sqrt[3]{x^5}<0 \implies y''>0$（凹）；
   - 当 $x>0$ 时，$\sqrt[3]{x^5}>0 \implies y''<0$（凸）。

4. **结论**：曲线在 $x=0$ 处连续且凹凸性发生改变，因此 $(0,0)$ **是该曲线的拐点**！（证明了拐点不一定需要二阶导等于 0，二阶导不存在的点只要变号也是拐点）。

【第 8 题】参数方程确定的曲线的拐点

【题目】 求由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$ 所确定的曲线在 $t > 0$ 时的凹凸性。

- **【规范解答】**
  1. 求一阶参数导数：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2 - 3}{2t} = \frac{3}{2}t - \frac{3}{2t}$$

2. 求二阶参数导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{x'_t} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{3}{2t^2}}{2t} = \frac{3(t^2+1)}{4t^3}$$

3. 当 $t > 0$ 时，分子 $3(t^2+1) > 0$，分母 $4t^3 > 0$，因此 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} > 0$ 恒成立。
4. **结论**：在 $t > 0$ 时曲线始终是**下凸（凹）**的，无拐点。

【第 9 题】下凸函数的割切几何不等式

【题目】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 $f''(x) > 0$，则对于区间内任意点 $x_0 \in (a,b)$，切线方程为 $y = L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，必有（ ）.

(A) $f(x) \geq L(x)$

(B) $f(x) \leq L(x)$

(C) $f(x)$ 与 $L(x)$ 大小不确定

(D) $f(x) > L(x)$ 仅在 $x > x_0$ 成立

- **【几何秒杀法（5 秒）】** $f''(x) > 0$ 表示曲线是下凸的（碗状）。
  下凸曲线的切线永远托在曲线的“下方”（切在弧下），因此函数图像始终高于切线！ 即恒有 $f(x) \geq L(x)$（仅在切点处相等）。**直接秒选 (A)。**

考点三：渐近线条数排查与方程求解（第 10~15 题）

【第 10 题】分式函数渐近线条数（防可去间断点假渐近线）

【题目】 曲线 $y=\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的渐近线条数为（ ）.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

- **【及格通法与排查】**
  1. **化简因式**：

$$y=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$$

分母为 0 的可疑点有两个：$x=1$ 和 $x=2$。

2. **排查铅直渐近线**：
   - **检验** $x=1$：$\lim_{x\to1}y=\lim_{x\to1}\frac{x+1}{x-2}=\frac{2}{-1}=-2\neq\infty$！
     极限存在，是**可去间断点**，**绝对不是铅直渐近线**！
   - **检验** $x=2$：$\lim_{x\to2}y=\lim_{x\to2}\frac{x+1}{x-2}=\infty$。
     所以 $x=2$ **是一条铅直渐近线**（计 1 条）。
3. **排查水平渐近线**：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-1/x^2}{1-3/x+2/x^2}=1$$

所以 **$y=1$ 是一条水平渐近线**（计 1 条）。

4. **排查斜渐近线**： 因两端均已有水平渐近线 $y=1$，**必无斜渐近线**！
5. **汇总**：共有 $1+1=2$ 条渐近线（$x=2$ 和 $y=1$）。**选 (B)。**

【第 11 题】假分式分解法秒杀斜渐近线

【题目】 求曲线 $y=\frac{x^2+1}{x-1}$ 的全部渐近线方程。

- **【及格通法（多项式除法秒杀）】**
  1. **排查铅直渐近线**：分母 $x-1=0 \implies x=1$。$\lim_{x\to1}\frac{x^2+1}{x-1}=\infty$，故 $x=1$ **为铅直渐近线。**
  2. **多项式长除法拆解斜渐近线**：

$$y=\frac{(x^2-1)+2}{x-1}=\frac{(x-1)(x+1)+2}{x-1}=(x+1)+\frac{2}{x-1}$$

> 当 $x\to\infty$ 时，余项 $\frac{2}{x-1}\to0$！
> 直接得到：$y=x+1$ 就是其渐近线！

  3. **结论**：全部渐近线为 $x=1$**（铅直）** 和 $y=x+1$**（斜渐近线）**。

【第 12 题】指数型 $xe^{1/x}$ 渐近线（数二最高频经典真题）

【题目】 曲线 $y=xe^{1/x}$ 的渐近线条数为（ ）.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 0

- **【规范解答】**
  1. **铅直渐近线排查（$x=0$ 处）**：
     - 当 $x\to0^+$ 时，$\frac{1}{x}\to+\infty \implies e^{1/x}\to+\infty$。
       令 $t=\frac{1}{x}\to+\infty$，$\lim_{x\to0^+}xe^{1/x}=\lim_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}=+\infty$。
       出现无穷大，故 $x=0$ **是一条铅直渐近线**！
  2. **水平渐近线排查**：$\lim_{x\to\infty}xe^{1/x}=\infty\times1=\infty$，无水平渐近线。
  3. **斜渐近线排查（$y=ax+b$）**：
     - 算斜率 a：

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{xe^{1/x}}{x}=\lim_{x\to\infty}e^{1/x}=e^0=1$$

> * 算截距 b（用等价无穷小 $e^u-1\sim u$）：

$$b=\lim_{x\to\infty}[xe^{1/x}-1\cdot x]=\lim_{x\to\infty}x(e^{1/x}-1)=\lim_{x\to\infty}x\cdot\left(\frac{1}{x}\right)=1$$

* 因此存在斜渐近线：**$y=x+1$**！

4. **汇总**：共有 $x=0$ 与 $y=x+1$ 共 **2 条渐近线。选 (B)。**

【第 13 题】反三角函数双向不同斜渐近线

【题目】 求曲线 $y=x\arctan x$ 的斜渐近线。

- **【及格通法】** 反三角函数 $\arctan x$ 在 $+\infty$ 和 $-\infty$ 处的极限不同（分别为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $-\frac{\pi}{2}$），必须分开求！
- **【规范解答】**
  1. **当 $x\to+\infty$ 时**：
     - $a_1=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\arctan x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$；
     - $b_1=\lim_{x\to+\infty}\left(x\arctan x-\frac{\pi}{2}x\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)$。
       利用公式 $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}\implies\arctan x-\frac{\pi}{2}=-\arctan\frac{1}{x}\sim-\frac{1}{x}$。
       代入得 $b_1=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)=-1$。
     - 故右侧斜渐近线为：$y=\frac{\pi}{2}x-1$。
  2. **当 $x\to-\infty$ 时**：
     - $a_2=\lim_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$；
     - 同理可得 $b_2=-1$。
     - 故左侧斜渐近线为：$y=-\frac{\pi}{2}x-1$。
  3. **结论**：共有 2 条不同的斜渐近线：$y=\frac{\pi}{2}x-1$ 和 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$。

【第 14 题】根式有理化渐近线（符号极易丢分）

【题目】 曲线 $y=\sqrt{x^2+2x}-x$ 的水平渐近线条数为（ ）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【规范解答】**
  1. **当 $x\to+\infty$ 时（有理化）**：

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{x+x}=\frac{2}{2}=1$$

因此 $**y=1$ 是右侧水平渐近线**。

2. **当 $x\to-\infty$ 时**：此时 $x<0$，$-x>0$，所以 $\sqrt{x^2+2x}-x\to+\infty-(-\infty)=+\infty$。
   极限为无穷大，故左侧无水平渐近线（左侧有斜渐近线）。
3. **结论**：水平渐近线只有 $y=1$ 这 **1 条。选 (B)**。

【第 15 题】对称奇函数渐近线综合大题

【题目】 求曲线 $y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的所有渐近线方程。

- **【规范解答】**
  1. **铅直渐近线**：分母 $x^2-1=0\implies x=1$ 或 $x=-1$。
     - $\lim_{x\to1}\frac{x^3}{x^2-1}=\infty\implies x=1$ 是铅直渐近线；
     - $\lim_{x\to-1}\frac{x^3}{x^2-1}=\infty\implies x=-1$ 是铅直渐近线。
  2. **斜渐近线（多项式除法）**：

$$y=\frac{x^3-x+x}{x^2-1}=\frac{x(x^2-1)+x}{x^2-1}=x+\frac{x}{x^2-1}$$

因为当 $x\to\infty$ 时，$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x^2-1}=0$，
所以直线 $**y=x$ 是一条斜渐近线**。

3. **结论**：曲线共有 3 条渐近线：
   铅直渐近线 $x=1$、$x=-1$；
   斜渐近线 $y=x$。

第二篇

第 18 讲

【及格题库】11_一元与多元最值极值及优化应用必刷15题与详细解析

【及格题库】11 极值与最值客观题必刷15题与详细解析（轻巧送分版）

> **及格目标定位**： 本题库**彻底摒弃偏怪繁琐的大题建模**，100% 聚焦于考研数学二试卷中**每年必出的选择题（5分）与填空题（5分）**！ 这里的题目特点是：**计算量小、步骤不超过 3~4 行、草图辅助秒看答案。**

目录

- 考点一：初等函数极值与最值填空题（第 1~5 题）
- 考点二：绝对值与图像数数选择题（第 6~10 题）
- 考点三：二元函数简单极值与几何最值（第 11~15 题）

考点一：初等函数极值与最值填空题（第 1~5 题）

【第 1 题】标准多项式极大值计算

【题目】 函数 $f(x)=x^3-3x+2$ 的极大值为 ____。

- **【秒杀步骤】**
  1. 求导找驻点：$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)=0 \implies x=\pm 1$。
  2. 看二阶导判极大值：$f''(x)=6x$。
     - 当 $x=-1$ 时，$f''(-1)=-6<0$，取得极大值！
  3. 代入算值：$f(-1)=(-1)^3-3(-1)+2=-1+3+2=4$。

4. 【答案】 填 `4`。

【第 2 题】指数复合函数极值

【题目】 函数 $f(x)=xe^{-x}$ 的极值点为 $x=$____，极值为 ____。

- 【秒杀步骤】
  1. 求导：$f'(x)=1\cdot e^{-x}+x(-e^{-x})=(1-x)e^{-x}=0$。
  2. 因 $e^{-x}>0$ 恒成立，唯一驻点为 $x=1$。
  3. 导数在 $x=1$ 左侧为正、右侧为负（由增变减），故 $x=1$ 为极大值点。
  4. 极大值为 $f(1)=1\cdot e^{-1}=\frac{1}{e}$。
  5. 【答案】 极值点为 `1`，极大值为 `\frac{1}{e}`。

【第 3 题】闭区间最值速算（三个数挑大小）

【题目】 函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值为 ____，最小值为 ____。

- 【秒杀步骤】
  1. 求导：$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x^2-3x+2)=6(x-1)(x-2)=0\implies x=1,2$。
  2. 算 4 个候选数值（不用判别凹凸）：
     - 左端点：$f(0)=0$
     - 驻点 1：$f(1)=2-9+12=5$
     - 驻点 2：$f(2)=2(8)-9(4)+12(2)=16-36+24=4$
     - 右端点：$f(3)=2(27)-9(9)+12(3)=54-81+36=9$
  3. 直接挑选：最大的是 9，最小的是 0。
  4. 【答案】 最大值为 `9`，最小值为 `0`。

【第 4 题】对数分式函数单调最值

【题目】 函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的最大值为 ____。

- 【秒杀步骤】
  1. 求导：$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x\cdot 1}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}=0\implies \ln x=1\implies x=e$。
  2. 唯一驻点 $x=e$，左侧导数大于 0，右侧导数小于 0，必为最大值点。

3. 最大值为 $f(e)=\frac{\ln e}{e}=\frac{1}{e}$。

4. 【答案】 填 `\frac{1}{e}`。

【第 5 题】变限积分函数的极值

【题目】 设 $F(x)=\int_0^x (t-2)e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$（ ）.

(A) 在 $x=2$ 处取得极小值

(B) 在 $x=2$ 处取得极大值

(C) 在 $x=0$ 处取得极小值

(D) 无极值点

- 【秒杀步骤】

  1. 求导：$F'(x)=(x-2)e^{x^2}$。

  2. 令 $F'(x)=0$，因 $e^{x^2}>0$ 恒正，唯一驻点为 $x=2$。

  3. 当 $x<2$ 时 $F'(x)<0$（递减）；当 $x>2$ 时 $F'(x)>0$（递增）。

  4. 从减到增，必为极小值。

  5. 【答案】 选 **(A)**。

考点二：绝对值与图像数数选择题（第 6~10 题）

【第 6 题】翻折抛物线绝对值极值点个数

【题目】 函数 $f(x)=|x(x-2)|$ 的极值点个数为（ ）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

- 【秒杀步骤】

  1. 原曲线 $y=x^2-2x$ 开口向上，顶点在 $x=1$（$y=-1$），与 x 轴交于 0 和 2。

  2. 加绝对值后，下方的曲线翻折到上方（变成“W”形）：

     - $x=0$ 处：尖角，极小值点；
     - $x=1$ 处：原顶点翻上去变凸顶，极大值点；
     - $x=2$ 处：尖角，极小值点。

  3. 总共 3 个极值点。

  4. 【答案】 选 **(C)**。

【第 7 题】导函数图像穿透数数题

【题目】 设 $f(x)$ 具有连续导数，导函数 $y=f'(x)$ 的图像与 x 轴相交于三点 $x=-1,1,3$。若在 $x=-1$ 处图线穿透 x 轴，在 $x=1$ 处相切于 x 轴（但不穿过），在 $x=3$ 处再次穿透 x 轴，则 $f(x)$ 的极值点个数为（ ）.

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 0

- **【秒杀步骤】**
  1. 极值点本质是**导数正负发生改变（穿透 x 轴）**。
  2. $x=-1$ 穿透，导数变号 $\Longrightarrow$ 是极值点;
  3. $x=1$ 相切不穿过，两边同号 $\Longrightarrow$ **绝非极值点**;
  4. $x=3$ 穿透，导数变号 $\Longrightarrow$ 是极值点。
  5. 共有 2 个极值点。
  6. **【答案】** 选 **(B)**。

【第 8 题】三次函数的驻点与极值点辨析

【题目】 函数 $f(x)=(x-1)^3$ 在 $x=1$ 处（ ）.

(A) 是极小值点

(B) 是极大值点

(C) 是驻点但不是极值点

(D) 不是驻点也不是极值点

- **【秒杀步骤】**
  1. 求导：$f'(x)=3(x-1)^2$。
  2. 代入 $x=1$ 得 $f'(1)=0$，所以**必定是驻点**!
  3. 但 $(x-1)^2\geq 0$ 恒大于等于 0，两侧导数同为正号，单调递增，不改号。
  4. 故**不是极值点。**
  5. **【答案】** 选 **(C)**。

【第 9 题】偶次幂绝对值可导性与极值

【题目】 函数 $f(x)=|x|^3$ 在 $x=0$ 处（ ）.

(A) 不可导

(B) 可导，且为极小值点
(C) 可导，且为极大值点
(D) 不是极值点

- **【秒杀步骤】**
  1. 次数是 3 次方（1），由导数定义：$\lim_{x\to 0}\frac{|x|^3}{x}=0$，**可导且** $f'(0)=0$。
  2. 观察函数值：当 $x=0$ 时 $f(0)=0$；对任何 $x\neq 0$，$f(x)=|x|^3>0$。
  3. 邻域内所有点都比它大，显然是极小值点。
  4. **【答案】** 选 **(B)**。

【第 10 题】连续性与极值点定义

【题目】 设函数 $f(x)=1-|x|$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ ）.
(A) 极大值点
(B) 极小值点
(C) 驻点
(D) 不可导且不是极值点

- **【秒杀步骤】**
  1. 画出图像：倒“V”字形，顶点在 $(0,1)$。
  2. 在 $x=0$ 处，左侧递增、右侧递减，取得峰值 $f(0)=1$。
  3. 此点不可导（折角），但**完全符合极大值定义**！
  4. **【答案】** 选 **(A)**。

考点三：二元函数简单极值与几何最值（第 11~15 题）

【第 11 题】二元多项式极值选择题

【题目】 函数 $f(x,y)=x^2+y^2-4x+6y+1$ 的极小值为 ____。

- **【秒杀步骤（初中配方法直接秒）】**
  1. 配方：$f(x,y)=(x-2)^2-4+(y+3)^2-9+1=(x-2)^2+(y+3)^2-12$。
  2. 平方项均非负，当 $x=2,y=-3$ 时取到最小值。
  3. 最小值为 -12。
  4. **【答案】** 填 `-12`。

【第 12 题】二元极值黄金判据 $AC-B^2$

【题目】 函数 $f(x,y)=x^3-y^3-3x+3y$ 的驻点共有（ ）个.

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

- **【秒杀步骤】**

  1. 求偏导：

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2-3=0 \implies x=\pm 1 \\ f'_y = -3y^2+3=0 \implies y=\pm 1 \end{cases}$$

  2. x 有 2 个解，y 有 2 个解，两两自由组合：

$$(1,1),\quad (1,-1),\quad (-1,1),\quad (-1,-1)$$

  3. 共有 4 个驻点。

  4. **【答案】** 选 **(D)**。

【第 13 题】圆周上最简单几何最值

【题目】 点 (x,y) 在圆 $x^2+y^2=1$ 上运动，则 $x+y$ 的最大值为 ____。

- **【秒杀步骤（三角换元法）】**

  1. 设 $x=\cos\theta, y=\sin\theta$。

  2. $x+y=\cos\theta+\sin\theta=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$。

  3. 正弦最大值为 1，故最大值为 $\sqrt{2}$。

  4. **【答案】** 填 `\sqrt{2}`。

【第 14 题】抛物线点线最短距离

【题目】 抛物线 $y=x^2$ 上的点到直线 $y=x-2$ 的最短距离为 ____。

- **【秒杀步骤】**

  1. 抛物线上切线平行于已知直线的点，就是距离最近的点！

  2. 直线斜率 $k=1$。

  3. 令抛物线切线斜率 $y'=2x=1 \implies x=\frac{1}{2}$。

4. 对应点坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$。

5. 点到直线 $x - y - 2 = 0$ 的距离：

$$d = \frac{\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 2\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\left|-\frac{7}{4}\right|}{\sqrt{2}} = \frac{7}{4\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{8}$$

6. **【答案】** 填 `\frac{7\sqrt{2}}{8}`。

【第 15 题】简单长方体最大容积填空

【题目】 用长为 12 的铁丝围成一个底面为正方形的长方体框架，则该长方体的最大体积为 ____。

- **【秒杀步骤】**

  1. 设底面正方形边长为 x，高为 h。

  2. 框架总长共 12 条棱（4条高，8条底面边）：$8x + 4h = 12 \implies 2x + h = 3 \implies h = 3 - 2x$。

  3. 体积函数：$V(x) = x^2(3 - 2x) = 3x^2 - 2x^3$。

  4. 求导：$V'(x) = 6x - 6x^2 = 6x(1 - x) = 0 \implies x = 1$（$x > 0$）。

  5. 此时高 $h = 3 - 2(1) = 1$。

  6. 最大体积为 $V = 1^2 \times 1 = 1$。

  7. **【答案】** 填 `1`。

第二篇

第 19 讲

【及格题库】12_极值与渐近线专题强化15题与深度拆解

【及格题库】12 极值与渐近线专题强化15题与深度拆解

专项提分定位：
“极值”与“渐近线”是考研数学二客观题（选择题、填空题，每题 5 分）与解答题第 17/18 题前置小问的**绝对核心送分盘**！
很多及格线考生在这两块丢分，不是公式不会背，而是被命题人的**“反常识陷阱”**套路：

1. 误以为驻点就是极值点，忽略了**导数不存在的点也可以是极值点**；
2. 二阶导等于 0 时不知所措，不会用**高阶导数或泰勒展开秒判极值**；
3. 求斜渐近线在 $x \to -\infty$ 时开根号**漏掉绝对值负号**（$\sqrt{x^2} = -x$）；
4. 分不清**水平渐近线与斜渐近线在同侧的互斥性。**
   本专题精选 15 道极具代表性、完全对标数二考法的高频好题，带你彻底穿透底层逻辑！

目录

- 一、 极值与渐近线考场底层思维导图
- 考点一：极值深度辨析与前沿考法（第 1~8 题）
- 考点二：渐近线条数陷阱与参数求解（第 9~15 题）

一、 极值与渐近线考场底层思维导图

1. 极值判定的三层武器库

```
求驻点 (f'=0) 与 不可导点 (f' 不存在)
        |
        ├─► 第一充分条件（万能）：看左右两侧一阶导 f'(x) 符号
        |       • "+" 变 "-" ──► 极大值
        |       • "-" 变 "+" ──► 极小值
        |       • 不变号     ──► 非极值
        |
        ├─► 第二充分条件（驻点快筛）：看 f''(x0)
        |       • f''(x0) < 0 ──► 极大值（山峰，上凸）
        |       • f''(x0) > 0 ──► 极小值（碗底，下凹）
        |       • f''(x0) = 0 ──► 失效！转入高阶导或第一充分条件
        |
        └─► 高阶导数判别法（泰勒展开核武器）：
              若 f'(x0) = ... = f^(n-1)(x0) = 0，而 f^(n)(x0) ≠ 0：
              • n 为奇数（如 3, 5） ──► 非极值！（拐点，穿透）
              • n 为偶数（如 2, 4） ──► 必为极值！（负大正小）
```

2. 渐近线排查“四步机械防雷法”

1. **第一步（铅直渐近线 $x = x_0$）**：
   - 找**无定义点**（分母为 0、对数真数为 0、反正切内层趋无穷等）；
   - **排雷**：若分子分母约去公因子后极限为有限常数，则是可去间断点，**绝不是**铅直渐近线！只要单侧极限（$x \to x_0^+$ 或 $x \to x_0^-$）为 ∞ 就算。

2. **第二步（水平渐近线 $y = C$）**：
   - **必须分 $x \to +\infty$ 和 $x \to -\infty$ 分别求极限**（特别是含有 $e^x, \arctan x$ 的函数）；
   - 若某一侧极限为有限常数 C，则该侧有一条水平渐近线 $y = C$。

3. **第三步（斜渐近线 $y = ax + b$）**：
   - **铁律**：**某一侧如果已经有水平渐近线，该侧绝无斜渐近线！**
   - 仅对**没有水平渐近线**的那一侧，计算：

$$a = \lim \frac{f(x)}{x} \quad (a \neq 0), \qquad b = \lim [f(x) - ax]$$

- 只有 a, b 同时为有限常数时，斜渐近线才成立。

4. **第四步（负无穷绝对值防雷）**：
   - 当 $x \to -\infty$ 时，$x < 0$，遇根式提出时**必须牢记** $\sqrt{x^2} = |x| = -x$！

考点一：极值深度辨析与前沿考法（第 1~8 题）

【第 1 题】高阶导数判别法判定极值（数二真题同款）

【题目】

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有 4 阶连续导数，且满足：

$$f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = -12$$

则在点 $x = 0$ 处，函数 $f(x)$（ ）。

(A) 取得极大值

(B) 取得极小值

(C) 不是极值点，点 $(0, f(0))$ 是拐点

(D) 不是极值点，也不是拐点

【命题陷阱分析】

考生看到 $f''(0) = 0$ 容易慌张以为二阶导为 0 就无法判断，或者误以为三阶导为 0 是拐点。本题考察高阶导数判别法的经典口诀："奇拐偶极，负大正小"。

【规范解题步骤】

1. **方法一：套用高阶导数判别定理**

   若函数在 x_0 处的前 $n-1$ 阶导数均为 0，而第一个不为 0 的导数是第 n 阶：

   - 本题中首个不为 0 的导数阶数为 $n = 4$（偶数阶）；
   - 导数值 $f^{(4)}(0) = -12 < 0$（小于 0）；
   - 根据定理，偶数阶且为负数，对应**极大值**。故选 **(A)**。

2. **方法二：泰勒公式底层推导（万能不忘法）**

   将 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处按带佩亚诺余项的麦克劳林公式展开：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + o(x^4)$$

代入已知条件 $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ 与 $f^{(4)}(0) = -12$：

$$f(x)-f(0)=\frac{-12}{24}x^4+o(x^4)=-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)$$

当 x 在 0 的去心邻域内时，$x^4>0$，因此主部 $-\frac{1}{2}x^4<0$ 恒成立。
即在 $x=0$ 附近恒有 $f(x)-f(0)<0 \implies f(x)<f(0)$。
这正是**极大值**的严格数学定义！
故选 **(A)**。

【第 2 题】抽象极限式通过泰勒展开反推极值（近三年最高频）

【题目】
设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且满足 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)-\cos x}{x^2}=2$，则（ ）。
(A) $f(0)$ 是极大值
(B) $f(0)$ 是极小值
(C) $f'(0)\neq0$
(D) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

【命题陷阱分析】
本题没有直接给出导数值，而是封装在极限式中。核心思路是用 $\cos x$ 的泰勒展开式消去分母，解出 $f(0),f'(0),f''(0)$。

【规范解题步骤】

1. **分析极限式的分子与分母**：
   因为分母 $x^2\to0$（当 $x\to0$），而极限值为有限常数 2，所以分子必须为 x^2 的同阶无穷小，即分子在 $x\to0$ 时的极限必为 0：

$$\lim_{x\to0}[f(x)-\cos x]=0 \implies f(0)-\cos0=0 \implies f(0)=1$$

2. **泰勒展开展开分母同阶**：
   已知 $\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$。
   由极限条件可写为：

$$f(x)-\cos x=2x^2+o(x^2)$$

将 $\cos x$ 移到等号右边：

$$f(x)=\cos x+2x^2+o(x^2)=\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)+2x^2+o(x^2)=1+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$$

3. **对照函数 $f(x)$ 的麦克劳林展开标准形式**：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

对比两式对应项系数：

- 常数项：$f(0) = 1$；
- 一次项系数：$f'(0) = 0$（说明 $x = 0$ 是驻点！）；
- 二次项系数：$\frac{f''(0)}{2} = \frac{3}{2} \implies f''(0) = 3 > 0$。

4. **判定极值**：
   因为 $f'(0) = 0$ 且 $f''(0) = 3 > 0$，根据极值第二充分条件，曲线在 $x = 0$ 处呈"碗底状"，函数取得**极小值**！
   故选 **(B)**。

【第 3 题】连续但不可导点的极值判定（尖点模型）

【题目】
求函数 $f(x) = 2 - (x-1)^{2/3}$ 的极值点，并指出是极大值还是极小值。

【命题陷阱分析】
很多考生机械地令导数等于 0，发现没有实数解，便草率得出"没有极值点"的错误结论。切记：**极值点可以出现在导数不存在的点（不可导点/尖点）！**

【规范解题步骤】

1. **求函数的一阶导数**：

$$f'(x) = -\frac{2}{3}(x-1)^{-1/3} = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x-1}} \quad (x \neq 1)$$

2. **寻找所有可疑点**：
   - 驻点（$f'(x) = 0$）：分子为 $-2 \neq 0$，方程无解，**无驻点**；
   - 导数不存在的点：分母为 0 处，即 $x - 1 = 0 \implies x = 1$。

3. **分析不可导点 $x = 1$ 左右两侧导数的符号**：
   - 当 $x < 1$ 时：$x - 1 < 0 \implies \sqrt[3]{x-1} < 0$，
     则 $f'(x) = -\frac{2}{3(\text{负数})} > 0$（函数单调递增）；

- 当 $x > 1$ 时：$x - 1 > 0 \implies \sqrt[3]{x-1} > 0$，
  则 $f'(x) = -\frac{2}{3(\text{正数})} < 0$（函数单调递减）。

4. **判定极值**：
   在 $x = 1$ 处，导数符号由正变负（从增到减），原函数图像在此形成一个向上的尖峰。
   因此，$x = 1$ 是函数的**极大值点**，极大值为 $f(1) = 2 - 0 = 2$。

【第 4 题】含绝对值乘积函数的极值与不可导点辨析

【题目】

设函数 $f(x) = (x-2)|x^2-1|$，则 $f(x)$ 的极值点个数为（ ）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【命题陷阱分析】

绝对值函数去绝对值分段讨论容易漏掉驻点，或者漏掉折角处的尖点极值。

【规范解题步骤】

1. **因式分解去绝对值分段**：
   绝对值内部为 $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$。
   - 当 $x \le -1$ 或 $x \ge 1$ 时，$x^2 - 1 \ge 0 \implies f(x) = (x-2)(x^2-1) = x^3 - 2x^2 - x + 2$；
   - 当 $-1 < x < 1$ 时，$x^2 - 1 < 0 \implies f(x) = -(x-2)(x^2-1) = -x^3 + 2x^2 + x - 2$。

2. **分段求导寻找驻点**：
   - 当 $|x| > 1$ 时：

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 1 = 0 \implies x = \frac{4 \pm \sqrt{16+12}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$$

检验是否落在区间内：
$\sqrt{7} \approx 2.65$：
$x_1 = \frac{2+\sqrt{7}}{3} \approx 1.55 > 1$（有效驻点，落在区间 $(1, +\infty)$ 内）；
$x_2 = \frac{2-\sqrt{7}}{3} \approx -0.22 \in (-1, 1)$（不在 $|x| > 1$ 范围内，舍去）。

- 当 $-1 < x < 1$ 时：

$$f'(x) = -3x^2 + 4x + 1 = 0 \implies 3x^2 - 4x - 1 = 0$$

解得根与上面相同，落入 $(-1,1)$ 的是 $x_3=\frac{2-\sqrt{7}}{3}$（有效驻点）。

3. **检验分界点（不可导点）$x=-1$ 和 $x=1$ 的极值性**：
   - 在 $x=-1$ 处：
     左侧导数 $f'(-1^-)=3(-1)^2-4(-1)-1=6>0$（增）；
     右侧导数 $f'(-1^+)=-3(-1)^2+4(-1)+1=-6<0$（减）；
     由增变减，故 $x=-1$ **是一个极大值点**！
   - 在 $x=1$ 处：
     左侧导数 $f'(1^-)=-3(1)^2+4(1)+1=2>0$（增）；
     右侧导数 $f'(1^+)=3(1)^2-4(1)-1=-2<0$（减）；
     由增变减，故 $x=1$ **也是一个极大值点**！

4. **统计所有极值点**：
   - 内部驻点极值：$x_1=\frac{2+\sqrt{7}}{3}$（极小值点）、$x_3=\frac{2-\sqrt{7}}{3}$（极小值点）；
   - 分界不可导极值：$x=-1$（极大值点）、$x=1$（极大值点）。
     总共有 $2+2=4$ 个极值点。
     故选 **(D)**。

【第 5 题】已知驻点与极值反求参数方程系数

【题目】

已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 在 $x=1$ 处取得极值 2，其拐点为 $(0,0)$，求常数 a,b,c,d 的值。

【命题陷阱分析】

注意“拐点为 $(0,0)$”包含两个条件：① 曲线过点 $(0,0)$ 即 $f(0)=0$；② 二阶导为 0 即 $f''(0)=0$。

【规范解题步骤】

1. **求一阶与二阶导数**：

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c$$

$$f''(x)=6ax+2b$$

2. **列出条件方程组**：
   - 拐点在原点：
     $f(0)=0 \implies d=0$；

$f''(0)=0 \implies 2b=0 \implies b=0$。
此时函数简化为 $f(x)=ax^3+cx$，$f'(x)=3ax^2+c$。

- 在 $x=1$ 处为驻点且函数值为 2：
  $f'(1)=0 \implies 3a(1)^2+c=0 \implies 3a+c=0$；
  $f(1)=2 \implies a(1)^3+c(1)=2 \implies a+c=2$。

3. **求解线性方程组**：
   由 $\begin{cases}3a+c=0\\a+c=2\end{cases}$，两式相减得：

$$(3a+c)-(a+c)=0-2 \implies 2a=-2 \implies a=-1$$

代入求得 $c=2-a=2-(-1)=3$。 4. **验证充分性（确保是极值而不是伪驻点）**：
此时 $f''(x)=-6x$，在 $x=1$ 处 $f''(1)=-6<0$，确为极大值点。
因此所求参数为：$a=-1,\quad b=0,\quad c=3,\quad d=0$。

【第 6 题】指数多项式函数的驻点与单调极值全流程

【题目】
求函数 $f(x)=(x^2-3)e^x$ 的单调区间与极值。

【规范解题步骤】

1. **求导并提取公因式**：

$$f'(x)=(2x)e^x+(x^2-3)e^x=(x^2+2x-3)e^x=(x+3)(x-1)e^x$$

2. **令 $f'(x)=0$ 求驻点**：
   因 $e^x>0$ 恒成立，令 $(x+3)(x-1)=0$，解得驻点：

$$x_1=-3,\quad x_2=1$$

3. **划分区间列表判定变号**：
   - 当 $x<-3$ 时：$x+3<0, x-1<0 \implies f'(x)>0$，单调递增；
   - 当 $-3<x<1$ 时：$x+3>0, x-1<0 \implies f'(x)<0$，单调递减；
   - 当 $x>1$ 时：$x+3>0, x-1>0 \implies f'(x)>0$，单调递增。

4. **计算极值**：
   - 在 $x=-3$ 处由增变减，取得**极大值**：

$$f(-3) = ((-3)^2 - 3)e^{-3} = 6e^{-3} = \frac{6}{e^3}$$

- 在 $x = 1$ 处由减变增，取得**极小值**：

$$f(1) = (1^2 - 3)e^1 = -2e$$

5. **结论**：
   单调增区间为 $(-\infty, -3)$ 与 $(1, +\infty)$；单调减区间为 $(-3, 1)$。
   极大值为 $\frac{6}{e^3}$，极小值为 $-2e$。

【第 7 题】隐函数确定的曲线求极值（数二解答题高频小问）

【题目】
设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 4y = 0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值点与极值。

【命题陷阱分析】
隐函数求极值的标准口诀：极值点处必有 $y' = 0$！直接对隐方程两边求导，令 $y' = 0$ 联立原方程解出点坐标，再求二阶导判正负。

【规范解题步骤】

1. **隐函数两边对 x 求导（把 y 视为 x 的函数）**：

$$2x - 2(y + xy') + 4yy' - 2 + 4y' = 0$$

整理合并含 y' 的项：

$$(2x - 2y - 2) + (-2x + 4y + 4)y' = 0$$

2. **令 $y' = 0$ 寻找可疑极值点**：
   若 $y' = 0$，上式必须满足：

$$2x - 2y - 2 = 0 \implies y = x - 1$$

3. **将 $y = x - 1$ 代入原方程求出坐标**：

$$x^2 - 2x(x - 1) + 2(x - 1)^2 - 2x + 4(x - 1) = 0$$

展开合并：

$$x^2 - 2x^2 + 2x + 2(x^2 - 2x + 1) - 2x + 4x - 4 = 0$$

$$(x^2 - 2x^2 + 2x^2) + (2x - 4x - 2x + 4x) + (2 - 4) = 0 \implies x^2 - 2 = 0 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

对应的 y 值为：

- 当 $x_1 = \sqrt{2}$ 时，$y_1 = \sqrt{2} - 1$；
- 当 $x_2 = -\sqrt{2}$ 时，$y_2 = -\sqrt{2} - 1$。

4. **求二阶导判别极大还是极小**：
   对求导后的一阶导恒等式 $(2x - 2y - 2) + (-2x + 4y + 4)y' = 0$ 再次对 x 求导：

$$(2 - 2y') + (-2 + 4y')y' + (-2x + 4y + 4)y'' = 0$$

在驻点处带入 $y' = 0$：

$$2 + (-2x + 4y + 4)y'' = 0 \implies y'' = \frac{-2}{-2x + 4y + 4} = \frac{1}{x - 2y - 2}$$

代入 $y = x - 1$ 化简分母：$x - 2(x - 1) - 2 = -x$，故：

$$y'' = -\frac{1}{x}$$

- 在点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2} - 1)$ 处：$y'' = -\frac{1}{\sqrt{2}} < 0$，取得**极大值** $\sqrt{2} - 1$；
- 在点 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2} - 1)$ 处：$y'' = -\frac{1}{-\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$，取得**极小值** $-\sqrt{2} - 1$。

【第 8 题】二元函数无条件极值（机械化判定大满贯）

【题目】
求二元函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。

【规范解题步骤】

1. **求一阶偏导数解驻点**：

$$\begin{cases} f'_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2 \\ f'_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2 \end{cases}$$

将 $y = x^2$ 代入第二式：

$$x = (x^2)^2 \implies x = x^4 \implies x(x^3-1) = 0 \implies x(x-1)(x^2+x+1) = 0$$

实数解为 $x_1 = 0, x_2 = 1$。对应求出两个驻点：

$$P_1(0,0), \quad P_2(1,1)$$

2. **计算二阶偏导数表达式**：

$$A = f''_{xx} = 6x, \quad B = f''_{xy} = -3, \quad C = f''_{yy} = 6y$$

判别式为 $\Delta = AC - B^2 = (6x)(6y) - (-3)^2 = 36xy - 9$。 3. **逐点判别**：

- **对驻点** $P_1(0,0)$：
  $A = 0, B = -3, C = 0 \implies \Delta = 0 - 9 = -9 < 0$。
  判别式小于 0，**不是极值点**（鞍点）。
- **对驻点** $P_2(1,1)$：
  $A = 6 > 0, B = -3, C = 6 \implies \Delta = 36(1)(1) - 9 = 27 > 0$。
  判别式大于 0 且 $A > 0$，函数取得**极小值**！

4. **计算极小值**：

$$f_{\text{极小}} = f(1,1) = 1^3 + 1^3 - 3(1)(1) = 1 + 1 - 3 = -1$$

考点二：渐近线条数陷阱与参数求解（第 9~15 题）

【第 9 题】根式有理化与负无穷符号陷阱（数二丢分重灾区）

【题目】
曲线 $y = \sqrt{4x^2 + x} - 2x$ 的斜渐近线方程为 ____。

【命题陷阱分析】
当 $x \to +\infty$ 时分子有理化极限为 $\frac{1}{4}$，产生水平渐近线；很多考生误以为只有这一条，忘记排查 $x \to -\infty$ 侧的斜渐近线！更有考生在算负无穷极限时误写成 $\sqrt{x^2} = x$ 而算错符号。

【规范解题步骤】

1. **排查** $x \to +\infty$ **侧（水平渐近线）**：

$$\lim_{x\to+\infty} y = \lim_{x\to+\infty}(\sqrt{4x^2+x}-2x) = \lim_{x\to+\infty}\frac{(4x^2+x)-4x^2}{\sqrt{4x^2+x}+2x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{4x^2}+2x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{2x+2x} = \frac{1}{4}$$

因此在 $+\infty$ 侧存在**水平渐近线** $y=\frac{1}{4}$。该侧不再有斜渐近线！ 2. **排查** $x\to-\infty$ **侧（计算斜渐近线** $y=ax+b$**）**：

- 先算斜率 a：
  注意当 $x\to-\infty$ 时，$x<0$，从根号提出 x^2 时 $\sqrt{x^2}=|x|=-x$！

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x}-2x}{x} \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{x^2(4+1/x)}}{x}-2\right) = \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{-x\sqrt{4+1/x}}{x}-2\right) \\ &= -\sqrt{4}-2 = -2-2 = -4 \end{aligned}$$

- 再算截距 b：

$$b = \lim_{x\to-\infty}[y-ax] = \lim_{x\to-\infty}[(\sqrt{4x^2+x}-2x)-(-4x)] = \lim_{x\to-\infty}(\sqrt{4x^2+x}+2x)$$

进行分子有理化（乘以 $\sqrt{4x^2+x}-2x$）：

$$b = \lim_{x\to-\infty}\frac{(4x^2+x)-4x^2}{\sqrt{4x^2+x}-2x} = \lim_{x\to-\infty}\frac{x}{-2x-2x} = \lim_{x\to-\infty}\frac{x}{-4x} = -\frac{1}{4}$$

3. **结论**：
   斜渐近线方程为 $y=-4x-\frac{1}{4}$（右侧 $y=\frac{1}{4}$ 为水平渐近线）。

【第 10 题】指数分式单侧极限型排查（极限不对称典范）

【题目】

曲线 $y=\frac{x}{1+e^{1/x}}$ 的渐近线条数为（ ）。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【命题陷阱分析】

$e^{1/x}$ 在 $x \to 0^+$ 和 $x \to 0^-$ 极限完全不同（分别为 $+\infty$ 和 0），必须分侧细致排查。

【规范解题步骤】

1. **排查铅直渐近线（检查可疑点 $x=0$）**：
   - 当 $x \to 0^+$ 时：$\frac{1}{x} \to +\infty \implies e^{1/x} \to +\infty$，

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{1+e^{1/x}} = \frac{0}{+\infty} = 0 \neq \infty$$

- 当 $x \to 0^-$ 时：$\frac{1}{x} \to -\infty \implies e^{1/x} \to 0$，

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{x}{1+e^{1/x}} = \frac{0}{1+0} = 0 \neq \infty$$

左右两侧极限均为 0，均不是无穷大，因此 **没有铅直渐近线**！ 2. **排查水平与斜渐近线（看正负无穷远）**：

当 $x \to \infty$ 时，$\frac{1}{x} \to 0 \implies e^{1/x} \to e^0 = 1$。

分母趋近于 $1+1=2$，整个函数 $y \sim \frac{x}{2} \to \infty$，无水平渐近线。

排查斜渐近线：

- 斜率：

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1+e^{1/x}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

- 截距：

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x\to\infty} \left(y - \frac{1}{2}x\right) = \lim_{x\to\infty} x\left(\frac{1}{1+e^{1/x}} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \lim_{x\to\infty} x\frac{2-(1+e^{1/x})}{2(1+e^{1/x})} = \lim_{x\to\infty} x\frac{1-e^{1/x}}{2(2)} = -\frac{1}{4}\lim_{x\to\infty} x(e^{1/x}-1) \end{aligned}$$

利用等价无穷小 $e^{1/x}-1 \sim \frac{1}{x}$：

$$b = -\frac{1}{4}\lim_{x\to\infty} x\cdot\frac{1}{x} = -\frac{1}{4}$$

因此存在一条斜渐近线：$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$。 3. **汇总**：

没有铅直渐近线，没有水平渐近线，只有 1 条斜渐近线。渐近线总条数为 **1 条**。

故选 **(B)**。

【第 11 题】分母含指数函数的渐近线条数“大满贯”

【题目】

曲线 $y=\frac{1}{1-e^x}$ 的渐近线条数为（ ）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【命题陷阱分析】

指数函数 e^x 在 $+\infty$ 趋向 $+\infty$，而在 $-\infty$ 趋向 0，导致左右两侧各产生一条**不同高度的水平渐近线**！

【规范解题步骤】

1. **排查铅直渐近线（分母为 0 点）**：
   令分母 $1-e^x=0 \implies e^x=1 \implies x=0$。
   当 $x \to 0$ 时，$\lim_{x\to 0}\frac{1}{1-e^x}=\infty$。
   因此 $x=0$ **是一条铅直渐近线**（计 1 条）。
2. **排查水平渐近线（正负无穷两端分别求）**：
   - 当 $x \to +\infty$ 时，$e^x \to +\infty$：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1-e^x}=0$$

因此 **$y=0$ 是一条水平渐近线**（计 1 条）。

- 当 $x \to -\infty$ 时，$e^x \to 0$：

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{1-e^x}=\frac{1}{1-0}=1$$

因此 **$y=1$ 是另一条水平渐近线**（计 1 条）。

3. **排查斜渐近线**：
   由于 $+\infty$ 侧与 $-\infty$ 侧均已各自拥有水平渐近线，两侧**均不可能再有斜渐近线**！
4. **统计总条数**：
   1 条铅直渐近线（$x=0$） + 2 条水平渐近线（$y=0$ 和 $y=1$） = **3 条**。
   故选 **(C)**。

【第 12 题】已知斜渐近线反求待定参数方程系数

【题目】

若曲线 $y=\frac{ax^2+bx+1}{x-2}$ 有一条斜渐近线为 $y=2x+5$，求常数 a 和 b 的值。

【规范解题步骤】

1. **方法一：长除法拆项对比系数（考场 15 秒绝技）**：
   将假分式通过多项式除法拆解为“整式部分 + 余式”：

$$\frac{ax^2+bx+1}{x-2}=ax+(2a+b)+\frac{4a+2b+1}{x-2}$$

当 $x\to\infty$ 时，余式 $\frac{4a+2b+1}{x-2}\to 0$。
所以该曲线的斜渐近线必定为整式部分：

$$y=ax+(2a+b)$$

2. **对比已知斜渐近线方程 $y=2x+5$**：

$$\begin{cases}a=2\\2a+b=5\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}a=2\\2(2)+b=5\end{cases}\Longrightarrow b=1$$

3. **方法二：按定义求极限核验**：
   - 斜率：$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^2+bx+1}{x^2-2x}=a$。已知斜率为 2，故 $a=2$。
   - 截距：

$$\begin{aligned}b_{截}&=\lim_{x\to\infty}[y-2x]=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2+bx+1}{x-2}-2x\right)\\&=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+bx+1-2x(x-2)}{x-2}=\lim_{x\to\infty}\frac{(b+4)x+1}{x-2}=b+4\end{aligned}$$

> 已知截距为 5，故 $b+4=5\Longrightarrow b=1$。

4. **结论**：$a=2,\quad b=1$。

【第 13 题】反三角函数的斜渐近线与等价无穷小精算

【题目】

求曲线 $y=(x+1)\arctan x$ 的所有渐近线方程。

【规范解题步骤】

1. **排查铅直渐近线**：定义域为全体实数 $\mathbb{R}$，无任何无定义点，**无铅直渐近线。**
2. **排查水平与斜渐近线（$\arctan x$ 正负无穷不对称，必须分开求）**：
   - **当 $x\to+\infty$ 时**：

     $\arctan x\to\frac{\pi}{2}$，此时 $y\to+\infty$，无水平渐近线。排查斜渐近线 $y=a_1x+b_1$：

$$a_1=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)\arctan x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)\arctan x=1\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

计算截距 b_1：

$$\begin{aligned}b_1&=\lim_{x\to+\infty}\left[(x+1)\arctan x-\frac{\pi}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)+\arctan x\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left(-\arctan\frac{1}{x}\right)+\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

当 $x\to+\infty$ 时，$\arctan\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$，故：

$$b_1=\lim_{x\to+\infty}x\left(-\frac{1}{x}\right)+\frac{\pi}{2}=-1+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}-1$$

因此右侧斜渐近线为：**$y=\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}-1$**。

- **当 $x\to-\infty$ 时**：

  $\arctan x\to-\frac{\pi}{2}$：

$$a_2=\lim_{x\to-\infty}\frac{(x+1)\arctan x}{x}=-\frac{\pi}{2}$$

$$b_2=\lim_{x\to-\infty}\left[(x+1)\arctan x-\left(-\frac{\pi}{2}x\right)\right]=\lim_{x\to-\infty}\left[x\left(\arctan x+\frac{\pi}{2}\right)+\arctan x\right]$$

利用恒等式：当 $x<0$ 时，$\arctan x+\frac{\pi}{2}=-\arctan\frac{1}{x}\sim-\frac{1}{x}$，代入得：

$$b_2=\lim_{x\to-\infty}x\left(-\frac{1}{x}\right)-\frac{\pi}{2}=-1-\frac{\pi}{2}$$

因此左侧斜渐近线为：**$y=-\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2}-1$**。

3. **结论**：曲线共有 2 条斜渐近线，分别为 $y=\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}-1$ 与 $y=-\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2}-1$。

【第 14 题】三角分母混合函数假渐近线甄别

【题目】

曲线 $y=\frac{x^2-4}{(x-2)\sin x}$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内的渐近线条数为（ ）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【命题陷阱分析】

分母为 0 的点有 $x=2$ 和 $\sin x=0$（即 $x=\pi$）。考生极易把 $x=2$ 当作铅直渐近线而误选！

【规范解题步骤】

1. **排查区间 $(0,2\pi)$ 内使分母为 0 的可疑点**：
   令 $(x-2)\sin x=0$，解得两个可疑点：$x=2$ 和 $x=\pi$。
2. **检验 $x=2$ 的可导性与极限**：
   分子因式分解为 $x^2-4=(x-2)(x+2)$。

$$\lim_{x\to2}y=\lim_{x\to2}\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)\sin x}=\lim_{x\to2}\frac{x+2}{\sin x}=\frac{2+2}{\sin 2}=\frac{4}{\sin 2}$$

因为 $\sin 2\neq0$（2 弧度在第二象限），极限为一个**有限实数**！
所以 $x=2$ 是曲线的**可去间断点，绝不是渐近线**！ 3. **检验 $x=\pi$ 的极限**：

$$\lim_{x\to\pi}y=\lim_{x\to\pi}\frac{x+2}{\sin x}=\frac{\pi+2}{0}=\infty$$

极限为无穷大，因此 $x=\pi$ **是一条铅直渐近线**（计 1 条）。 4. **检验水平与斜渐近线**：
本题限定在开区间 $(0,2\pi)$ 内部讨论，无需考察 $x\to\infty$。 5. **结论**：
渐近线只有 $x=\pi$ 这 **1 条**。
故选 **(A)**。

【第 15 题】参数方程所确定的曲线渐近线求解

【题目】

求参数方程 $\begin{cases} x=\frac{t}{t-1} \\ y=\frac{t^2}{t-1} \end{cases}$ 所确定的曲线的全部渐近线方程。

【规范解题步骤】

1. **寻找使变量趋于无穷大的参数值** t：
   观察分母，当 $t\to 1$ 时，$x\to\infty$ 且 $y\to\infty$。此时可能存在斜渐近线或水平/铅直渐近线。
2. **计算斜率** a：

$$a=\lim_{t\to1}\frac{y(t)}{x(t)}=\lim_{t\to1}\frac{\frac{t^2}{t-1}}{\frac{t}{t-1}}=\lim_{t\to1}\frac{t^2}{t}=\lim_{t\to1}t=1$$

斜率 $a=1\neq0$。 3. **计算截距** b：

$$b=\lim_{t\to1}[y(t)-ax(t)]=\lim_{t\to1}\left(\frac{t^2}{t-1}-1\cdot\frac{t}{t-1}\right)=\lim_{t\to1}\frac{t^2-t}{t-1}=\lim_{t\to1}\frac{t(t-1)}{t-1}=\lim_{t\to1}t=1$$

截距 $b=1$ 为有限常数。
因此存在一条斜渐近线：$y=x+1$。 4. **检验当** $t\to\infty$ **时是否有渐近线**：

- $\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{t\to\infty}\frac{t}{t-1}=1$（$x$ 趋于常数 1）；
- $\lim_{t\to\infty}y(t)=\lim_{t\to\infty}\frac{t^2}{t-1}=\infty$（$y$ 趋于无穷大）。
  这表明：当 $x\to1$ 时，$y\to\infty$!
  根据定义，直线 $x=1$ **是一条铅直渐近线**!

5. **结论**：
   曲线共有 2 条渐近线：
   - 铅直渐近线：$x=1$；
   - 斜渐近线：$y=x+1$。

第三篇

第 20 讲

【真题专项】01_变限积分拆项求导极限与性态真题同款必刷

【真题专项】01 变限积分拆项求导、极限与性态真题同款必刷

> **命题人偏好揭秘**：考研数学二**不考三重积分、不考无穷级数、不考曲线曲面积分**，因此命题人把微积分的核心深度与区分度，**大量倾注在“变限积分（积分上限函数）”上**！近 5 年数二真题中，变限积分**每年必出 1~2 题（涵盖选择、填空，甚至解答题第 17/18 题）**。本专项彻底摒弃偏怪学术题，100% 仿照近五年数二真题命题口吻，梳理最常考的 4 大陷阱与 12 道真题同款！

目录

- 一、 变限积分考场五大必背通法与避坑口诀
- 题型一：被积函数含自变量 x 的“拆项与换元”（最致命考点，第 1~4 题）
- 题型二：变限积分未定型极限（等价代换秒杀 vs 洛必达，第 5~7 题）
- 题型三：变限积分的奇偶性、周期性与导数性态（客观题秒选，第 8~11 题）
- 题型四：变限积分方程与极值综合（第 12~16 题）

一、 变限积分考场五大必背通法与避坑口诀

1. 复合求导黄金公式（莱布尼茨公式）

若上下限都是 x 的函数：$F(x)=\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$，则：

$$F'(x)=f(v(x))\cdot v'(x)-f(u(x))\cdot u'(x)$$

> **口诀：代入上限乘以上限导数，减去，代入下限乘以下限导数！**

2. 考场头号死穴：被积函数带有外层变量 x！

- **致命错误**：看到 $\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ 直接代入上限得 $(x-x)f(x)=0$（直接零分！）。
- **保命原则**：**积分变量是 t，被积函数里的 x 在积分号内相当于常数！求导前必须把 x 提出来！**
  - **第一类（可直接拆项提出）**：

$$\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t = x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$$

> 求导时前项用乘法法则：$[x]'\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + x[\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t]' = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。

- **第二类（复合在函数内部，必先换元）**：形如 $\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$，必须令 $u=x-t$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，上下限翻转：

$$\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t = \int_x^0 f(u)(-\mathrm{d}u) = \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$$

> 化简后内部无 x，求导直接等于 $f(x)$！

3. 变限积分等价无穷小代换（免去繁琐洛必达）

当 $x\to 0$ 且 $f(t)\sim at^k$ 时：

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x at^k\,\mathrm{d}t = \frac{a}{k+1}x^{k+1}$$

> **示例**：$\int_0^x \sin(t^2)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$（考场直接 5 秒出答案！）。

4. 奇偶性秒杀口诀（数二客观题 5 秒定答案）

设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$：

- **奇变偶，偶变奇**：
  - 若 $f(x)$ 是**奇函数** $\Longrightarrow$ $F(x)$ 必为**偶函数**！
  - 若 $f(x)$ 是**偶函数** $\Longrightarrow$ $F(x)$ 必为**奇函数**！
- **导数降阶性**：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处**必可导**，且 $F'(0)=f(0)$。

5. 变限积分性态升阶定理（客观题 10 秒秒杀）

设 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$：

- **可积则连续**：若 $f(x)$ 在区间上可积（如仅有有限个第一类间断点），则 $F(x)$ 在该区间上**必处处连续**！
- **连续则可导**：若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则 $F(x)$ 在 x_0 处**必可导**，且 $F'(x_0)=f(x_0)$！
- **跳跃则折角（连续不可导）**：若 $f(x)$ 在 x_0 处为**跳跃间断点**，则 $F(x)$ 在 x_0 处**连续但不可导**！其左右导数分别为 $F'_+(x_0)=f(x_0^+)$，$F'_-(x_0)=f(x_0^-)$。

> **口诀**：“积分升一阶平滑度：可积变连续，连续变可导，可导变高阶；被积跳跃，积分折角！”

题型一：被积函数含自变量 x 的“拆项与换元”（最致命考点，第 1~4 题）

【第 1 题】线性含 x 拆项求导（真题经典变形）

【对标真题】 2022年数二填空题同款
【题目】 设函数 $F(x)=\int_0^x (x-t)\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F''(x)=$ ____。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **第一步（严禁直接求导，拆开提出 x）**：

$$F(x)=x\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t-\int_0^x t\sin t\,\mathrm{d}t$$

  2. **第二步（求一阶导数，前项用乘法法则）**：

$$F'(x)=1\cdot\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t+x\cdot\sin x-x\sin x=\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t$$

  3. **第三步（求二阶导数）**：

$$F''(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t\right)=\sin x$$

- **【考场答案】** 填 `\sin x`。

【第 2 题】换元法提出复合变量 x

【对标真题】 2021年数二选择题同款
【题目】 设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)\,\mathrm{d}t$，求 $F'(x)$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **换元化简**：令 $u=x^2-t^2$，则 $\mathrm{d}u=-2t\,\mathrm{d}t \implies t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\mathrm{d}u$。
     - 当 $t=0$ 时，$u=x^2$；
     - 当 $t=x$ 时，$u=0$。
  2. **代入整理（负号颠倒上下限）**：

$$F(x)=\int_{x^2}^{0} f(u)\left(-\frac{1}{2}\mathrm{d}u\right)=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u$$

  3. **应用复合上限求导公式**：

$$F'(x)=\frac{1}{2}f(x^2)\cdot(x^2)'=\frac{1}{2}f(x^2)\cdot(2x)=xf(x^2)$$

- **【考场答案】** `x f(x^2)`。

【第 3 题】含参二阶偏导数与变限积分

【对标真题】 2023年数二大题第 1 问同款
【题目】 设 $z=\int_0^{xy} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **先对 x 求偏导（上限是复合函数 $u=xy$）**：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{-(xy)^2}\cdot\frac{\partial(xy)}{\partial x}=ye^{-x^2y^2}$$

  2. **再对 y 求偏导（用乘积求导法则）**：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(ye^{-x^2y^2}\right)\\&=1\cdot e^{-x^2y^2}+y\cdot e^{-x^2y^2}\left(-2x^2y\right)\\&=(1-2x^2y^2)e^{-x^2y^2}\end{aligned}$$

- **【考场答案】** `(1 - 2x^2 y^2)e^{-x^2 y^2}`。

【第 4 题】上下限均为未知函数的双向求导

【对标真题】 2020年数二填空题同款
【题目】 设 $F(x)=\int_x^{2x}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t$，则 $F'(0)=$____。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **套用莱布尼茨公式**：

$$F'(x)=\sqrt{1+(2x)^4}\cdot(2x)'-\sqrt{1+x^4}\cdot(x)'=2\sqrt{1+16x^4}-\sqrt{1+x^4}$$

  2. **代入点值** $x=0$：

$$F'(0)=2\sqrt{1+0}-\sqrt{1+0}=2-1=1$$

- **【考场答案】** 填 `1`。

题型二：变限积分未定型极限（等价代换秒杀 vs 洛必达，第 5~7 题）

【第 5 题】积分上限等价代换秒杀题

【对标真题】 2024年数二选择题第 2 题同款
【题目】 求极限 $\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}$。

- **【常规解法 vs 5秒等价秒杀】**
  - **常规洛必达（耗时 1 分钟）**： 分子分母求导：$\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$。
  - **等价无穷小口诀（10 秒秒杀）**： 当 $t\to0$ 时，被积函数 $e^{t^2}-1\sim t^2$。
    直接代入：$\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3$。
    原式 $=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\frac{1}{3}$！
- **【考场答案】** `\frac{1}{3}`。

【第 6 题】上限带初等函数的复合极限

【对标真题】 2022年数二填空题同款
【题目】 求极限 $\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{\sin x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{x^2}$。

- **【真题标准采分步骤】**

1. **分子主部估计**：当 $t \to 0$ 时，$\ln(1+t) \sim t$。

$$\int_0^{\sin x} \ln(1+t)\,dt \sim \int_0^{\sin x} t\,dt = \frac{1}{2}(\sin x)^2 \sim \frac{1}{2}x^2$$

2. **直接代换出结果**：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

- 【考场答案】填 `\frac{1}{2}`。

【第 7 题】反求参数 a, b 的真题经典小题

【对标真题】 2023年数二客观题同款
【题目】 若 $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x (t-a\sin t)\,dt}{x^4} = b$（其中 $b \neq 0$ 为常数），求 a 和 b 的值。

- 【真题标准采分步骤】
  1. **分母是 4 阶，洛必达一次降阶**：

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - a\sin x}{4x^3} = b$$

2. **分子泰勒展开到 x^3**：

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

代入分子：

$$x - a\left(x - \frac{1}{6}x^3\right) = (1-a)x + \frac{a}{6}x^3$$

3. **分母是 x^3，极限存在，低阶项必为 0**：

$$1 - a = 0 \implies a = 1$$

4. **代入算 b**：

$$b = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{4x^3} = \frac{1}{24}$$

- **【考场答案】** $a = 1, \quad b = \frac{1}{24}$。

题型三：变限积分的奇偶性、周期性与导数性态（客观题秒选，第 8~11 题）

【第 8 题】变上限函数的奇偶性判定

【对标真题】 2021年数二选择题第 1 题同款

【题目】 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = -f(x)$（奇函数），令 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则函数 $g(x) = xF(x)$ 为（ ）.

(A) 奇函数

(B) 偶函数

(C) 非奇非偶函数

(D) 周期函数

- **【及格通法与秒杀】**
  1. $f(x)$ 是奇函数 $\Longrightarrow$ 其积分 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 必为**偶函数**。
  2. x 是**奇函数**。
  3. 奇函数 $\times$ 偶函数 $=$ **奇函数**。
  4. **5 秒选出 (A)**。

【第 9 题】周期函数的积分何时为周期函数?

【对标真题】 数二经典常考概念题

【题目】 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则 $F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是以 T 为周期的函数的**充要条件**是（ ）.

(A) $f(x)$ 为偶函数

(B) $f(x)$ 为奇函数

(C) $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t = 0$

(D) $f(0) = 0$

- **【秒杀技巧】** 由周期定义：$F(x+T) = \int_0^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t + \int_T^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t + F(x)$。要使 $F(x+T) = F(x)$，必须且只需 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t = 0$。
- **【考场答案】** 选 **(C)**。

【第 10 题】变限积分升阶定理模型 A（被积函数连续不可导型）

【对标真题】 数二选择题概念易错题

【题目】 设 $f(x)=|x|$，记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则在 $x=0$ 处 $F(x)$（ ）.

(A) 连续但不可导

(B) 一阶可导，但二阶不可导

(C) 二阶可导

(D) 不连续

- **【真题通法（积分具有升阶光滑效应）】**
  1. $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处**连续但不可导**（0 阶平滑）。
  2. 积分一次后，$F'(x)=f(x)=|x|$。
     在 $x=0$ 处，导数 $F'(0)=0$ 存在，所以 $F(x)$ **一阶可导**!
  3. 但二阶导 $F''(x)=f'(x)=(|x|)'$，在 $x=0$ 处不存在。
  4. 故 $F(x)$ **一阶可导但二阶不可导。**
- **【考场答案】** 选 **(B)**。

【第 11 题】变限积分升阶定理模型 B（被积函数含跳跃间断点型，真题实战）

【对标真题】 数二分段变限积分连续与可导性经典小题

【题目】 设 $f(x)=\begin{cases}-x, & x\in[0,1],\\ 1+x, & x\in[-1,0),\end{cases}$ 记 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则在 $x=0$ 处 $F(x)$（ ）.

(A) 无定义

(B) 有定义，但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

- **【秒杀口诀（被积跳跃，积分折角）】**
  1. **看连续性**:
     被积函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有界且仅有 $x=0$ 一个跳跃间断点 $\Longrightarrow$ $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上**必定可积。**
     根据**"可积则连续"**定理，变上限积分 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上必处处连续，特别地在 $x=0$ 处**必连续**
     （排除 A、B）！
  2. **看可导性**:
     计算被积函数在 $x=0$ 处的单侧极限：

$$f(0^+)=\lim_{x\to0^+}(-x)=0,\qquad f(0^-)=\lim_{x\to0^-}(1+x)=1$$

两端极限不相等（$0\neq1$），即 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。
根据变限积分导数公式，其左右导数分别为：

$$F'_+(0)=f(0^+)=0,\qquad F'_-(0)=f(0^-)=1$$

因为左右导数存在但不相等（$F'_+(0)\neq F'_-(0)$），几何上在 $x=0$ 处形成**折角尖点**，因此 $F(x)$ 在 $x=0$ 处**不可导*

3. **结论**：$F(x)$ 在 $x=0$ 处**连续但不可导。**

- **【考场答案】** 选 **(C)。**

题型四：变限积分方程与极值综合（第 12~16 题）

【第 12 题】积分方程求解未知函数（真题轻巧大题）

【对标真题】 2021年数二解答题第 17 题同款简化版
【题目】 设连续函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=x+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的表达式。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **第一步（代入初值）**： 令 $x=0$，得 $f(0)=0+2\int_0^0 f(t)\,\mathrm{d}t=0$。
  2. **第二步（两边求导化为微分方程）**：

$$f'(x)=1+2f(x)\implies f'(x)-2f(x)=1$$

3. **第三步（一阶线性非齐次微分方程公式解）**：

$$P(x)=-2,\quad Q(x)=1$$

$$f(x)=e^{-\int(-2)\mathrm{d}x}\left[\int1\cdot e^{\int(-2)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]=e^{2x}\left[\int e^{-2x}\,\mathrm{d}x+C\right]=e^{2x}\left[-\frac{1}{2}e^{-2x}+C\right]=-\frac{1}{2}+Ce^{2x}$$

4. **第四步（代入初始条件定常数）**： 由 $f(0)=0$ 得：$-\frac{1}{2}+C=0\implies C=\frac{1}{2}$。 故所求函数为：

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{2}$$

- **【考场答案】** `f(x) = \frac{1}{2}(e^{2x} - 1)`。

【第 13 题】变限积分极值与零点个数

【对标真题】 2024年数二大题第 18 题原型
【题目】 设函数 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln t}{t+1}\,\mathrm{d}t\ (x>0)$。 (1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值； (2) 证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **第 (1) 问：求导判定单调与极值**：

$$f'(x)=\frac{\ln x}{x+1}\quad(x>0)$$

* 令 $f'(x)=0 \Longrightarrow \ln x=0 \Longrightarrow x=1$。
* 当 $x\in(0,1)$ 时，$\ln x<0 \Longrightarrow f'(x)<0$（单调递减）；
* 当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$\ln x>0 \Longrightarrow f'(x)>0$（单调递增）。
* 因此 $x=1$ 为极小值点，极小值为：

$$f(1)=\int_1^1 \frac{\ln t}{t+1}\,\mathrm{d}t=0$$

2. **第 (2) 问：证明根的唯一性**：
   - 显然 $x=1$ 时 $f(1)=0$，故 $x=1$ 是方程的一个实根。
   - 又因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得严格最小值 $f(1)=0$，即对任意 $x\neq 1$，恒有 $f(x)>f(1)=0$。
   - 所以当 $x\neq 1$ 时，$f(x)$ 绝不可能等于 0。
   - 综上，方程 $f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有唯一的实根 $x=1$。

【第 14 题】变上限+变下限复合求导与方程零点个数（客观题经典高频题）

【对标真题】 考研数学二客观题（选择题/填空题）压轴高频题
【题目】 设 $F(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_{e^x}^2 \frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$，则方程 $F(x)=0$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上（　　）
(A) 没有根

(B) 正好一个根

(C) 正好两个根

(D) 至少三个根

- **【及格通法解析（两步绝杀法：求导看单调 + 端点看异号）】**
  1. **第一步：复合求导定单调（注意下限求导与负号陷阱！）**
     - 第一项：$\left[\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right]' = e^{-x^2}\cdot(x)' = e^{-x^2}$。
     - 第二项：下限是 e^x，上限是常数 2。 由莱布尼茨公式（或上下限互换）：

$$\left[\int_{e^x}^{2}\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t\right]' = 0-\frac{1}{(e^x)^4+1}\cdot(e^x)' = -\frac{e^x}{e^{4x}+1}$$

（或者利用 $\int_{e^x}^{2} = -\int_2^{e^x}$，前负后负得正）。

* 因此对 $F(x)$ 求导得：

$$F'(x) = e^{-x^2} - \left(-\frac{e^x}{e^{4x}+1}\right) = e^{-x^2} + \frac{e^x}{e^{4x}+1}$$

* **符号判断**：因为指数函数恒正（$e^{-x^2}>0$ 且 $e^x>0, e^{4x}+1>0$），
  所以对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，**恒有 $F'(x)>0$**！
* **推论**：$F(x)$ 在整个实数域 $(-\infty,+\infty)$ 上**严格单调递增**！
  > **关键排除**：严格单调函数与横轴至多只能有 1 个交点，因此**直接排除 (C) 两个根 和 (D) 至少三个根**！

  2. **第二步：取特殊点定符号（零点存在定理）**
     - 只需要验证 $F(x)$ 能否穿过 0 轴（即是否存在异号点）： 代入最简特殊值 $x=0$：

$$F(0) = \int_0^0 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t - \int_{e^0}^{2}\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t = 0-\int_1^2\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t$$

因为在区间 $[1,2]$ 上，被积函数 $\frac{1}{t^4+1}>0$，所以定积分 $\int_1^2\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t>0$。
故 $F(0) = -(\text{正数}) < 0$！

* 再看 x 充分大时（或直接令 $x=1>\ln 2$）：
  当 $x=1$ 时，$e^1\approx 2.718>2$。
  第二项为 $-\int_e^2\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t = \int_2^e\frac{1}{t^4+1}\,\mathrm{d}t>0$（下限 2 小于上限 e）。
  第一项 $\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t>0$。
  两正数相加，必有 $F(1)>0$！
* 由**零点定理**：$F(x)$ 连续且 $F(0)<0$、$F(1)>0$，因此在区间 $(0,1)$ 内**至少存在一个实根**。

  3. **第三步：综合结论**

- “至少一个根” + “严格单调递增（至多一个根）” $\Longrightarrow$ 方程 $F(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上**正好有且仅有一个实根**！

- **【考场答案】** 选 **(B)**。

【第 15 题】变限积分换元脱身与无穷小阶数判定（真题选择题第 1 题同款）

【对标真题】 考研数学二真题客观题第 1~2 题超高频题型

【题目】 设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=0, f'(0)=2$，$F(x)=\int_0^x t^2 f(x^3-t^3)\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\frac{x^7}{5}+\frac{x^6}{6}$。则当 $x\to 0$ 时，$F(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A) 低阶无穷小

(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

- **【及格通法解析（换元脱身 + 变限积分等价代换）】**

1. **第一步：看分母 $g(x)$ 的主部（抓最低次幂）**
   - 当 $x\to 0$ 时，高次幂是低次幂的高阶无穷小（$x^7=o(x^6)$ 可以直接忽略）。
   - 因此 $g(x)$ 的最低次幂即为其主部：

$$g(x)=\frac{x^7}{5}+\frac{x^6}{6}\sim\frac{x^6}{6}\quad(x\to 0)$$

2. **第二步：处理分子变限积分 $F(x)$（核心考点：先换元脱身！）**
   - 被积函数中含有 $f(x^3-t^3)$，内层含有外层变量 x，绝对不能直接套公式！
   - 观察到被积函数带有因子 $t^2\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}\mathrm{d}(x^3-t^3)$，天赐凑微分： 令 $u=x^3-t^3$，则 $\mathrm{d}u=-3t^2\,\mathrm{d}t\ \Longrightarrow\ t^2\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}\mathrm{d}u$。
   - 换上下限：
     - 当 $t=0$ 时，$u=x^3$；
     - 当 $t=x$ 时，$u=x^3-x^3=0$。
   - 代入换元并颠倒上下限消除负号：

$$F(x)=\int_{x^3}^{0} f(u)\left(-\frac{1}{3}\mathrm{d}u\right)=-\frac{1}{3}\int_{x^3}^{0} f(u)\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\int_{0}^{x^3} f(u)\,\mathrm{d}u$$

（换元后积分号内部完全没有外层变量 x 了！）

3. **第三步：利用导数定义与变限积分等价无穷小**
   - 由题设 $f(0)=0, f'(0)=2$，当 $u\to 0$ 时，由泰勒展开（或导数定义）：

$$f(u)=f(0)+f'(0)u+o(u)=2u+o(u)\sim 2u$$

- 套入**变限积分等价无穷小代换公式**：

$$\int_0^{x^3} f(u)\,\mathrm{d}u \sim \int_0^{x^3} 2u\,\mathrm{d}u = \left[u^2\right]_0^{x^3} = (x^3)^2 = x^6$$

- 故：

$$F(x)=\frac{1}{3}\int_0^{x^3} f(u)\,\mathrm{d}u \sim \frac{1}{3}x^6 \quad (x\to 0)$$

4. **第四步：求商的极限确定阶数关系**

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^6}{\frac{1}{6}x^6}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}}=2$$

- 比值极限是有限常数 2（非零且非无穷）：说明两者都是 6 阶，是**同阶无穷小**；
- **特别注意**：因为极限值 $2\neq 1$，所以两者**不是等价无穷小**（只有比值恰好等于 1 才是等价）！
- 结论：$F(x)$ 是 $g(x)$ 的**同阶但非等价无穷小**。

- **【考场答案】** 选 **(D)**。

【第 16 题】含参变量积分的等价无穷小确定（泰勒展开逐项积分降维秒杀）

【对标真题】 考研数学二客观题压轴等价无穷小待定参数题

【题目】 已知当 $x\to 0^+$ 时，$g(x)=\int_0^1 e^{t^2x}\,\mathrm{d}t-\left(1+\frac{x}{3}+\frac{x^2}{10}\right)$ 与 Ax^k 是等价无穷小，则（　　）

(A) $k=3, A=\frac{1}{42}$

(B) $k=3, A=-\frac{1}{42}$

(C) $k=2, A=\frac{1}{42}$

(D) $k=2, A=-\frac{1}{42}$

- **【方法一：及格降维秒杀法（被积函数泰勒展开逐项积分，30秒极速出解）】**
  1. **观察核心结构**： 积分限为常数 $0 \to 1$（$t \in [0,1]$），当 $x \to 0^+$ 时，指数部分 $t^2 x \to 0$。 题目后面的减项 $1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{10}$，明摆着是前几项积分抵消后的残留！
  2. **将指数被积函数直接展开**： 由麦克劳林公式 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + o(z^3)$，令 $z = t^2 x$：

$$e^{t^2 x} = 1 + t^2 x + \frac{1}{2} t^4 x^2 + \frac{1}{6} t^6 x^3 + o(x^3)$$

3. **逐项对 t 积分（x 视为常数提出来）**：
   - $\int_0^1 1 \, \mathrm{d}t = 1$
   - $\int_0^1 t^2 x \, \mathrm{d}t = x \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{x}{3}$
   - $\int_0^1 \frac{1}{2} t^4 x^2 \, \mathrm{d}t = \frac{x^2}{2} \left[\frac{t^5}{5} \right]_0^1 = \frac{x^2}{10}$
   - $\int_0^1 \frac{1}{6} t^6 x^3 \, \mathrm{d}t = \frac{x^3}{6} \left[\frac{t^7}{7} \right]_0^1 = \frac{x^3}{42}$ 因此：

$$\int_0^1 e^{t^2 x} \, \mathrm{d}t = 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{10} + \frac{1}{42} x^3 + o(x^3)$$

4. **代回 $g(x)$ 精确抵消**：

$$g(x) = \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{10} + \frac{1}{42} x^3 + o(x^3) \right) - \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{10} \right) = \frac{1}{42} x^3 + o(x^3)$$

故 $g(x) \sim \frac{1}{42} x^3$。

5. **对照 Ax^k**：

$$k = 3, \quad A = \frac{1}{42}$$

直接秒选 **(A)**！

- **【方法二：传统换元法（答疑：为什么分母变成了 $x^{k+\frac{1}{2}}$？）】**
  1. 令 $t\sqrt{x} = u \implies \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{x}} \mathrm{d}u$，积分变为：

$$\int_0^1 e^{t^2 x} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{\sqrt{x}} e^{u^2} \, \mathrm{d}u$$

2. 求极限列式：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{g(x)}{Ax^k}=\frac{1}{A}\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{\sqrt{x}}e^{u^2}\,\mathrm{d}u-\left(1+\frac{x}{3}+\frac{x^2}{10}\right)}{x^k}$$

3. **分母由来的代数通分真相**：分子中含有分式系数 $\frac{1}{\sqrt{x}}$。为了消去分子内部的根号分母，**对整个分式的“分子与分母”同时乘以 $\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$**：
   - **分子乘 $\sqrt{x}$**：消去前项的 $\frac{1}{\sqrt{x}}$，后面各项分别乘以 $\sqrt{x}$：

$$\sqrt{x}\cdot 1=\sqrt{x},\quad \sqrt{x}\cdot\frac{x}{3}=\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}},\quad \sqrt{x}\cdot\frac{x^2}{10}=\frac{1}{10}x^{\frac{5}{2}}$$

- **分母乘 $\sqrt{x}$**：底数相同，指数相加：

$$x^k\cdot\sqrt{x}=x^k\cdot x^{\frac{1}{2}}=x^{k+\frac{1}{2}}$$

这就是为什么分母变成了 $x^{k+\frac{1}{2}}$！

- **【考场答案】** 选 **(A)**。

第三篇

第 21 讲

【真题专项】02_伴随矩阵初等变换与特征值真题同款必刷

【真题专项】02 伴随矩阵、初等变换、行列式与特征值真题同款必刷

> **命题人偏好揭秘**： 考研数学二的线性代数只有 30 多分，但在客观题（选择填空）中，**“伴随矩阵 A^*”、“初等矩阵/变换”以及“行列式定义与计算”是每年必考 1~2 题（5~10分）的绝对定海神针**！ 这里的考题**公式性极强、计算量极小**，只要记牢 4 个基本公式和 1 个分段秩口诀，考场上基本都在 1 分钟内直接送分。

目录

- 一、 伴随矩阵与初等变换考场必背公式库
- 题型一：伴随矩阵行列式与特征值套公式（第 1~4 题）
- 题型二：伴随矩阵的秩“三段论”（每年必考选择题，第 5~7 题）
- 题型三：初等矩阵左乘右乘与初等变换逆运算（第 8~10 题）
- 题型四：矩阵方程与伴随矩阵综合小题（第 11~12 题）
- 题型五：行列式完全展开定义、逆序数速算与高频计算（第 13~14 题）
- 题型六：分块对角阵、秩 1 矩阵与矩阵高次幂秒杀三大要点（第 15~17 题）

一、 伴随矩阵与初等变换考场必背公式库

1. 伴随矩阵五大核心恒等式（A 为 n 阶方阵）

1. **定义基本关系**：

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

2. **伴随矩阵的行列式**：

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

3. **伴随矩阵的伴随**：

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A \quad (n \geq 2)$$

4. **伴随矩阵与常数乘积**：

$$(kA)^* = k^{n-1}A^*$$

5. **伴随矩阵的特征值**： 若 A 可逆且特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，则 A^* 的特征值必为：

$$\frac{|A|}{\lambda_1}, \quad \frac{|A|}{\lambda_2}, \quad \ldots, \quad \frac{|A|}{\lambda_n}$$

2. 伴随矩阵的秩"三段论"（考研命题极高频）

$$\mathrm{r}(A^*) = \begin{cases} n, & \mathrm{r}(A) = n \quad (\text{满秩}) \\ 1, & \mathrm{r}(A) = n-1 \quad (\text{降 } 1 \text{ 阶}) \\ 0, & \mathrm{r}(A) < n-1 \quad (\text{降 } 2 \text{ 阶及以上}) \end{cases}$$

> **口诀**：**满秩还是满，降一秩为一，再降全为零！**

3. 初等矩阵左右乘口诀

- **左乘行，右乘列**：
  - 用初等矩阵 P **左乘**矩阵 A（即 PA），相当于对 A 做对应的**初等行变换**；
  - 用初等矩阵 P **右乘**矩阵 A（即 AP），相当于对 A 做对应的**初等列变换**。

4. 秩 1 矩阵（外积 $A=\alpha\beta^T$）秒杀模型与考场口诀

> **考场核心点睛**：
>
> - **“一行一列是个数，一列一行是矩阵”**：
> - $\beta^T\alpha$ 是 $(1\times n)\times(n\times 1)=1\times 1$ 的**标量（数）**（即内积 $\sum a_ib_i$）；
> - $\alpha\beta^T$ 是 $(n\times 1)\times(1\times n)=n\times n$ 的**方阵（矩阵）**。
> - **“矩阵秩为 1，矩阵迹是那个数”**：
> - 当 α,β 均为非零列向量时，$\mathrm{r}(\alpha\beta^T)=1$；
> - 其主对角线元素之和（迹）刚好等于内积：$\mathrm{tr}(A)=\beta^T\alpha=\alpha^T\beta$。
> - **高次幂结合律移位公式**：

$$A^n=(\alpha\beta^T)^n=\alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha)\dots\beta^T=(\beta^T\alpha)^{n-1}\alpha\beta^T=[\mathrm{tr}(A)]^{n-1}A$$

> - **特征值分布与对角化充要条件**：
> - 特征值为 $\lambda_1=\beta^T\alpha=\mathrm{tr}(A)$，其余 $\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$；
> - **可对角化** $\Longleftrightarrow$ $\beta^T\alpha\neq 0$（此时 0 是 $n-1$ 重根，对应的基础解系恰好有 $n-1$ 个线性无关解）；
> - 若 $\beta^T\alpha=0$，特征值全为 0，且 $A^2=O$（幂零阵），**必不可相似对角化**！
> - **伴随矩阵与行列式**：
> - 当 $n\geq 2$ 时，$|A|=0$；
> - 当 $n\geq 3$ 时，因为 $\mathrm{r}(A)=1\leq n-2$，伴随矩阵必为零矩阵：$A^*=O$。

题型一：伴随矩阵行列式与特征值套公式（第 1~4 题）

【第 1 题】伴随矩阵行列式套公式

【对标真题】 2023年数二填空题同款
【题目】 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=2$，则 $|(2A)^*|=$ ____。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. 阶数 $n=3$。

2. 先脱去内部常数 2：由公式 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$，

$$(2A)^* = 2^{3-1}A^* = 4A^*$$

3. 再求外层行列式：由 $|cB| = c^n|B|$（此处 $n=3, c=4$），

$$|4A^*| = 4^3|A^*| = 64|A^*|$$

4. 套入 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2 = 2^2 = 4$：

$$|(2A)^*| = 64 \times 4 = 256$$

- **【考场答案】** 填 `256`。

【第 2 题】伴随矩阵特征值与迹

【对标真题】 2021年数二选择题第 5 题同款

【题目】 设 3 阶可逆矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$，则其伴随矩阵 A^* 的特征值为（ ）.

(A) $1, 2, 3$

(B) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

(C) $6, 3, 2$

(D) $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$

- **【秒杀步骤】**

  1. 行列式 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1 \times 2 \times 3 = 6$。

  2. 伴随阵特征值为 $\lambda_i^* = \frac{|A|}{\lambda_i}$：

$$\lambda_1^* = \frac{6}{1} = 6, \quad \lambda_2^* = \frac{6}{2} = 3, \quad \lambda_3^* = \frac{6}{3} = 2$$

3. **【考场答案】** 秒选 **(C)**。

【第 3 题】二重伴随矩阵行列式

【对标真题】 2022年数二填空题同款

【题目】 设 3 阶方阵 A 满足 $|A| = -2$，则 $|(A^*)^*| =$ ____。

- **【秒杀步骤】**

  1. 套用公式 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$。

2. 此时 $n=3 \implies n-2=1$，所以：

$$(A^*)^* = |A|^1 A = -2A$$

3. 求其行列式：

$$|(-2A)| = (-2)^3|A| = -8 \times (-2) = 16$$

4. **【考场答案】** 填 `16`。

【第 4 题】伴随矩阵反求特征值

【对标真题】 2024年数二客观题同款
【题目】 设 A 为 3 阶矩阵，A^* 为其伴随矩阵。已知 A^* 的特征值为 $2,3,6$，则 $|A|=$ ____。

- **【秒杀步骤】**
  1. $|A^*|$ 等于其所有特征值的乘积：

$$|A^*| = 2 \times 3 \times 6 = 36$$

2. 依据公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^{3-1} = |A|^2$：

$$|A|^2 = 36 \implies |A| = \pm 6$$

3. **【考场答案】** 填 `\pm 6`（注意正负号！）。

题型二：伴随矩阵的秩“三段论”（每年必考选择题，第 5~7 题）

【第 5 题】伴随矩阵非零推导原矩阵的秩

【对标真题】 2020年数二选择题第 6 题同款
【题目】 设 A 为 4 阶矩阵，其伴随矩阵 $A^* \neq O$（不是零矩阵），且 $|A|=0$，则 $\mathrm{r}(A)=$（ ）.
(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 1

- **【秒杀步骤（背熟三段论直接选）】**

1. 伴随阵秩公式：

$$\mathrm{r}(A^*)=\begin{cases}4, & \mathrm{r}(A)=4\\ 1, & \mathrm{r}(A)=3\\ 0, & \mathrm{r}(A)\le 2\end{cases}$$

2. 题设 $|A|=0 \implies \mathrm{r}(A)<4$（排除 A）；

3. 又 $A^*\neq O \implies \mathrm{r}(A^*)\ge 1$（排除 C 和 D，因为若 $\mathrm{r}(A)\le 2$ 则 $A^*=O$）；

4. 唯一可能：$\mathrm{r}(A)=3$（此时 $\mathrm{r}(A^*)=1$）。

- **【考场答案】** 选 **(B)**。

【第 6 题】齐次方程解与伴随矩阵

【对标真题】 2023年数二选择题第 7 题原型

【题目】 设 A 为 3 阶矩阵，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个解向量，则 $\mathrm{r}(A^*)=$（ ）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【秒杀步骤】**

  1. 基础解系含解向量个数为 $n-\mathrm{r}(A)=1$。

  2. 阶数 $n=3 \implies 3-\mathrm{r}(A)=1 \implies \mathrm{r}(A)=2$。

  3. 此时 $\mathrm{r}(A)=n-1=2$。

  4. 套三段论口诀：“降一秩为一” $\implies \mathrm{r}(A^*)=1$。

- **【考场答案】** 选 **(B)**。

【第 7 题】秩为 1 矩阵的伴随矩阵

【对标真题】 2021年数二客观题同款

【题目】 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$，则 $A^*=$（ ）.

(A) O

(B) A

(C) $3A$

(D) $9E$

- **【秒杀步骤】**
  1. 矩阵第 2 行是第 1 行的 2 倍，第 3 行是第 1 行的 3 倍，各行成比例！
  2. 矩阵的秩 $\mathrm{r}(A)=1$。
  3. 阶数 $n=3$。此时 $\mathrm{r}(A)=1<n-1=2$。
  4. 套三段论口诀："再降全为零" $\Longrightarrow$ $\mathrm{r}(A^*)=0$ $\Longrightarrow$ $A^*=O$。
- **【考场答案】** 选 **(A)**。

题型三：初等矩阵左乘右乘与初等变换逆运算（第 8~10 题）

【第 8 题】初等矩阵左乘右乘辨析

【对标真题】 2022年数二选择题第 6 题同款

【题目】 设 3 阶单位矩阵为 E，P 是将 E 的第 1 行加到第 2 行得到的初等矩阵，则 PA 是将矩阵 A（）.

(A) 第 1 行加到第 2 行

(B) 第 2 行加到第 1 行

(C) 第 1 列加到第 2 列

(D) 第 2 列加到第 1 列

- **【秒杀口诀】**
  - **左乘做行变换，右乘做列变换！**
  - P 是左乘在 A 前面（PA），所以对 A 施加与 P 完全相同的**初等行变换**：即将第 1 行加到第 2 行。
- **【考场答案】** 选 **(A)**。

【第 9 题】初等矩阵的逆矩阵求法

【对标真题】 2020年数二填空题同款

【题目】 设初等矩阵 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}=$____。

- **【秒杀步骤（初等变换逆操作）】**

1. 初等矩阵的逆就是**初等变换的还原变换**：
   - 原矩阵变换为：把第 1 行的 3 倍加到第 3 行；
   - 还原变换为：把第 1 行的 **-3 倍**加到第 3 行！
2. 直接把元素 3 改为 -3：

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-3&0&1\end{pmatrix}$$

- **【考场答案】** 填 `\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}`。

【第 10 题】初等对换矩阵性质

【对标真题】 数二客观题常考概念
【题目】 设 P 是交换单位矩阵第 i 行与第 j 行所得到的初等矩阵，则下列结论**不正确**的是（ ）.
(A) $P^T=P$
(B) $P^{-1}=P$
(C) $P^2=E$
(D) $|P|=1$

- **【秒杀步骤】**
  - 对换行初等矩阵满足：对称性 $P^T=P$；对换两次还原 $P^2=E\implies P^{-1}=P$。
  - 但交换单位阵两行，行列式变号：$|P|=-|E|=-1$！
  - (D) 说 $|P|=1$ 显然错误。
- **【考场答案】** 选 **(D)**。

题型四：矩阵方程与伴随矩阵综合小题（第 11~12 题）

【第 11 题】伴随矩阵定义反解逆矩阵

【对标真题】 2024年数二填空题同款
【题目】 设 3 阶矩阵 A 满足 $A^2-2A-3E=O$，则 $(A-E)^{-1}=$____。

- **【秒杀步骤】**
  1. 配出 $(A-E)$ 因子：

$$A^2 - 2A = (A - E)^2 - E$$

2. 原方程变为：

$$(A - E)^2 - E - 3E = O \implies (A - E)^2 = 4E$$

3. 两边同除以 4：

$$(A - E)\left[\frac{1}{4}(A - E)\right] = E$$

4. 根据逆矩阵定义，方括号内的式子即为逆矩阵：

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{4}(A - E)$$

- **【考场答案】** 填 `\frac{1}{4}(A - E)`。

【第 12 题】伴随矩阵与齐次线性方程组非零解

【对标真题】 2022年数二选择题第 7 题原型

【题目】 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$\mathrm{r}(A) = 2$。若 α_1, α_2 为 $Ax = 0$ 的非零解，且 α_1, α_2 线性无关，则 A^* 的解空间维数为（ ）.

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【秒杀步骤】**

  1. 由三段论：$\mathrm{r}(A) = 2 = n - 1 \implies \mathrm{r}(A^*) = 1$。

  2. 方程 $A^*x = 0$ 的解空间维数（基础解系所含向量个数）为：

$$n - \mathrm{r}(A^*) = 3 - 1 = 2$$

3. **【考场答案】** 选 **(C)**。

题型五：行列式完全展开定义、逆序数速算与高频计算（第 13~14 题）

考场必背：行列式定义与逆序数通关秘籍

1. **全排列完全展开式（定义法）**：

$$|A| = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

> **小侯七点睛口诀**：**“行标准，列任性”**！
>
> - 行标按 $1, 2, \ldots, n$ 的自然序排好固定；
> - 每一项必须且只能从不同行、不同列各取一个元素相乘（共有 $n!$ 项）；
> - 项的正负号由列标排列的**逆序数** τ 决定：τ 为偶数取正号，τ 为奇数取负号。
>
> 2. **逆序数 τ 考场秒算法（“右边小数法”）**：

- 从左往右看排列中的每个数，数出它**右边比它小的数有几个**，全部加起来即为逆序数 τ！
- 特例：自然序 $(1, 2, \ldots, n) \implies \tau = 0$；完全倒序 $(n, n-1, \ldots, 1) \implies \tau = \frac{n(n-1)}{2}$。

3. **副对角线行列式符号公式**：

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

（3 阶符号为 $(-1)^3 = -1$，4 阶符号为 $(-1)^6 = +1$）。

【第 13 题】行列式定义提取多项式特定次数系数（经典真题模版）

【对标真题】 考研数学二填空题经典题型

【题目】 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & x & 4 & 1 \\ 3 & 4 & x & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 中，x^2 项的系数为 ____。

- **【及格通法解析（定义法精准定位法）】**
  1. **第一步：锁定 x 的位置（定位行列）**
     - 观察行列式，变量 x 仅出现在第 2 行第 2 列（$a_{22} = x$）和第 3 行第 3 列（$a_{33} = x$）。

- 行列式展开式的每一项必须由“不同行、不同列”的 4 个元素相乘构成。
- 要想乘出 x^2，**第 2 行必须取** a_{22}，**第 3 行必须取** a_{33}（其他位置均不含 x）。

2. **第二步：排除冲突列，分配剩余行（行标准，列任性）**
   - 因为已经占用了第 2 列和第 3 列，根据“不同列”原则，第 1 行和第 4 行**绝对不能再取第 2 列和第 3 列**！
   - 因此第 1 行和第 4 行只能从剩下的第 1 列和第 4 列中挑选：
     - **分支 1**：第 1 行取第 1 列 $a_{11}=1$，则第 4 行只能取第 4 列 $a_{44}=3$； 此时列标排列为：$(1,2,3,4)$。
     - **分支 2**：第 1 行取第 4 列 $a_{14}=4$，则第 4 行只能取第 1 列 $a_{41}=4$； 此时列标排列为：$(4,2,3,1)$。
     - **其余所有项均不可能产生** x^2！
3. **第三步：计算两项的逆序数与代数符号**
   - **项 1（列标 1, 2, 3, 4）**： $\tau(1,2,3,4)=0$（偶排列），正负号为 $(-1)^0=+1$。 该项的值为：

$$(-1)^0\cdot a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}=(+1)\cdot(1)\cdot(x)\cdot(x)\cdot(3)=3x^2$$

```
- **项 2（列标 4, 2, 3, 1）**：
  计算逆序数 τ(4,2,3,1)：
  - 4 后面比 4 小的有：2, 3, 1（3 个）；
  - 2 后面比 2 小的有：1（1 个）；
  - 3 后面比 3 小的有：1（1 个）；
  - 1 后面没有；
  逆序数 τ = 3+1+1+0 = 5（奇排列），正负号为 (−1)^5 = −1。
  该项的值为：
```

$$(-1)^5\cdot a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}=(-1)\cdot(4)\cdot(x)\cdot(x)\cdot(4)=-16x^2$$

4. **第四步：合并同类项**

$$f(x)\text{ 中的 }x^2\text{ 项}=3x^2+(-16x^2)=-13x^2$$

```
故 x^2 的系数为 −13。
```

- **【考场答案】** 填 `-13`。

【第 14 题】爪型行列式与行和相等型经典计算

【对标真题】 考研数学二行列式计算客观题送分模型

【题目】 计算 4 阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&0&0\\1&0&3&0\\1&0&0&4\end{vmatrix}$$

- **【及格通法解析（斜爪拔除法）】**
  1. **识别题型**：此为标准"爪型（箭形）行列式"，除第 1 行、第 1 列和主对角线外全为 0。
  2. **破局口诀**：**"用对角线元素消去第 1 行的爪子"**！
     - 第 2 列乘以 $-\frac{1}{2}$ 加到第 1 列：消去第 1 行第 2 列的 1；
     - 第 3 列乘以 $-\frac{1}{3}$ 加到第 1 列：消去第 1 行第 3 列的 1；
     - 第 4 列乘以 $-\frac{1}{4}$ 加到第 1 列：消去第 1 行第 4 列的 1；
  3. **行变换计算**： 进行列变换 $c_1-\frac{1}{2}c_2-\frac{1}{3}c_3-\frac{1}{4}c_4\to c_1$： 第一行第一列元素变为：

$$1-\frac{1}{2}(1)-\frac{1}{3}(1)-\frac{1}{4}(1)=1-\frac{13}{12}=-\frac{1}{12}$$

而第一行第 2, 3, 4 列保持原状，但由于第 2, 3, 4 行除对角线外全为 0，我们可以转用行变换消除第一行：
更简单的标准步骤：
- $r_1-\frac{1}{2}r_2-\frac{1}{3}r_3-\frac{1}{4}r_4\to r_1$：
  第一行变为：

$$r_1=\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4},\,0,\,0,\,0\right)=\left(-\frac{1}{12},\,0,\,0,\,0\right)$$

此时行列式瞬间化为**下三角行列式**：

$$D=\begin{vmatrix}-\frac{1}{12}&0&0&0\\1&2&0&0\\1&0&3&0\\1&0&0&4\end{vmatrix}$$

4. **主对角线乘积秒杀**：

$$D=\left(-\frac{1}{12}\right)\times 2\times 3\times 4=\left(-\frac{1}{12}\right)\times 24=-2$$

- **【考场答案】** `-2` 。

题型六：分块对角阵、秩 1 矩阵与矩阵高次幂秒杀三大要点（第 15~17 题）

【第 15 题】秩 1 矩阵的高次幂运算（考研经典原题模型）

【对标真题】 考研数学二填空题核心高频考法
【题目】 设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,3,-2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(2,0,0)^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $A^3=$____。

- **【及格通法解析（结合律提数法）】**
  1. **模型识别（点睛口诀）**：
     - $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3×1 列向量，$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 为 1×3 行向量；
     - **“一行一列是个数，一列一行是矩阵”**：
       - $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是 1×1 的**纯量（数）**；
       - $A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 是 3×3 的**矩阵**，且 $\mathrm{r}(A)=1$。
  2. **结合律移位推导高次幂公式**：

$$A^3=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$$

因为中间的 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是一个数，可以任意提出来放到最前面：

$$A^3=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^2\cdot(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^2A$$

3. **计算数与矩阵**：
   - **算数（内积）**：

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=(2,0,0)\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}=2\times 1+0\times 3+0\times(-2)=2$$

- **算矩阵（外积）**：

$$A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}(2,0,0)=\begin{pmatrix}2&0&0\\6&0&0\\-4&0&0\end{pmatrix}$$

4. **综合代入求出结果**：

$$A^3=2^2A=4\begin{pmatrix}2&0&0\\6&0&0\\-4&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&0&0\\24&0&0\\-16&0&0\end{pmatrix}$$

- **【考场答案】** 填 $\begin{pmatrix}8&0&0\\24&0&0\\-16&0&0\end{pmatrix}$。
- **【避坑警示】**：
  - 考场绝对禁止先算出 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\6&0&0\\-4&0&0\end{pmatrix}$ 再硬做两次 3×3 矩阵乘法 $A\times A\times A$！
  - 矩阵连乘时间长、极易抄错数、还容易算错负号。永远牢记：**利用结合律先把中间的行乘列 $(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})$ 提成常数**，秒变数乘矩阵！

【第 16 题】秩 1 矩阵特征值、伴随矩阵、行列式与可对角化综合判断

【对标真题】 考研数学二客观题命题深度同款

【题目】 设 3 阶非零矩阵 $A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$A^*$ 为其伴随矩阵。下列选项中正确的是（ ）.

(A) $|A|=6$

(B) A 不可相似对角化

(C) $A^*=O$

(D) $|A+E|=6$

- **【秒杀通法解析（考点全景穿透）】**

  1. **求迹与特征值（矩阵迹等于内积那个数）**：

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1\times1+1\times2+1\times3=6$$

故矩阵的迹 $\mathrm{tr}(A)=6$。

因为 $\mathrm{r}(A)=1$，所以 0 必为其 $3-1=2$ 重特征值。

因此 A 的 3 个特征值分别为：

$$\lambda_1 = \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = 6, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0$$

2. **分析选项 (A)：行列式的值**：

$$|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 6 \times 0 \times 0 = 0 \neq 6$$

故 (A) 错误。（也可以直接由 $\mathrm{r}(A) = 1 < 3$ 知 A 不满秩，$|A| = 0$）。

3. **分析选项 (B)：可否相似对角化**： 重根 $\lambda = 0$ 对应齐次线性方程组 $(0E - A)\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \iff A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$。其基础解系中线性无关向量个数为：

$$n - \mathrm{r}(A) = 3 - 1 = 2$$

即特征值 0 的**几何重数（2）等于代数重数（2）**，所以矩阵 A **必可相似对角化**（相似于 $\mathrm{diag}(6,0,0)$），故 (B)

4. **分析选项 (C)：伴随矩阵的秩三段论**： 由于 $\mathrm{r}(A) = 1$，矩阵阶数 $n = 3 \implies n - 1 = 2$。根据伴随矩阵秩公式：

$$\mathrm{r}(A) \leq n - 2 \implies \mathrm{r}(A^*) = 0 \implies A^* = O$$

A 的所有 2 阶子式均为 0，即所有元素的代数余子式全为 0，故伴随矩阵必为零矩阵 O！故 **(C) 正确**。

5. **分析选项 (D)：矩阵和的行列式计算**： 若 A 的特征值为 λ_i，则 $A + E$ 的特征值为 $\lambda_i + 1$：

$$\lambda_1' = 6 + 1 = 7, \quad \lambda_2' = 0 + 1 = 1, \quad \lambda_3' = 0 + 1 = 1$$

所以其行列式为特征值的连乘积：

$$|A + E| = 7 \times 1 \times 1 = 7 \neq 6$$

故 (D) 错误。

- **【考场答案】** 秒选 **(C)**。

【第 17 题】分块对角矩阵高次幂综合计算（660 题经典必刷）

【对标真题】 考研数学二新版 660 题填空题精选

【题目】 已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&-1&1\end{pmatrix}$，则 $A^5=$____。

- **【及格通法解析（三大要点合体秒杀）】**

  1. **要点 ①：分块对角阵高次幂“各自为政”**： 将矩阵 A 沿对角线分块：

$$A=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix},\quad \text{其中 } B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$$

根据分块对角矩阵乘幂性质：

$$A^5=\begin{pmatrix}B^5&O\\O&C^5\end{pmatrix}$$

  2. **要点 ②：初等对换矩阵的周期性**： 观察子块 $B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$：

$$B^2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=E$$

由于 $B^2=E$，其幂次具有周期 2：
- 偶数次幂：$B^{2k}=E$
- 奇数次幂：$B^{2k+1}=B$

因此，指数 5 为奇数：

$$B^5=B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

  3. **要点 ③：秩 1 矩阵高次幂公式（迹的幂次）**： 观察子块 $C=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$：
     - 第 2 行是第 1 行的 -1 倍，两行线性相关且 $C\neq O\implies \mathrm{r}(C)=1$。
     - C 的迹（主对角线元素之和）：$l=\mathrm{tr}(C)=1+1=2$。
     - 根据秩 1 矩阵高次幂公式 $C^n=l^{n-1}C$：

$$C^5 = 2^{5-1}C = 2^4 C = 16\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -16 \\ -16 & 16 \end{pmatrix}$$

4. **合体拼装最终矩阵**：

$$A^5 = \begin{pmatrix} B^5 & O \\ O & C^5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}$$

- **【考场答案】** 填 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}$。

第三篇

第 22 讲

【真题专项】03_数二客观题全真模拟与送分必刷16题（选择10题+填空6题）

【真题专项】03 数二客观题全真模拟与送分必刷16题（选择10题+填空6题）

> **客观题抢分总纲**：
> 考研数学二试卷满分 150 分，其中**客观题（选择题 1~10 题共 50 分 + 填空题 11~16 题共 30 分）合计整整 80 分（占比 53.3%）**！
> 对于**目标 65~75 分（稳过国家线/稳进复试）的考生**：
> **只要在客观题上稳拿 45~50 分（错 6 题以内），大题随便写几道基础计算题即可稳稳过线！**
> **本专项严格仿照 2021~2025 年全国统考数学二真实试卷排版与考点顺序，为你打造一套高频送分全真模拟冲刺卷**，带你体验"每做一道稳拿 5 分"的踏实感！

目录

- 一、 客观题 45 分保底抢分节奏与实战心法
- 二、 单项选择题（第 1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分）
- 三、 填空题（第 11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分）

一、 客观题 45 分保底抢分节奏与实战心法

1. **时间铁律**：前 60~65 分钟专门做这 16 道客观题，平均每题约 3.5~4 分钟。
2. **战略舍得**：
   - 读题 1 分钟完全看不出考点：**果断标记打问号，先蒙一个选项（优先蒙 B 或 C），立刻跳过！**
   - 考场绝对禁止在一道 5 分的选择题上死磕 6 分钟以上。
3. **两套武器齐发**：

- **套路 1（公式与机械步骤）**：适用于极限、求导、体积、秩的常规小题，按公式直套；
- **套路 2（特值代入与几何画图）**：适用于抽象函数、抽象矩阵，代入 $f(x)=|x|, x^2, \sin x$ 或 $A=E, O$，10 秒排除 3 个错项！

二、 单项选择题（第 1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

【第 1 题】无穷小量阶数比较（数二高频第 1 题）

【题目】

当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x)=\tan x-\sin x$ 与 $\beta(x)=x(e^{x^2}-1)$ 相比，$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的（ ）。

(A) 高阶无穷小

(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

- **【及格秒杀法（10 秒）】**
  熟记高阶差值等价无穷小：$\tan x-\sin x \sim \frac{1}{2}x^3$。
  熟记指数等价无穷小：$e^{x^2}-1 \sim x^2 \implies \beta(x) \sim x \cdot x^2 = x^3$。
  两者都是 x^3 的同阶无穷小，且 $\lim \frac{\alpha}{\beta}=\frac{1/2}{1}=\frac{1}{2}\neq 1$。
  直接秒选 (D)。

- **【规范推导步骤】**

  1. 计算商的极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x(1-\cos x)}{x(e^{x^2}-1)}$$

2. 运用等价无穷小因子代换：$\tan x \sim x$，$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$，$e^{x^2}-1 \sim x^2$：

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x\cdot x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}=\frac{1}{2}$$

3. 极限值为非零常数 $\frac{1}{2}$ 且 $\neq 1$，故两者是同阶但非等价无穷小。
   【答案】 选 (D)。

【第 2 题】绝对值函数的可导性与尖点判定（数二经典送分）

【题目】

函数 $f(x)=(x^2-x)|x^2-4|$ 的不可导点个数为（ ）。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

- **【及格秒杀法（单根不可导，重根必可导）】**

  1. 因式分解：
     $x^2-x=x(x-1)$；
     $|x^2-4|=|(x-2)(x+2)|=|x-2|\cdot|x+2|$。
  2. 考察绝对值内部两个零点 $x=2$ 与 $x=-2$：
     - 外面非绝对值部分在 $x=2$ 处的值：$2(2-1)=2\neq 0$（单根，**不可导**！）；
     - 外面非绝对值部分在 $x=-2$ 处的值：$-2(-2-1)=6\neq 0$（单根，**不可导**！）。
  3. 故不可导点正好是 $x=2$ 和 $x=-2$ 两个。
     直接秒选 (C)。

- **【规范推导步骤】**
  由定理：若 $\varphi(x_0)\neq 0$，则 $F(x)=(x-x_0)\varphi(x)|x-x_0|$ 在 $x=x_0$ 处的左右导数分别为 $\varphi(x_0)$ 与 $-\varphi(x_0)$，异号且非零，故导数不存在。本题在 $x=\pm 2$ 处均满足此条件，左右导数不相等，不可导点共 2 个。
  【答案】 选 (C)。

【第 3 题】反常积分敛散性审敛（考前必背口诀题）

【题目】

反常积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 收敛的充要条件是（ ）。

(A) $p>1$

(B) $-1<p<1$

(C) $0<p<1$

(D) $p<2$

- **【及格通法与口诀（两头拆开看）】**
  区间拆为两段：$I=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p(1+x^2)}+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p(1+x^2)}$。

1. **看瑕点** $x \to 0^+$：此时 $1+x^2 \to 1$，被积函数主部为 $\frac{1}{x^p}$。
   瑕积分收敛条件是指数小于 1：$p < 1$。
2. **看无穷远** $x \to +\infty$：此时 $1+x^2 \sim x^2$，被积函数主部为 $\frac{1}{x^p \cdot x^2} = \frac{1}{x^{p+2}}$。
   无穷积分收敛条件是总指数大于 1：$p+2 > 1 \implies p > -1$。
3. 两端同时收敛，取交集：$-1 < p < 1$。
   【答案】 选 (B)。

【第 4 题】渐近线条数排查（数二必出选择题）

【题目】

曲线 $y = \frac{x^3+1}{x^2-1}$ 的渐近线条数为（ ）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

- **【规范推导步骤（四步防雷法）】**
  1. **分母因式分解寻找可疑点**：
     $y = \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-1)}$。
  2. **排查铅直渐近线**：
     - **在 $x=-1$ 处**：分子分母约去 $(x+1)$，$\lim_{x\to -1} y = \lim_{x\to -1} \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{1+1+1}{-2} = -\frac{3}{2} \neq \infty$！
       极限存在，是**可去间断点，绝不是渐近线**！
     - **在 $x=1$ 处**：$\lim_{x\to 1} y = \lim_{x\to 1} \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{1}{0} = \infty$。
       因此 $x=1$ **是一条铅直渐近线**（计 1 条）。
  3. **排查水平与斜渐近线**：
     当 $x \to \infty$ 时，多项式除法：

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} = \frac{x(x-1)+1}{x-1} = x + \frac{1}{x-1}$$

当 $x \to \infty$ 时，$\frac{1}{x-1} \to 0$。
故存在一条**斜渐近线 $y=x$**（计 1 条）。
（两端均趋向于斜渐近线，无水平渐近线）。

4. **汇总条数**：1 条铅直（$x=1$）+ 1 条斜渐近线（$y=x$）= **共 2 条。**
   【答案】 选 (B)。

【第 5 题】变限积分的奇偶性与周期性（秒杀送分）

【题目】

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(-x)=-f(x)$（奇函数），且以 $T=2$ 为周期，记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(x)$ 必为（ ）。

(A) 奇函数且以 2 为周期

(B) 偶函数且以 2 为周期

(C) 奇函数但无周期性

(D) 偶函数但无周期性

- **【及格秒杀法（特值法 5 秒定答案）】**
  取最简单的周期奇函数：令 $f(x)=\sin(\pi x)$（奇函数，周期 $T=\frac{2\pi}{\pi}=2$）。
  直接积分：

$$F(x)=\int_0^x \sin(\pi t)\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{\cos(\pi t)}{\pi}\right]_0^x=\frac{1-\cos(\pi x)}{\pi}$$

- $\cos(\pi(-x))=\cos(\pi x)$，所以 $F(x)$ 是**偶函数**；
- $\cos(\pi(x+2))=\cos(\pi x+2\pi)=\cos(\pi x)$，周期为 2。
  两者完全吻合，**直接秒选 (B)。**

- **【规范推导】**
  由定理：奇函数的变上限积分（下限为0）必为偶函数；且若周期函数在一个周期上的积分为 0（奇函数在对称区间 $[-1,1]$ 积分必为 0），则其变限积分必保持原周期。
  【答案】 选 (B)。

【第 6 题】曲线凹凸性与切线几何位置关系

【题目】

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 $f''(x)<0$，过曲线外一点或切点做切线 $y=L(x)$，则在区间 (a,b) 内恒有（ ）。

(A) $f(x)\geq L(x)$

(B) $f(x)\leq L(x)$

(C) $f(x)>L(x)$ 仅当 $x>x_0$

(D) 无法确定大小

- **【几何秒杀法（5 秒看图）】**
  $f''(x)<0$ 表示函数是**上凸的（山峰状）**。

在山包上任意作一条切线，切线永远“罩在山顶上方”（切线在上，弧在下）！
因此曲线高度始终小于等于切线高度：$f(x) \le L(x)$。
直接秒选 (B)。

【第 7 题】多元函数连续、可偏导、可微的概念辨析

【题目】
设二元函数 $z = f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则下列结论正确的是（ ）。
(A) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数必连续
(B) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$
(C) $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的二阶混合偏导数必相等
(D) 偏导数存在是可微的充分条件

- **【规范推导步骤（概念逻辑网）】**
  1. 多元微积分四大概念强弱关系：
     偏导连续 $\Longrightarrow$ 可微 $\Longrightarrow$ 连续，且可微 $\Longrightarrow$ 偏导数存在。
  2. 分析各选项：
     - (A) 错误：可微只能推偏导存在，推不出偏导连续；
     - (B) 正确：可微必连续，$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ 正是多元函数连续的数学定义！
     - (C) 错误：混合偏导相等需要二阶偏导数连续，一阶可微推不出；
     - (D) 错误：偏导存在只是必要条件，不是充分条件。
       【答案】 选 (B)。

【第 8 题】微分方程特解形式判断（数二高频小题）

【题目】
微分方程 $y'' - 2y' + y = xe^x$ 的特解形式应设为（ ）。
(A) $y^* = (Ax + B)e^x$
(B) $y^* = x(Ax + B)e^x$
(C) $y^* = x^2(Ax + B)e^x$
(D) $y^* = x^2(Ax^2 + Bx)e^x$

- **【规范推导步骤（查表设特解口诀）】**
  1. 写出对应齐次方程的特征方程：

$$r^2 - 2r + 1 = 0 \Longrightarrow (r-1)^2 = 0 \Longrightarrow r_1 = r_2 = 1 \text{（2 重特征根）}$$

2. 分析非齐次项 $f(x)=xe^{x}=P_1(x)e^{\lambda x}$：
   - 指数部分 $\lambda=1$，正好是特征方程的 **2 重根**，因此必须乘以 x^2！
   - 多项式部分 $P_1(x)=x$ 是一次多项式，故设一般一次多项式 $Q_1(x)=Ax+B$。

3. 拼合特解：

$$y^{*}=x^{2}(Ax+B)e^{x}$$

【答案】 选 (C)。

【第 9 题】伴随矩阵与初等变换（线代必考选择题）

【题目】

设 A 为 3 阶非零矩阵，A^{*} 是 A 的伴随矩阵。若方程组 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个解向量，则 $r(A^{*})$ 等于（ ）。

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

- **【规范推导步骤（秩三段论）】**
  1. 未知数个数 $n=3$。基础解系含解向量个数为 $n-r(A)=1 \implies r(A)=3-1=2$。
  2. 方阵阶数 $n=3$，已知 $r(A)=2=n-1$（恰好降 1 阶）。
  3. 套用伴随矩阵秩三段论定理：

$$r(A)=n-1 \implies r(A^{*})=1$$

【答案】 选 (C)。

【第 10 题】实对称矩阵相似对角化判定（特征值排除法）

【题目】

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则下列矩阵中与 A 相似的是（ ）。

(A) $\mathrm{diag}(2,2,0)$

(B) $\mathrm{diag}(2,0,0)$

(C) $\mathrm{diag}(1,2,1)$

(D) $\mathrm{diag}(2,-2,0)$

- **【及格秒杀法（迹与行列式 10 秒验算）】**
  1. 相似矩阵必有相同的**迹（对角线之和）**：
     $\mathrm{tr}(A)=1+2+1=4$。
  2. 算各选项对角阵的迹：
     - (A) 迹 $=2+2+0=4$（吻合！）；
     - (B) 迹 $=2+0+0=2\neq 4$（排除）；
     - (C) 迹 $=1+2+1=4$（备选）；
     - (D) 迹 $=2+(-2)+0=0\neq 4$（排除）。
  3. 算特征值之积（行列式）：
     第 1 行与第 3 行完全成比例，显然 $|A|=0$。
     选项 (C) 行列式 $=1\times 2\times 1=2\neq 0$，排除！
  4. 只剩 (A)。**秒选 (A)。**

三、 填空题（第 11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分）

【第 11 题】未定型极限计算点值（填空题送分）

【题目】

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x(1-\cos x)}=$ ____。

- **【标准解题步骤】**
  1. 分母等价无穷小代换：$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2\implies$ 分母 $\sim x\cdot\frac{1}{2}x^2=\frac{1}{2}x^3$。
  2. 分子差值等价无穷小：$x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3$。
  3. 直接相除计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{2}x^3}=\frac{1/6}{1/2}=\frac{1}{3}$$

- **【考场答案】** 填 `\frac{1}{3}`。

【第 12 题】参数方程确定的曲线在给定点的切线斜率

【题目】

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 1 \\ y = t^2 + 2t \end{cases}$ 确定，则在 $t = 1$ 处的切线斜率为 ____。

- **【标准解题步骤】**

  1. 分别对参数 t 求导：

$$x'_t = 3t^2, \qquad y'_t = 2t + 2$$

  2. 套用参数方程一阶导数公式：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{2t+2}{3t^2}$$

  3. 代入 $t = 1$：

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1} = \frac{2(1)+2}{3(1)^2} = \frac{4}{3}$$

- **【考场答案】** 填 `\frac{4}{3}`。

【第 13 题】柱壳法求绕 y 轴旋转体体积（数二填空超级钉子户）

【题目】

由曲线 $y = 3x - x^2$ 与 x 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 ____。

- **【标准解题步骤】**

  1. 求交点（积分上下限）：

     令 $3x - x^2 = 0 \implies x(3-x) = 0 \implies x_1 = 0, x_2 = 3$。区间为 $[0, 3]$。

  2. 套用绕 y 轴旋转的柱壳法公式（免去繁琐的反解 x）：

$$V_y = 2\pi \int_0^3 x \cdot y(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^3 x(3x - x^2)\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^3 (3x^2 - x^3)\,\mathrm{d}x$$

  3. 积分求值：

$$V_y = 2\pi \left[x^3 - \frac{x^4}{4}\right]\Big|_0^3 = 2\pi \left(27 - \frac{81}{4}\right) = 2\pi \times \frac{27}{4} = \frac{27}{2}\pi$$

- **【考场答案】** 填 `\frac{27}{2}\pi`。

【第 14 题】二元函数全微分计算点值

【题目】

设函数 $z = x^2y + \sin(xy)$，则全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,\pi)} =$ ____。

- **【标准解题步骤】**

  1. 求对 x 和 y 的偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y\cos(xy)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + x\cos(xy)$$

  2. 代入点 $(x, y) = (1, \pi)$，注意 $\cos(\pi) = -1$：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,\pi)} = 2(1)(\pi) + \pi\cos(\pi) = 2\pi - \pi = \pi$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,\pi)} = 1^2 + 1\cdot\cos(\pi) = 1 - 1 = 0$$

  3. 写出全微分表达式：

$$\mathrm{d}z|_{(1,\pi)} = \pi\,\mathrm{d}x + 0\,\mathrm{d}y = \pi\,\mathrm{d}x$$

- **【考场答案】** 填 `\pi\,\mathrm{d}x`。

【第 15 题】一阶线性常微分方程初值解

【题目】

微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = 3x$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为 $y =$ ____。

- **【标准解题步骤】**

  1. 识别标准形式 $y' + P(x)y = Q(x)$：$P(x) = \frac{1}{x}$，$Q(x) = 3x$。

  2. 套用一阶线性通解公式：

$$e^{\int P(x)\mathrm{d}x} = e^{\ln x} = x, \qquad e^{-\int P(x)\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}$$

$$y = \frac{1}{x}\left(\int 3x \cdot x \, \mathrm{d}x + C\right) = \frac{1}{x}\left(x^3 + C\right) = x^2 + \frac{C}{x}$$

3. 代入初值 $y(1) = 2$：

$$2 = 1^2 + \frac{C}{1} \implies C = 1$$

4. 得到特解：$y = x^2 + \frac{1}{x}$。

- **【考场答案】** 填 `x^2 + \frac{1}{x}`。

【第 16 题】伴随矩阵行列式与矩阵常数运算（线代压轴小题）

【题目】
设 A 为 3 阶方阵，且行列式 $|A| = -2$，则行列式 $|(3A)^*| =$ ____。

- **【标准解题步骤（两步脱括号公式）】**
  1. **第一步（先脱伴随内部常数 3）**：
     阶数 $n = 3$。由公式 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$：

$$(3A)^* = 3^{3-1}A^* = 9A^*$$

  2. **第二步（脱行列式外层常数 9）**：
     由矩阵数乘行列式性质 $|cB| = c^n|B|$（此处阶数 $n = 3, c = 9$）：

$$|9A^*| = 9^3|A^*| = 729|A^*|$$

  3. **第三步（代入伴随行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1}$）**：

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = (-2)^2 = 4$$

  4. 计算最终结果：

$$|(3A)^*| = 729 \times 4 = 2916$$

- **【考场答案】** 填 `2916`。

第三篇

第 23 讲

【真题专项】04_分部积分法在不定积分与定积分中的全应用与考场秒杀

【真题专项】04 分部积分法在不定积分与定积分中的全应用与考场秒杀

> **命题人偏好揭秘**：
> 考研数学二中，积分计算是整张试卷的**得分基石。**
> 无论是不定积分凑微分、微分方程求通解，还是定积分几何应用（旋转体体积、弧长）、变限积分大题，**“分部积分法”是每年至少在 2~3 道题中必然现身的核心工具（分值占比 15~20 分）**！
> 很多同学失分并不是不会做，而是：**选错 u 和 $\mathrm{d}v$ 导致越积越复杂、多次分部积分符号连环扣错、定积分上下限代入拖沓漏算。**
> 本专项彻底讲透分部积分在**不定积分**与**定积分**中的两大体系、五大模型，并传授考场提速神技——**“表格分部积分法”与“点火公式秒杀法”**！

目录导航

- 一、 分部积分法核心公式与选 u 黄金铁律
- 二、 考场降维神器：表格分部积分法（Tabular Integration）
- 三、 分部积分法在【不定积分】中的五大必考模型
  - 模型 1：多项式 $\times$ 指数/三角（降幂型）
  - 模型 2：多项式 $\times$ 反三角/对数（消灭反三角/对数型）
  - 模型 3：单一反三角与对数函数（“隐式 1”技巧）
  - 模型 4：指数 $\times$ 三角（循环回归型与公式解）
  - 模型 5：分式结构与巧妙凑微分型
- 四、 分部积分法在【定积分】中的四大王牌战术
  - 战术 1：前项 $[uv]_a^b$“现场结清”纪律
  - 战术 2：点火公式（华里士公式 Wallis Formula，10秒出解）

- 战术 3：定积分递推关系数列模型
- 战术 4：区间再现公式与分部积分结合

- 五、 考研数二真题同款 6 题深度拆解

一、 分部积分法核心公式与选 u 黄金铁律

1. 核心公式对照

- **不定积分分部公式**：

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

- **定积分分部公式**：

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$$

> **本质**：乘积导数法则 $(uv)' = u'v + uv'$ 两边积分的逆向变形。

---

2. 谁选作 u？谁选作 $\mathrm{d}v$？——“反对幂指三”铁律

分部积分的核心灵魂，在于**把难积的 $\int u\,\mathrm{d}v$ 转化为容易积的 $\int v\,\mathrm{d}u$**！
因此，选择 u 和 $\mathrm{d}v$ 必须遵循考研天下第一口诀：

> 🏆 **核心选择口诀：【反】→【对】→【幂】→【指】→【三】**

简称	对应函数类别	典型代表	选作 u 还是 $\mathrm{d}v$?	核心逻辑
反	**反三角函数**	$\arcsin x, \arctan x$	⭐ **最优先选作 u**	本身几乎积不出原函数，求导后变成简单的无理或有理分式！
对	**对数函数**	$\ln x, \log_a x$	⭐ **优先选作 u**	不好积分，求导后变成 $\frac{1}{x}$，瞬间降解为代数多项式！
幂	**幂函数/多项式**	x, x^2, x^n	**居中调节器**	遇到"指、三"时作 u（求导降幂）；遇到"反、对"时作 $\mathrm{d}v$。
指	**指数函数**	e^x, a^x	⭐ **优先选作 $\mathrm{d}v$**	极易积分，反复积分形式不变（原函数还是自身乘常数）。
三	**三角函数**	$\sin x, \cos x$	⭐ **优先选作 $\mathrm{d}v$**	极易积分，$\sin x, \cos x$ 积分只是正负号与三角名互换。

> 💡 **考场判定准则**：两个函数相乘，**排在前面的优先选为 u**（求导降解）；**排在后面的优先并入 $\mathrm{d}v$**（凑微分积出 v）！

二、 考场降维神器：表格分部积分法（Tabular Integration）

当遇到**多项式 $P(x)$ 乘以 e^{ax}、$\sin ax$ 或 $\cos ax$** 时，如果多项式是二次或三次（如 x^2, x^3），传统做法需要分部积分 2~3 次，步骤极其冗长，正负号极其容易写错！

考场上直接使用**表格法（又称划线法）**，15 秒直出答案：

1. 表格法三步绘制指南

以 $\int x^3 e^{2x}\,\mathrm{d}x$ 为例：

1. **左列放多项式（求导列 u）**：逐次向下求导，一直求导到 0 为止；
2. **右列放易积函数（积分列 v'）**：逐次向下求不定积分（不需要写常数 C）；

3. **连线配符号**：
   - 从左列第 1 个数开始，斜向右下方连线到右列第 2 个数；
   - 符号从第 1 条线开始按 $+$，$-$，$+$，$-$ 依次交替交织；
   - 沿斜线相乘求和，最后加上 $+C$ 即可！

求导列 u	积分列 v'	符号	乘积项
x^3	e^{2x}		
$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$	$+$	$+x^3 \cdot \frac{1}{2}e^{2x}$
$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$	$-$	$-3x^2 \cdot \frac{1}{4}e^{2x}$
6	$\frac{1}{8}e^{2x}$	$+$	$+6x \cdot \frac{1}{8}e^{2x}$
0	$\frac{1}{16}e^{2x}$	$-$	$-6 \cdot \frac{1}{16}e^{2x}$

2. 秒出答案：

$$\int x^3 e^{2x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^3e^{2x} - \frac{3}{4}x^2e^{2x} + \frac{3}{4}xe^{2x} - \frac{3}{8}e^{2x} + C$$

化简提公因式：

$$= e^{2x}\left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{3}{8}\right) + C$$

> **优势**：全程心算求导和积分，不需要写任何中间步骤 $\int$，杜绝一切负负得正失分可能！

三、 分部积分法在【不定积分】中的五大必考模型

模型 1：多项式 $\times$ 指数/三角（降幂型）

【典例 1】求 $\int (x^2+1)\cos x\,\mathrm{d}x$

- **传统分部法**：

$$\int (x^2+1)\cos x\,\mathrm{d}x = \int (x^2+1)\,\mathrm{d}(\sin x) = (x^2+1)\sin x - \int \sin x \cdot (2x)\,\mathrm{d}x$$

后项继续分部：

$$\int 2x\sin x\,\mathrm{d}x = \int 2x\,\mathrm{d}(-\cos x) = -2x\cos x - \int(-\cos x)\cdot 2\,\mathrm{d}x = -2x\cos x + 2\sin x$$

合并带入：

$$= (x^2+1)\sin x - (-2x\cos x + 2\sin x) + C = (x^2-1)\sin x + 2x\cos x + C$$

- **表格法秒算**：
  - 求导列：$x^2+1 \to 2x \to 2 \to 0$
  - 积分列：$\cos x \to \sin x \to -\cos x \to -\sin x$
  - 斜向相乘：$+(x^2+1)(\sin x) - (2x)(-\cos x) + (2)(-\sin x) + C = (x^2-1)\sin x + 2x\cos x + C$ ！

模型 2：多项式 × 反三角/对数（消灭反三角/对数型）

【战术关键】

按照“反对幂指三”，反三角和对数排在幂函数前面，**必须设为** u，把多项式凑入微分 $\mathrm{d}v$ 中！

【典例 2】求 $\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$

- **步骤**：
  1. 幂函数 x 凑微分：$x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)$：

$$\int x\arctan x\,\mathrm{d}x = \int \arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)$$

2. 套分部积分公式：

$$= \frac{1}{2}x^2\arctan x - \int \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

3. 计算后项代数有理分式（分子“+1 -1”加减项技巧）：

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{(x^2+1)-1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = x - \arctan x$$

4. 最终结果：

$$= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2}(x - \arctan x) + C = \frac{1}{2}(x^2+1)\arctan x - \frac{1}{2}x + C$$

模型 3：单一反三角与对数函数（“隐式 1”技巧）

【战术关键】

形如 $\int \ln x \,\mathrm{d}x, \int \arcsin x \,\mathrm{d}x, \int \arctan x \,\mathrm{d}x$。
表面看只有一个函数，考场破局妙法：**视作被积函数乘了一个常数 1**，即 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x \implies v = x$！

【典例 3】求 $\int \arcsin x \,\mathrm{d}x$

- **步骤**：

$$\int \arcsin x \,\mathrm{d}x = x\arcsin x - \int x \,\mathrm{d}(\arcsin x) = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x$$

后项分子 x 凑微分 $\mathrm{d}(1-x^2) = -2x\,\mathrm{d}x$：

$$-\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \,\mathrm{d}(1-x^2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{1-x^2}$$

故原式 $= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$。

模型 4：指数 $\times$ 三角（循环回归型与公式解）

【战术关键】

对 $e^{ax}\sin bx$ 或 $e^{ax}\cos bx$，求导和积分都不会降阶。连续分部积分两次后，**原积分必然再次出现**，通过移项解方程求出！

【考研秒杀公式（直接背诵）】

$$\int e^{ax}\sin bx \,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx \,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

> 记忆秘诀：分母统一是平方和 a^2+b^2；括号内先写原本的三角名（乘系数 a），后面写导数项的三角名（乘系数 b）。

【典例 4】求 $\int e^{2x}\sin x\,\mathrm{d}x$

代入公式（$a=2,b=1,a^2+b^2=5$）：

$$\int e^{2x}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)+C\quad(5\text{ 秒出答案})$$

模型 5：分式结构与巧妙凑微分型

【战术关键】

被积函数形如 $\frac{P(x)e^x}{(x+a)^2}$ 或 $\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$。必须先把分母的部分凑入微分号！

【典例 5】求 $\int\frac{xe^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x$（数二经典高频）

- **解析**：观察到 $\frac{1}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}\left(\frac{1}{x+1}\right)$。
  因此将剩余部分 xe^x 视为 u：

$$\int\frac{xe^x}{(x+1)^2}\,\mathrm{d}x=-\int xe^x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x+1}\right)$$

套用分部积分：

$$=-\frac{xe^x}{x+1}+\int\frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}(xe^x)$$

计算后项求导：$(xe^x)'=(x+1)e^x$：

$$=-\frac{xe^x}{x+1}+\int\frac{(x+1)e^x}{x+1}\,\mathrm{d}x=-\frac{xe^x}{x+1}+\int e^x\,\mathrm{d}x=-\frac{xe^x}{x+1}+e^x+C$$

通分化简：

$$=\frac{-xe^x+(x+1)e^x}{x+1}+C=\frac{e^x}{x+1}+C$$

四、 分部积分法在【定积分】中的四大王牌战术

战术 1：前项 $[uv]_a^b$“现场结清”纪律

在不定积分中，分部积分往往写到最后才加 C；而在定积分中：

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$$

> ⚠️ **考场铁律**：
> **前项 $[uv]_a^b$ 写出来后，立刻把上下限代入算出具体数字！绝不要拖到最后！**
> 因为很多题目代入上下限后，前项直接等于 0（例如代入 $\sin 0 = 0, \ln 1 = 0$），立刻结清能让后续计算量减少一半！

战术 2：点火公式（华里士公式 Wallis Formula，10秒出解）

定积分分部积分最伟大的产物就是“点火公式”，专门用于计算正余弦高次幂在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的定积分：

核心公式：

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x$，则：

$$I_n = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n} \cdot \dfrac{n-3}{n-2} \cdots \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{\pi}{\mathbf{2}}, & n \text{ 为正偶数} \\ \dfrac{n-1}{n} \cdot \dfrac{n-3}{n-2} \cdots \dfrac{2}{3} \cdot \mathbf{1}, & n \text{ 为大于 } 1 \text{ 的奇数} \end{cases}$$

> 💡 **两句话秒记**：
>
> 1. **分母从 n 开始往下降，每次减 2；分子从 $n-1$ 开始往下降，每次减 2**；
> 2. **逢偶数乘 $\frac{\pi}{2}$，逢奇数乘 1**！

【考场实战极速体验】：

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,\mathrm{d}x = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$ （偶数，乘 $\frac{\pi}{2}$）
- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\,\mathrm{d}x = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{8}{15}$ （奇数，乘 1）
- $\int_0^{\pi} \sin^6 x\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\,\mathrm{d}x = 2\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \frac{5\pi}{16}$ （利用对称性翻倍）

战术 3：定积分递推关系数列模型

【典例 6】设 $I_n = \int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$（$n \geq 1$）

(1) 求 I_n 与 I_{n-1} 的递推关系式；

(2) 求极限 $\lim_{n\to\infty} I_n$ 以及 $\lim_{n\to\infty} nI_n$。

- **规范解答**：
  1. **建立递推式（分部积分）**：

$$I_n = \int_0^1 x^n \, \mathrm{d}(e^x) = \left[x^n e^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x \cdot (nx^{n-1}) \, \mathrm{d}x$$

现场结清前项：代入上限得 $1^n e^1 = e$，代入下限得 0：

$$I_n = e - n\int_0^1 x^{n-1} e^x \, \mathrm{d}x = e - nI_{n-1}$$

2. **求极限 $\lim_{n\to\infty} I_n$（夹逼准则）**： 当 $x \in [0,1]$ 时，$1 \leq e^x \leq e$，因此：

$$\int_0^1 x^n \cdot 1 \, \mathrm{d}x \leq I_n \leq \int_0^1 x^n \cdot e \, \mathrm{d}x \implies \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

由夹逼定理，$\lim_{n\to\infty} I_n = 0$。

3. **求极限 $\lim_{n\to\infty} nI_n$**： 利用前面推导的递推式变形：$nI_{n-1} = e - I_n$。
   下标平移一位：$(n+1)I_n = e - I_{n+1} \implies nI_n + I_n = e - I_{n+1}$。
   两边取极限（已知 $I_n \to 0, I_{n+1} \to 0$）：

$$\lim_{n\to\infty} nI_n = e$$

战术 4：区间再现公式与分部积分结合

考研神级公式（消去被积函数前面的 x）：

若 $f(x)$ 连续，且 $f(\pi - x) = f(x)$，则：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

【典例 7】计算 $\int_0^{\pi} x\sin^2 x\,\mathrm{d}x$

- **解析**：
  1. 运用区间再现公式消去前面的 x：

$$\int_0^{\pi} x\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

2. 利用对称性转到 $[0,\frac{\pi}{2}]$：

$$= \frac{\pi}{2}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

3. 直接套点火公式（$n=2$ 为偶数）：

$$= \pi\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

五、 考研数二真题同款 6 题深度拆解

【真题演练 1】抽象函数二阶导数定积分（客观题高频送分）

【题目】 设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且满足 $f(0)=1, f(1)=3, f'(1)=2$，则定积分 $\int_0^1 x f''(x)\,\mathrm{d}x =$ ____。

- **【及格通法解析】**
  1. 见二阶导数必须降阶，将 $f''(x)\,\mathrm{d}x$ 凑入微分成 $\mathrm{d}(f'(x))$：

$$\int_0^1 x f''(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,\mathrm{d}(f'(x))$$

2. 进行第一次分部积分（前项现场结清！）：

$$= \Big[x f'(x)\Big]_0^1 - \int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x$$

- 代入上限 $1 \cdot f'(1) = 2$；
- 代入下限 $0 \cdot f'(0) = 0$；
- 前项 $= 2 - 0 = 2$。

3. 后项直接求原函数：

$$\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[f(x)\Big]_0^1 = f(1) - f(0) = 3 - 1 = 2$$

4. 两项合并：

$$\int_0^1 xf''(x)\,\mathrm{d}x = 2 - 2 = 0$$

- **【考场答案】** 填 `0`。

【真题演练 2】表格法秒杀指数定积分大题轻巧版

【题目】 计算定积分 $I = \int_0^1 x^2 e^{-2x}\,\mathrm{d}x$。

- **【及格通法解析（表格分部法）】**
  1. 绘制求导与积分表：
     - 求导列：$x^2 \to 2x \to 2 \to 0$
     - 积分列：$e^{-2x} \to -\frac{1}{2}e^{-2x} \to \frac{1}{4}e^{-2x} \to -\frac{1}{8}e^{-2x}$
  2. 写出原函数表达式：

$$\int x^2 e^{-2x}\,\mathrm{d}x = +(x^2)\left(-\frac{1}{2}e^{-2x}\right) - (2x)\left(\frac{1}{4}e^{-2x}\right) + (2)\left(-\frac{1}{8}e^{-2x}\right)$$

$$= -e^{-2x}\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)$$

3. 代入上下限 $[0, 1]$：
   - 代入上限 $x = 1$：$-e^{-2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{5}{4}e^{-2}$；
   - 代入下限 $x = 0$：$-e^{0}\left(0 + 0 + \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}$；
   - 上限减下限：

$$I = -\frac{5}{4}e^{-2} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} - \frac{5}{4e^2}$$

- **【考场答案】** `\frac{1}{4} - \frac{5}{4e^2}`。

【真题演练 3】反三角函数定积分面积计算

【题目】 计算定积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x \, \mathrm{d}x$。

- **【及格通法解析】**

  1. 隐式 1 分部积分：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x \, \mathrm{d}x = \left[x \arcsin x \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x$$

2. 现场结清前项：
   - 代入上限：$\frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$；
   - 代入下限：$0 \cdot \arcsin 0 = 0$；
   - 前项 $= \frac{\pi}{12}$。

3. 积分后项（凑微分 $\mathrm{d}(1-x^2) = -2x \, \mathrm{d}x$）：

$$-\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x = \left[\sqrt{1-x^2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1-\frac{1}{4}} - \sqrt{1-0} = \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$$

4. 两项相加：

$$I = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$$

- **【考场答案】** `\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1`。

【真题演练 4】旋转体体积结合点火公式综合题

【题目】 求曲线 $y = \sin^2 x$ 与 x 轴在区间 $[0, \pi]$ 上所围平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V。

- **【及格通法解析】**

  1. 旋转体体积公式（圆盘法）：

$$V = \pi \int_0^{\pi} y^2 \, \mathrm{d}x = \pi \int_0^{\pi} (\sin^2 x)^2 \, \mathrm{d}x = \pi \int_0^{\pi} \sin^4 x \, \mathrm{d}x$$

2. 利用对称性，正弦在 $[0, \pi]$ 关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称翻倍：

$$V = \pi \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, \mathrm{d}x = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \, \mathrm{d}x$$

3. 直接套点火公式（$n = 4$ 为偶数）：

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 2\pi \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{3\pi^2}{8}$$

- **【考场答案】** `\frac{3\pi^2}{8}`。

【真题演练 5】微分方程积分因子中的分部积分

【题目】 求微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = x^2 \ln x$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解。

- **【及格通法解析】**

  1. 标准一阶线性非齐次形式：$P(x) = -\frac{2}{x}, Q(x) = x^2 \ln x$。

  2. 积分因子：

$$e^{\int P(x)\mathrm{d}x} = e^{-2\ln x} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

3. 一阶线性通解公式：

$$y = e^{-\int P\mathrm{d}x} \left[\int Q(x) e^{\int P\mathrm{d}x} \, \mathrm{d}x + C \right] = x^2 \left[\int x^2 \ln x \cdot \frac{1}{x^2} \, \mathrm{d}x + C \right] = x^2 \left[\int \ln x \, \mathrm{d}x + C \right]$$

4. 分部积分积 $\int \ln x \, \mathrm{d}x$：

$$\int \ln x \, \mathrm{d}x = x \ln x - x$$

5. 得通解：

$$y = x^2(x \ln x - x + C) = x^3 \ln x - x^3 + Cx^2$$

6. 代入初始条件 $y(1) = 0$：

$$0 = 1^3 \ln 1 - 1^3 + C(1)^2 \implies 0 = -1 + C \implies C = 1$$

7. 故特解为：

$$y = x^3 \ln x - x^3 + x^2$$

- **【考场答案】** `y = x^3 \ln x - x^3 + x^2`。

【真题演练 6】变限积分方程与分部积分求未知函数导数

【题目】 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x^2e^x$，求 $f'(0)$。

- **【及格通法解析】**
  1. 拆项求导（左边变限积分被积函数含 x）：

$$x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x^2e^x$$

2. 两边对 x 求一次导数：

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + xf(x) - xf(x) = \left(\frac{1}{2}x^2e^x\right)'$$

$$\Longrightarrow \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = xe^x + \frac{1}{2}x^2e^x = \left(x + \frac{1}{2}x^2\right)e^x$$

3. 两边对 x 再求一次导数得 $f(x)$：

$$f(x) = (1+x)e^x + \left(x + \frac{1}{2}x^2\right)e^x = \left(1 + 2x + \frac{1}{2}x^2\right)e^x$$

4. 对 $f(x)$ 求导并代入 $x=0$：

$$f'(x) = (2+x)e^x + \left(1 + 2x + \frac{1}{2}x^2\right)e^x$$

$$f'(0) = (2+0)e^0 + (1+0+0)e^0 = 2 + 1 = 3$$

- **【考场答案】** 填 `3`。

第三篇

第 24 讲

【真题专项】05_高数核心中值定理与存在性定理全景速查与拿分模板

【真题专项】05 高数核心中值定理与存在性定理全景速查与拿分模板

> **及格战略定位**：
> 考研数学二试卷中，第 21 题或客观题中经常涉及**中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西、泰勒）与存在性定理（零点定理、介值定理）**。
> 很多考生一看到"证明题"就吓得直接交白卷，白白丢掉 10 分！
> **对于目标 70 分的及格线考生**：
>
> 1. 我们**不强求证明题拿 10 分满分**（把宝贵时间留给前三道计算大题和线代）；
> 2. 但**绝对不能得 0 分**！只要写出**定理适用条件 + 设出辅助函数 + 验证端点值**，按采分点**稳稳白捡 3~5 分步骤分**！
> 3. 本专项彻底梳理考研高数**全部核心定理家族谱系、考场决策树（见什么条件用什么定理）**，以及**辅助函数万能构造法**！

目录导航

- 一、 考研数学二核心定理全景家族谱系（4 大层级）
  - 层级 1：闭区间连续函数基础三大定理（零点、介值、最值）
  - 层级 2：导数与极值基石定理（费马引理、达布定理）
  - 层级 3：微分中值定理"四剑客"（罗尔、拉格朗日、柯西、泰勒）
  - 层级 4：积分中值定理与升阶定理
- 二、 考场题型一眼秒判决策树（看题设直锁定理）
- 三、 罗尔定理辅助函数 6 大构造法（微积分逆向还原法）
- 四、 考场证明题"白捡 3~5 分"标准答题模板

- 五、 近年数二真题同款 5 道经典范例深度拆解

一、 考研数学二核心定理全景家族谱系（4 大层级）

层级 1：闭区间连续函数基础三大定理（零点、介值、最值）

1. 零点存在定理（考研客观题与大题第 1 问钉子户）

- **条件**：$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上**连续**，且端点**异号**：$f(a)\cdot f(b)<0$。
- **结论**：在开区间 (a,b) 内**至少存在一个实根** ξ，使得 $f(\xi)=0$。
- **考场用法**：证明方程根的存在性。若要进一步证明“**根唯一**”，只需结合导数 $f'(x)>0$（严格单增）即可！

2. 介值定理（Intermediate Value Theorem）

- **条件**：$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$，η 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意实数。
- **结论**：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=\eta$。
- **考场推论**：连续函数在 $[a,b]$ 上的值域是闭区间 $[m,M]$（m 为最小值，M 为最大值），能取到最小值与最大值之间的任何中间值。

3. 有界性与最大最小值定理（Weierstrass 定理）

- **条件**：$f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上**连续**。
- **结论**：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**必有界**，且必能取得**最大值** M **和最小值** m。
- **避坑红线**：若区间是开区间 (a,b)，连续函数不一定有界（例如 $y=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 无界）。

层级 2：导数与极值基石定理（费马引理、达布定理）

1. 费马引理（Fermat's Lemma，极值与驻点纽带）

- **条件**：$f(x)$ 在 x_0 处**可导**，且在 x_0 处取得**局部极值**（极大值或极小值）。
- **结论**：导数必为 0：$f'(x_0)=0$。
- **几何意义**：极值点若光滑可导，其切线必水平。

2. 达布定理（导数介值定理）

- **结论**：导函数 $f'(x)$ 在区间上若存在，虽不一定连续，但**绝无第一类间断点（可去、跳跃）**，且具有介值性质。
- **考研高频结论**：含跳跃间断点的函数，**必定没有原函数**！

层级 3：微分中值定理“四剑客”（罗尔、拉格朗日、柯西、泰勒）

这是高数证明题的**绝对命脉**，四大定理层层递进：

```
        【罗尔定理 (Rolle)】
      f(a) = f(b) => f'(ξ) = 0
              |
斜拉变形 (倾斜坐标系)
              ▼
   【拉格朗日中值定理 (Lagrange)】
   f(b) - f(a) = f'(ξ)(b - a)
              |
 引入参数方程 (分式形式)
              ▼
    【柯西中值定理 (Cauchy)】
    [f(b) - f(a)] / [g(b) - g(a)] = f'(ξ) / g'(ξ)
              |
多项式展开 (包含高阶导数)
              ▼
    【泰勒中值定理 (Taylor)】
    f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + ... + [f^(n+1)(ξ)/(n+1)!](b-a)^(n+1)
```

1. 罗尔中值定理（Rolle）

- **三大条件（缺一不可）**：
  1. 在闭区间 $[a,b]$ 上**连续**；
  2. 在开区间 (a,b) 内**可导**；
  3. 两端点函数值**相等**：$f(a)=f(b)$。
- **结论**：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得：

$$f'(\xi)=0$$

2. 拉格朗日中值定理（Lagrange，中值定理之王）

- **条件**：$[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导。

- **结论**：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$$

- 💡 **考场绝技（“脱外衣法”）**：
  只要题目中出现**两个同名函数之差**，如 $\sin b-\sin a$、$\ln b-\ln a$、e^b-e^a、$\arctan b-\arctan a$，**100% 立即设 $f(x)$ 并在区间 $[a,b]$ 上套拉格朗日定理脱掉函数外衣**！

3. 柯西中值定理（Cauchy）

- **条件**：$f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$。
- **结论**：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

- **考场特征**：题目结论中含有**两个不同函数的导数之比** $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 时使用。

4. 泰勒中值定理（带拉格朗日余项）

- **结论**：若 $f(x)$ 在含 x_0 的区间内具有 $n+1$ 阶导数，则：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\mathbf{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}$$

- **考场特征**：结论中出现 $f''(\xi)$ **二阶导数或更高阶导数**，且题干给出端点一阶导数值时，首选在端点展开！

层级 4：积分中值定理与升阶定理

1. 积分第一中值定理

- **普通形式**：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$$

- **加权推广形式**：若 $f(x),g(x)$ 连续，且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上**不变号**，则：

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \quad (\xi\in[a,b])$$

2. 变限积分性态升阶定理

- $f(x)$ 可积 $\Longrightarrow$ $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 必**连续**；
- $f(x)$ 连续 $\Longrightarrow$ $F(x)$ 必**可导**，且 $F'(x)=f(x)$；
- $f(x)$ 有跳跃间断点 $\Longrightarrow$ $F(x)$ 连续但**不可导（形成尖角折点）**。

二、 考场题型一眼秒判决策树（看题设直锁定理）

考场上拿到题，按照以下线索秒定工具：

结论或题设特征	考场首选武器	典型变形形态
证方程根存在： $f(\xi)=0$	**零点存在定理**	找区间端点代入，验证 $f(a)\cdot f(b)<0$
证两端导数点： $f'(\xi)=0$	**罗尔中值定理**	找辅助函数 $F(x)$，验证 $F(a)=F(b)$
证一阶导与差值： $f(b)-f(a)=\dots$	**拉格朗日中值定理**	“脱外衣”，将 $f(b)-f(a)$ 换为 $f'(\xi)(b-a)$
证含两个函数导数分式： $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$	**柯西中值定理**	构造 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的商
结论出现二阶导数： $f''(\xi)$	**泰勒展开公式** 或 **两次罗尔定理**	在特殊点展开到 2 阶拉格朗日余项
结论含积分号与函数值： $\int_a^b f=f(\xi)(b-a)$	**积分中值定理**	提掉积分号，直接化为点值
结论含两个不同中值： ξ,η	**双中值分段拉格朗日**	在区间中间切一刀（如在 $\frac{a+b}{2}$ 分段）

三、 罗尔定理辅助函数 6 大构造法（微积分逆向还原法）

很多证明题的核心难点是：**要证的关系式不是单纯的 $f'(\xi)=0$，而是带系数或函数的组合。**
考研核心秘籍：**把 ξ 改写为 x，当成微分方程求通解，求出的原函数就是辅助函数 $F(x)$！**

6 大必背黄金辅助函数对照表：

要证的结论（包含 ξ）	微分方程逆向思维	⭐ 必设辅助函数 $F(x)$	验证求导 $F'(x)$
1. $f'(\xi)+kf(\xi)=0$	$y'+ky=0 \Longrightarrow \mathrm{d}(e^{kx}y)=0$	$F(x)=e^{kx}f(x)$	$F'(x)=e^{kx}[f'(x)+kf(x)]$
2. $f'(\xi)-kf(\xi)=0$	$y'-ky=0 \Longrightarrow \mathrm{d}(e^{-kx}y)=0$	$F(x)=e^{-kx}f(x)$	$F'(x)=e^{-kx}[f'(x)-kf(x)]$
3. $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$xy'+ny=0 \Longrightarrow \mathrm{d}(x^{n}y)=0$	$F(x)=x^{n}f(x)$	$F'(x)=x^{n-1}[xf'(x)+nf(x)]$
4. $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	乘法导数逆运算	$F(x)=f(x)g(x)$	$F'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
5. $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	商法则分子逆运算	$F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$	$F'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$
6. $f'(\xi)+\tan\xi\cdot f(\xi)=0$	同乘以 $\frac{1}{\cos x}$	$F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$	$F'(x)=\frac{f'(x)\cos x+f(x)\sin x}{\cos^2 x}$

> 💡 **记忆诀窍**：凡是看到“导数 + 常数 × 原函数”，辅助函数**必定是指数函数 e^{kx} 乘以 $f(x)$**！

四、 考场证明题“白捡 3~5 分”标准答题模板

无论最终证明能不能全部证出，在考卷上**完整写出以下 4 句话，判卷老师按采分点必给 3~5 分步骤分**：

```
【标准 4 步蹭分模板】

1. 【第一步·声明区间与可导性（1分）】：
   “因为函数 f(x) 在闭区间 [a, b] 上连续，在开区间 (a, b) 内可导，”

2. 【第二步·写出辅助函数（1~2分）】：
   “设辅助函数 F(x) = e^{kx} f(x)（或题目对应的辅助函数），则 F(x) 在 [a, b] 上连续，在 (a, b) 内可导。”

3. 【第三步·代入端点算相等（1分）】：
   “计算端点值：F(a) = ... = 0，F(b) = ... = 0，因此 F(a) = F(b)。”

4. 【第四步·引用定理下结论（1分）】：
   “由罗尔中值定理，在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ，使得 F'(ξ) = 0。”
   “即：e^{kξ}[f'(ξ) + k f(ξ)] = 0。因为 e^{kξ} ≠ 0，故 f'(ξ) + k f(ξ) = 0。得证。”
```

五、 近年数二真题同款 5 道经典范例深度拆解

【范例 1】罗尔定理辅助函数标准应用（真题大题前 5 分模型）

【题目】 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$。证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **识别形式**：结论为 $xf'(x)+2f(x)=0$，符合模板第 3 类（$n=2$）。
  2. **设辅助函数**：令 $F(x)=x^2f(x)$。
  3. **验证条件**：
     - $F(x)$ 作为初等函数乘积，在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导；
     - $F(0)=0^2\cdot f(0)=0$；
     - $F(1)=1^2\cdot f(1)=1\cdot 0=0$；
     - 所以 $F(0)=F(1)=0$。
  4. **应用罗尔定理**：根据罗尔定理，必存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$。
  5. **求导验证**：$F'(x)=2xf(x)+x^2f'(x)=x[2f(x)+xf'(x)]$。
     代入 ξ：$\xi[2f(\xi)+\xi f'(\xi)]=0$。
     因为 $\xi\in(0,1)\implies\xi\neq 0$，所以：

$$\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$$

证毕！

【范例 2】拉格朗日“脱外衣法”证明函数不等式

【题目】 证明：当 $0<a<b$ 时，$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **识别同名函数差**：$\ln\frac{b}{a}=\ln b-\ln a$。
  2. **设原函数并应用定理**： 设 $f(x)=\ln x$。因为 $0<a<b$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。
  3. **套拉格朗日公式**： 由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$\ln b-\ln a=f'(\xi)(b-a)=\frac{1}{\xi}(b-a)$$

4. **利用中值范围放缩**： 因为 $a<\xi<b$，倒数关系不等号翻转：

$$\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$$

各部分同乘以正数 $(b-a>0)$：

$$\frac{b-a}{b}<\frac{b-a}{\xi}<\frac{b-a}{a}$$

将中间的 $\frac{b-a}{\xi}$ 替换为 $\ln b-\ln a=\ln\frac{b}{a}$：

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$$

得证！

【范例 3】柯西中值定理证明导数比值

【题目】 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $a>0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **识别两个函数**： 分子为 $f(x)$ 的增量 $f(b)-f(a)$；分母为 x^2 的增量 b^2-a^2。
  2. **设两函数**：令 $g(x)=x^2$。
  3. **验证条件**： $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，(a,b) 内可导。
     且因为 $x\in(a,b)$ 且 $a>0$，导数 $g'(x)=2x>0\neq 0$。
  4. **套柯西中值定理**： 由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\implies\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

证毕！

【范例 4】泰勒公式二阶导数证明（端点展开法）

【题目】 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$，又已知 $\min_{x\in[0,1]}f(x)=-1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geq 8$。

- **【真题标准采分步骤】**
  1. **找极小值点**： 因为连续函数在闭区间 $[0,1]$ 必能取得最小值，设在 $x_0\in[0,1]$ 处取得最小值，即 $f(x_0)=-1$。 又 $f(0)=0,f(1)=0$，故最小值点必在开区间内：$x_0\in(0,1)$。 由费马引理，极小值点处导数为 0：$f'(x_0)=0$。
  2. **在 x_0 处展开泰勒公式到二阶**：
     - 在 $x=0$ 处展开：

$$f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x_0)^2$$

代入 $f(0)=0,f(x_0)=-1,f'(x_0)=0$：

$$0=-1+0+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x_0^2\implies f''(\xi_1)=\frac{2}{x_0^2}\quad(\xi_1\in(0,x_0))$$

- 在 $x=1$ 处展开：

$$f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$$

代入 $f(1)=0, f(x_0)=-1, f'(x_0)=0$：

$$0=-1+0+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x_0)^2 \implies f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-x_0)^2} \quad (\xi_2\in(x_0,1))$$

3. **利用中点与不等式放缩**：因为 $x_0\in(0,1)$，则 x_0 与 $1-x_0$ 至少有一个 $\le\frac{1}{2}$（例如若 $x_0\le\frac{1}{2}$，则 $x_0^2\le\frac{1}{4}$）：若 $x_0\le\frac{1}{2}$，则 $f''(\xi_1)=\frac{2}{x_0^2}\ge\frac{2}{1/4}=8$；
   若 $x_0>\frac{1}{2}$，则 $1-x_0<\frac{1}{2} \implies (1-x_0)^2<\frac{1}{4} \implies f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-x_0)^2}>8$。
4. **结论**：必存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f''(\xi)\ge 8$。证毕！

【范例 5】积分中值定理与极限计算

【题目】 计算极限 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$。

- **【及格通法解析】**
  1. 使用推广的积分第一中值定理（因为 $\frac{1}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，而 $x^n\ge 0$ 不变号）：

$$\int_0^1\frac{1}{1+x}\cdot x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{1+\xi_n}\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x \quad (\xi_n\in[0,1])$$

2. 计算后项定积分：

$$\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1=\frac{1}{n+1}$$

3. 代回原式：

$$I_n=\frac{1}{1+\xi_n}\cdot\frac{1}{n+1}$$

4. 因为 $\xi_n\in[0,1]$，所以 $\frac{1}{2}\le\frac{1}{1+\xi_n}\le 1$（有界量）：

$$\lim_{n\to\infty} I_n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1+\xi_n}\cdot\frac{1}{n+1}\right) = \text{有界量}\times 0 = 0$$

- **【考场答案】** 结果为 `0`。

第三篇

第 25 讲

【真题专项】06_数二专属定积分物理应用与曲率考场必刷题

【真题专项】06_数二专属：定积分物理应用（水压力/抽水做功）、弧长与曲率考场必刷题

> **题型定位**：考研数学二填空题（每题 5 分）或解答题第 18/19 题的第 (2) 问（分值 5~10 分）。
> **数二专属特色**：**数一、数三不考物理应用，唯独数二极其偏爱！** 每年必出 1 道相关题目。
> **拿分口诀**：物理应用不考深奥物理，**核心就是背熟 4 个微元公式**，写出积分式就是纯送分！

模块一：核心必背四大微元公式（考前背熟即可套用）

1. 垂直水压力模型（薄板受到的液体侧压力）

设平板垂直放置于水中，水密度为 ρ（通常取水密度 $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$，重力加速度 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）：

- **选积分变量**：以水面为原点向下建立 y 轴（深为 y），或者以容器底向上建 y 轴；
- **微元公式**：

$$\mathrm{d}F = P \cdot \mathrm{d}S = (\rho g h) \cdot [b(y)\mathrm{d}y]$$

其中 h 是**水深（深度）**，$b(y)$ 是深度 h 处的**平板宽度（水平宽度）**。

- **总压力**：

$$F = \rho g \int_a^b h(y) b(y)\,\mathrm{d}y$$

---

2. 抽水做功 / 变力做功模型

将深度为 H 的容器中的液体全部抽出到容器顶端（水面高度 $h = 0$ 到容器底）：

- **微元思路**：在水深 y 处切出厚度为 $\mathrm{d}y$ 的薄水层，薄水层体积 $\mathrm{d}V = A(y)\mathrm{d}y$（$A(y)$ 为水平截面积），质量 $\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$，提升高度为 y；
- **微元公式**：

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}F \cdot s = (\rho g A(y)\mathrm{d}y) \cdot y$$

- **总功**：

$$W = \rho g \int_0^H y A(y)\,\mathrm{d}y$$

---

3. 平面曲线弧长公式（填空题高频）

- **直角坐标** $y = f(x),\ a \le x \le b$：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x \implies L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x$$

- **参数方程** $x = x(t), y = y(t),\ \alpha \le t \le \beta$：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(x_t')^2 + (y_t')^2}\,\mathrm{d}t \implies L = \int_\alpha^\beta \sqrt{(x_t')^2 + (y_t')^2}\,\mathrm{d}t$$

- **极坐标方程** $r = r(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta$：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{r^2 + (r')^2}\,\mathrm{d}\theta \implies L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (r')^2}\,\mathrm{d}\theta$$

---

4. 曲率与曲率半径公式（填空题 5 分白送）

- **曲率** K **公式**：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}}$$

- **曲率半径** R **公式**（曲率的倒数）：

$$R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|}$$

- **参数方程下的曲率**：

$$K=\frac{|x'y''-x''y'|}{\left((x')^2+(y')^2\right)^{3/2}}$$

模块二：精选 5 大经典真题与机械化解答

【真题 1：垂直平板水压力（数二经典大题）】

题目：一个倒置的等腰三角形水闸，底边长为 $b=2\,\mathrm{m}$ 位于水面，高为 $h=3\,\mathrm{m}$ 垂直于水面。求水闸一侧所受的水压力 F（设水的密度 $\rho=10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，$g$ 为重力加速度）。

【规范解答】

1. **建立坐标系**： 以水面为 x 轴，等腰三角形的高所在直线向下为 y 轴正方向，原点在底边中点。 则水闸深度范围为 $0\le y\le 3$。
2. **计算深度 y 处的宽度 $L(y)$**： 由相似三角形对应边成比例：

$$\frac{L(y)}{b}=\frac{3-y}{3}\implies L(y)=2\cdot\frac{3-y}{3}=\frac{2}{3}(3-y)$$

3. **写出微元**： 在深度 y 处，窄条面积 $\mathrm{d}S=L(y)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}(3-y)\mathrm{d}y$。 该处的水深就是 y，压强为 $p=\rho g y$。 水压力微元为：

$$\mathrm{d}F=p\cdot\mathrm{d}S=\rho g y\cdot\frac{2}{3}(3-y)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\rho g(3y-y^2)\mathrm{d}y$$

4. **积分求总压力**：

$$F=\int_0^3\frac{2}{3}\rho g(3y-y^2)\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\rho g\left[\frac{3}{2}y^2-\frac{1}{3}y^3\right]_0^3=\frac{2}{3}\rho g\left(\frac{27}{2}-9\right)=\frac{2}{3}\rho g\cdot\frac{9}{2}=3\rho g$$

代入 $\rho=10^3, g$ 得：$F=3000g\,\mathrm{N}$（或 $3\times10^3 g\,\mathrm{N}$）。

【真题 2：半球形水池抽水做功（数二高频）】

题目：设有一半球形水池，半径为 $R=2\,\mathrm{m}$，池内装满了水。求将池内的水全部抽出到池顶水面边缘所需做的功 W（设水密度为 ρ，重力加速度为 g）。

【规范解答】

1. **建立坐标系**：以池顶水面中心为原点，竖直向下为 y 轴正方向，则 y 的变化范围为 $0 \le y \le R = 2$。

2. **求水平截面面积** $A(y)$：在深度 y 处作水平截面，截面为圆形，其半径 r 满足球面方程：

$$r^2 + y^2 = R^2 \implies r^2 = R^2 - y^2 = 4 - y^2$$

水平薄水层面积为 $A(y) = \pi r^2 = \pi(4 - y^2)$。 3. **写出功的微元**：薄水层的体积为 $\mathrm{d}V = A(y)\mathrm{d}y = \pi(4 - y^2)\mathrm{d}y$；质量为 $\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$；该水层被提升到池顶的高度为 y。功的微元为：

$$\mathrm{d}W = \rho g y \cdot \pi(4 - y^2)\mathrm{d}y = \pi\rho g(4y - y^3)\mathrm{d}y$$

4. **计算定积分**：

$$W = \pi\rho g \int_0^2 (4y - y^3)\,\mathrm{d}y = \pi\rho g \left[2y^2 - \frac{1}{4}y^4\right]_0^2 = \pi\rho g(8 - 4) = 4\pi\rho g$$

答案：$W = 4\pi\rho g\,\mathrm{J}$。

【真题 3：星形线弧长计算（参数方程弧长经典）】

题目：求星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t\ (a > 0)$ 的全长 L。

【规范解答】

1. **对称性分析**：星形线关于两坐标轴对称，全长等于第一象限部分（$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$）的 4 倍：

$$L = 4\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}s$$

2. **计算弧微分** $\mathrm{d}s$：

$$x_t' = 3a\cos^2 t(-\sin t) = -3a\cos^2 t\sin t$$

$$y_t' = 3a\sin^2 t(\cos t) = 3a\sin^2 t\cos t$$

$$(x_t')^2 + (y_t')^2 = 9a^2\cos^4 t\sin^2 t + 9a^2\sin^4 t\cos^2 t = 9a^2\cos^2 t\sin^2 t(\cos^2 t + \sin^2 t) = 9a^2\sin^2 t\cos^2 t$$

开根号（$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 均为正）：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(x_t')^2 + (y_t')^2}\,\mathrm{d}t = 3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$$

3. **积分求全长**：

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t = 12a\left[\frac{1}{2}\sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = 6a$$

答案：$L = 6a$。

【真题 4：曲线曲率计算（填空题秒杀）】

题目：曲线 $y = \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的曲率 $K = _____$。

【规范解答】

1. 求一阶导与二阶导：

$$y' = \frac{1}{x} \implies y'(1) = 1$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2} \implies y''(1) = -1$$

2. 套用曲率公式：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{3/2}} = \frac{|-1|}{(1 + 1^2)^{3/2}} = \frac{1}{2^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

答案：$\frac{\sqrt{2}}{4}$。

【真题 5：变力做功（弹簧拉伸）】

题目：根据胡克定律，弹簧拉伸长度 x 所需的外力为 $F(x) = kx$（k 为劲度系数）。若将弹簧从自然长度拉长 $0.1\,\mathrm{m}$ 需做功 $5\,\mathrm{J}$，问将此弹簧由拉长 $0.1\,\mathrm{m}$ 再拉长到 $0.2\,\mathrm{m}$ 还需要做多少功？

【规范解答】

1. 由题设：

$$W_1 = \int_0^{0.1} kx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}k(0.1)^2 = 0.005k = 5 \implies k = 1000\,\mathrm{N/m}$$

2. 再拉长 $0.1\,\mathrm{m}$ 到 $0.2\,\mathrm{m}$ 所做的功：

$$W_2 = \int_{0.1}^{0.2} 1000x\,\mathrm{d}x = 500\left[x^2\right]_{0.1}^{0.2} = 500(0.04 - 0.01) = 500 \times 0.03 = 15\,\mathrm{J}$$

答案：$15\,\mathrm{J}$。

第三篇

第 26 讲

【真题专项】07_多元函数条件极值与几何建模必刷题

【真题专项】07_多元函数条件极值（拉格朗日乘数法）与几何建模必刷题

> **题型定位**：考研数学二解答题第 18 题或第 19 题（分值 10~12 分），考查多元函数无条件/条件极值的大题模板。
> **保分目标**：**稳拿 10 分满分**（方程构造完全固定，按照"立函数 → 偏导为零 → 联立消元 → 判定最值"4 步机械化拿满分）。

模块一：拉格朗日乘数法 4 步通关流水线（考场满分模板）

求目标函数 $f(x,y,z)$ 在约束条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 下的极值：

Step 1：构造辅助函数（拉格朗日函数）

$$L(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$$

（若是两个约束条件 $\varphi_1=0,\varphi_2=0$，则设 $L=f+\lambda\varphi_1+\mu\varphi_2$）。

Step 2：求各变量的一阶偏导数并令其为 0

列出联立方程组：

$$\begin{cases} L'_x=f'_x+\lambda\varphi'_x=0 \\ L'_y=f'_y+\lambda\varphi'_y=0 \\ L'_z=f'_z+\lambda\varphi'_z=0 \\ L'_\lambda=\varphi(x,y,z)=0 \end{cases}$$

Step 3：机械化联立消元技巧（关键避坑！）

- **技巧 1（比例法）**：用前几个方程把 λ 表达出来，或者两两相除把 λ 约掉，建立自变量之间的比例关系（如 $\frac{f'_x}{\varphi'_x}=\frac{f'_y}{\varphi'_y}$）；
- **技巧 2（对称法）**：若变量在方程中具有轮换对称性，通常有 $x=y=z$；
- **技巧 3（代回约束方程）**：把得到的比例关系代入最后一个约束方程 $\varphi(x,y,z)=0$，直接解出驻点坐标 (x_0,y_0,z_0)。

Step 4：结合实际背景判定最值并写结论

由于考研中绝大部分是实际几何或物理应用题（如体积、造价、距离），在实际问题中**最值必然存在**：

- 如果求出的**驻点唯一**，则该驻点对应的函数值必然就是**最大值（或最小值）**！
- 考场规范答题套语：**“由实际几何背景可知，该函数在定义域内必存在最大值（最小值），且驻点唯一，故当 $x=x_0,y=y_0$ 时取最大值（最小值）为 $f(x_0,y_0)$”**。

模块二：精选 5 大考研核心大题深度拆解

【大题 1：无盖长方体水箱表面积最小（经典几何建模）】

题目：要做一个容积为 V 的长方体无盖水箱，问底面长、宽及水箱高各为多少时，所用材料的表面积最小？求出最小表面积。

【规范解答】

1. **设未知数与目标函数**：设水箱底面长为 x，宽为 y，高为 z（$x,y,z>0$）。目标函数为表面积：$S(x,y,z)=xy+2xz+2yz$。约束条件为容积：$\varphi(x,y,z)=xyz-V=0$。
2. **建立拉格朗日函数**：

$$L(x,y,z,\lambda)=xy+2xz+2yz+\lambda(xyz-V)$$

3. **求偏导并令其为 0**：

$$\begin{cases} L'_x=y+2z+\lambda yz=0 & (1)\\ L'_y=x+2z+\lambda xz=0 & (2)\\ L'_z=2x+2y+\lambda xy=0 & (3)\\ xyz=V & (4) \end{cases}$$

4. **联立求解**：① $\times x \implies xy + 2xz + \lambda xyz = 0$；② $\times y \implies xy + 2yz + \lambda xyz = 0$；两式相减得：$2xz = 2yz \implies x = y$（因为 $z > 0$）。③ $\times z \implies 2xz + 2yz + \lambda xyz = 0$；与 ① $\times x$ 相减得：$xy = 2yz \implies x = 2z \implies z = \frac{x}{2}$。代入 ④：

$$x \cdot x \cdot \frac{x}{2} = V \implies x^3 = 2V \implies x = \sqrt[3]{2V}$$

因此：$y = \sqrt[3]{2V}$，$z = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$。 5. **结论**：由实际意义知表面积最小值必然存在，驻点唯一，故当底面为正方形边长为 $\sqrt[3]{2V}$、高为 $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 时，用料最省。最小表面积为：

$$S_{\min} = x^2 + 4xz = (2V)^{2/3} + 4(2V)^{1/3} \cdot \frac{1}{2}(2V)^{1/3} = 3(2V)^{2/3} = 3\sqrt[3]{4V^2}$$

【大题 2：椭球体内接最大长方体体积（轮换对称消元）】

题目：求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的所有内接长方体中体积的最大值。

【规范解答】

1. **建立模型**：设长方体在第一卦限的顶点为 (x, y, z)（$x > 0, y > 0, z > 0$），则长方体的体积为：

$$V(x, y, z) = 8xyz$$

约束条件为：$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$。 2. **拉格朗日函数**：

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz + \lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1\right)$$

3. **偏导方程组**：

$$\begin{cases} L'_x = 8yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 & (1) \\ L'_y = 8xz + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 & (2) \\ L'_z = 8xy + \frac{2\lambda z}{c^2} = 0 & (3) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 & (4) \end{cases}$$

4. **巧解方程组**：① $\times x \implies 8xyz + \frac{2\lambda x^2}{a^2} = 0 \implies \frac{x^2}{a^2} = -\frac{4xyz}{\lambda}$；同理 ② $\times y$、③ $\times z$ 可得：

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

代入约束条件 ④：

$$3\frac{x^2}{a^2}=1 \implies x=\frac{a}{\sqrt{3}},\quad y=\frac{b}{\sqrt{3}},\quad z=\frac{c}{\sqrt{3}}$$

5. **最大体积**：

$$V_{\max}=8\cdot\frac{a}{\sqrt{3}}\cdot\frac{b}{\sqrt{3}}\cdot\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$$

【大题 3：空间点到平面的最短距离（二次函数代换）】

题目：在平面 $x+2y-z=4$ 上求一点，使其到原点的距离最近，并求该最短距离。

【规范解答】

1. **简化目标函数**： 点 (x,y,z) 到原点距离 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 最小，等价于距离平方 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 最小。
2. **构造辅助函数**：

$$L(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2+\lambda(x+2y-z-4)$$

3. **偏导联立**：

$$\begin{cases}L'_x=2x+\lambda=0 \implies x=-\frac{\lambda}{2}\\ L'_y=2y+2\lambda=0 \implies y=-\lambda\\ L'_z=2z-\lambda=0 \implies z=\frac{\lambda}{2}\end{cases}$$

4. **代回约束方程**：

$$\left(-\frac{\lambda}{2}\right)+2(-\lambda)-\left(\frac{\lambda}{2}\right)=4 \implies -3\lambda=4 \implies \lambda=-\frac{4}{3}$$

所以：

$$x=\frac{2}{3},\quad y=\frac{4}{3},\quad z=-\frac{2}{3}$$

5. **求最短距离**：

$$d=\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{4}{3}\right)^2+\left(-\frac{2}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{4+16+4}{9}}=\sqrt{\frac{24}{9}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

最近的点为 $\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$，最短距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$。

【大题 4：闭区域上的多元函数最值（内驻点与边界最值对比法）】

题目：求函数 $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ 在由直线 $x=0, y=0$ 和 $x+y=3$ 所围成的闭区域 D 上的最大值和最小值。

【规范解答】

1. **求区域内部的驻点**： 令一阶偏导数等于 0：

$$\begin{cases} f'_x = 2x - y - 1 = 0 \\ f'_y = 2y - x - 1 = 0 \end{cases}$$

两式相减得 $3x - 3y = 0 \implies x = y$。代入得 $x = 1, y = 1$。 驻点 $(1,1)$ 在区域 D 内部（$1>0, 1>0, 1+1=2<3$）。 该点函数值为：

$$f(1,1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = -1$$

2. **分析三条边界上的最值**：
   - **在边界 L_1（$x=0,\ 0 \le y \le 3$）上**：

$$f(0,y) = y^2 - y$$

> 令求导等于 0：$2y - 1 = 0 \implies y = \frac{1}{2}$，此时 $f\left(0, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$；
> 端点值：$f(0,0) = 0,\ f(0,3) = 6$。

- **在边界 L_2（$y=0,\ 0 \le x \le 3$）上**： 由对称性，$x = \frac{1}{2}$ 时 $f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}$； 端点值：$f(0,0) = 0,\ f(3,0) = 6$。
- **在边界 L_3（$x+y=3 \implies y = 3-x,\ 0 \le x \le 3$）上**：

$$g(x) = f(x, 3-x) = x^2 + (3-x)^2 - x(3-x) - 3 = 3x^2 - 9x + 6$$

> 令 $g'(x) = 6x - 9 = 0 \implies x = \frac{3}{2}$，此时 $y = \frac{3}{2}$；
> 函数值 $f\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = 3\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 9\left(\frac{3}{2}\right) + 6 = \frac{27}{4} - \frac{27}{2} + 6 = -\frac{3}{4}$；
> 端点值已在前面算过：$f(0,3) = 6,\ f(3,0) = 6$。

3. **综合对比全部候选点**：
   - 内部驻点值：-1；

- 边界驻点值：$-\frac{1}{4}$，$-\frac{3}{4}$；
- 区域顶点值：0，6。 由此可得： **最大值为** 6（在点 $(0,3)$ 与 $(3,0)$ 处取得）；
  最小值为 -1（在内部驻点 $(1,1)$ 处取得）。

【大题 5：曲面到平面的最短距离几何建模（拉格朗日乘数法）】

题目：求旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 上到平面 $x+y+z=-2$ 距离最近的点，并求该最短距离。

【规范解答】

1. **目标函数与约束条件转化**： 曲面上任意点 $P(x,y,z)$ 到平面 $x+y+z+2=0$ 的距离为：

$$d=\frac{|x+y+z+2|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{|x+y+z+2|}{\sqrt{3}}$$

由于对曲面上的点有 $z=x^2+y^2\geq 0$，故：

$$x+y+z+2=x^2+x+y^2+y+2=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{2}>0$$

绝对值符号可直接去掉。求距离 d 的最小值等价于在约束 $\varphi(x,y,z)=x^2+y^2-z=0$ 下求目标函数 $f(x,y,z)=x+y+z+2$ 的最小值。 2. **建立拉格朗日函数**：

$$L(x,y,z,\lambda)=(x+y+z+2)+\lambda(x^2+y^2-z)$$

3. **求偏导并令其为 0**：

$$\begin{cases} L'_x=1+2\lambda x=0 & (1)\\ L'_y=1+2\lambda y=0 & (2)\\ L'_z=1-\lambda=0 & (3)\\ x^2+y^2-z=0 & (4) \end{cases}$$

4. **解方程组**： 由 ③ 立即解得 $\lambda=1$； 代入 ①、② 得 $x=-\frac{1}{2}$，$y=-\frac{1}{2}$； 代入 ④ 得 $z=\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$。
5. **结论与最短距离**： 驻点唯一且实际几何背景知距离最小值必存在。 最近点为 $P\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$。 将坐标代入距离公式得最短距离：

$$d_{\min}=\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}+2}{\sqrt{3}}=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

第三篇

第 27 讲

【真题专项】08_线代选填通关矩阵方程与代数余子式秒杀

【真题专项】08_线代选填通关：矩阵方程求解、伴随阵与代数余子式线性组合秒杀

> **题型定位**：考研数学二客观题（选择题第 9、10 题，填空题第 15、16 题，每题 5 分，共 10~15 分）。
> **核心战术**：客观题绝不能花 10 分钟死算！掌握**"配凑提公因式"、"棋盘正负号构造新行列式"、"二阶主对调副变号"**三大绝技，1~2 分钟内秒杀拿满分！

模块一：代数余子式线性组合求和（构造行列式法）

1. 核心秒杀口诀与模型

若求 $k_1A_{i1}+k_2A_{i2}+\cdots+k_nA_{in}$（第 i 行代数余子式的线性组合）：

> [!IMPORTANT] **秒杀口诀**：**"系数是谁，就把第 i 行换成谁！"**
> 原矩阵其他行**原封不动照抄**，只把第 i 行元素替换为系数 $(k_1,k_2,\ldots,k_n)$，计算这个新行列式的值，**结果就是所求的和**！

2. 经典真题同款拆解

【题】 设 $D=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&1&2\\2&0&1\end{vmatrix}$，求 $A_{11}+2A_{12}-A_{13}$ 的值。

【秒杀步骤】 目标是求第 1 行的线性组合，系数为 $(1,2,-1)$。 直接构造新行列式，把原行列式的**第 1 行换成** $(1,2,-1)$，第 2、3 行照抄：

$$D^*=\begin{vmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{2}&\mathbf{-1}\\0&1&2\\2&0&1\end{vmatrix}$$

直接对角线法或消元展开：

$$D^* = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0) - 2 \cdot (0 - 4) + (-1) \cdot (0 - 2) = 1 + 8 + 2 = 11$$

因此 $A_{11} + 2A_{12} - A_{13} = 11$。耗时不到 30 秒！

模块二：矩阵方程标准求解三大题型

题型 1：单侧可逆提公因式型（标准形 $AX = B$ 或 $XA = B$）

- 若 $AX = B$ 且 A 可逆：两边**左乘** $A^{-1} \implies X = A^{-1}B$。
  - **初等行变换速算**：$(A \mid B) \xrightarrow{\text{仅初等行变换}} (E \mid A^{-1}B) = (E \mid X)$。
- 若 $XA = B$ 且 A 可逆：两边**右乘** $A^{-1} \implies X = BA^{-1}$。
  - **注意**：绝不能写成 $A^{-1}B$，矩阵乘法不可随意交换！

题型 2：多项式展开配凑因式型（真题极高频）

【真题原型】 已知 $XA + 2E = X + B$，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$，求矩阵 X。

【规范解答】

1. **同类项移项到同一侧**：

$$XA - X = B - 2E$$

2. **提取公因式（注意 X 在左边，提公因式必须保留在左边，且 $X = XE$）**：

$$X(A - E) = B - 2E$$

3. **右乘求逆**： 若 $A - E$ 可逆，两边同时**右乘** $(A - E)^{-1}$：

$$X = (B - 2E)(A - E)^{-1}$$

4. **具体计算矩阵数值**：

$$A - E = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

对二阶矩阵求逆（口诀：主对调、副变号、除以行列式 $|A-E|=-2$）：

$$(A-E)^{-1}=\frac{1}{-2}\begin{bmatrix}0 & -2\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$$

5. **矩阵相乘**：

$$X=\begin{bmatrix}0 & 2\\ 1 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\frac{3}{2} & 1\end{bmatrix}$$

题型 3：双侧夹击型（$AXB=C$）

若 A 和 B 均可逆：

1. 先左乘 A^{-1}：$XB=A^{-1}C$
2. 再右乘 B^{-1}：

$$X=A^{-1}CB^{-1}$$

模块三：伴随矩阵与逆矩阵综合客观题秒杀 4 大套路

1. 伴随矩阵特征值秒杀公式

若方阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$（且 $|A|\neq 0$）： 则伴随矩阵 A^* 的特征值为：

$$\frac{|A|}{\lambda_1},\quad \frac{|A|}{\lambda_2},\quad \dots,\quad \frac{|A|}{\lambda_n}$$

2. 伴随矩阵的行列式与数乘

- $|A^*|=|A|^{n-1}$（对 3 阶方阵 $|A^*|=|A|^2$）；
- $(kA)^*=k^{n-1}A^*$（易错点：3 阶矩阵 $(3A)^*=3^2A^*=9A^*$，千万别写成 $3A^*$ 或 $27A^*$）。

3. A^* 的秩分段函数（10 秒秒杀选择题）

$$r(A^*)=\begin{cases}n, & r(A)=n\\ 1, & r(A)=n-1\\ 0, & r(A)\leq n-2\end{cases}$$

- 题目只要看到 $r(A) < n-1$（即至少有两个特征值为 0，或者秩降了 2 阶以上），**伴随矩阵必为零矩阵** $A^* = O$，其秩必为 0！

---

4. 伴随矩阵核心恒等式与二次伴随（客观题化简秒杀）

- **基本恒等式**：

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

- **逆矩阵与伴随关系**（当 $|A| \neq 0$ 时）：

$$A^* = |A|A^{-1} \iff (A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|}A$$

- **二次伴随公式（高频真题考点）**：

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

- 特别地，对于考研最常考的 **3 阶矩阵（$n=3$）**：

$$(A^*)^* = |A|A$$

- 若 $|A| = 1$，则 $(A^*)^* = A$。
- **转置性质**：

$$(A^T)^* = (A^*)^T$$

模块四：经典大招题型：矩阵乘积为零 $AC = O$ 与秩不等式夹逼（660 题王牌真题）

1. 题目原型

【题】 设 A 为 4×5 矩阵，B, C 为 5×4 矩阵，若 $AB = E$，$AC = O$，$C \neq O$，则 $r(C) =$（____）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【答案】：(A)

2. 双重视角极速秒杀

- **视角一（解空间视角——概念法）**：
  1. $AB = E_4 \implies 4 = r(E) = r(AB) \le r(A) \le 4 \implies r(A) = 4$；
  2. $AC = A(\boldsymbol{c}_1, \boldsymbol{c}_2, \boldsymbol{c}_3, \boldsymbol{c}_4) = O \implies C$ 的每一列都是齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解；
  3. A 为 4×5 矩阵，未知数个数 $n = 5$，基础解系所含向量个数为：

$$s = n - r(A) = 5 - 4 = 1$$

4. 因此由这些解向量组成的矩阵 C，其秩必然不超过基础解系的维数：$r(C) \le 1$；
5. 又因为已知 $C \neq O$，所以 $r(C) \ge 1$。
6. 综上双向夹逼：

$$r(C) = 1$$

- **视角二（西尔维斯特秩不等式——10秒秒杀）**： 若 $A_{m\times n}C_{n\times k} = O$，必有：

$$r(A) + r(C) \le n \quad (n \text{ 为 } A \text{ 的列数})$$

代入得：$4 + r(C) \le 5 \implies r(C) \le 1$。再结合 $C \neq O \implies r(C) = 1$，直接秒选 (A)！